

编 制 说 明

为了规范 60 万吨/年气体分馏装置操作,促进相应岗位的操作标准化、规范化,2025 年对《60 万吨/年气体分馏装置操作规程》进行了修订,并于 2025 年 8 月正式发布,旧版操作规程同时废止;要求各部门及车间认真学习,并严格遵照执行,以确保生产装置长周期、安全、平稳运行。

本操作规程由杜雄、杨强、李强、李金男、白海刚、刘扬、杨凯、韩军、高伟伟、陈盼娣、郝涛、马强同志负责编写;由宁云锋、温铜川、杜小宝、吴忠新同志负责各自专业技术审核;由刘长庆、陈张友、杨利平同志负责各分管专业技术总审;由杨罡同志负责文字审核;由史晓明、张探招同志负责总体规范化审定。

厂 长 签 发:

A large, stylized handwritten signature in black ink, which appears to read '史晓明' (Shi Xiaoming).

延安石油化工厂标准化委员会

二〇二五年八月三十日

目 录

第一章 装置概况	1
第一节 装置简介	1
第二节 工艺及设备设计特点	1
第三节 工艺流程说明	2
第四节 工艺参数和设计指标	4
第五节 生产控制分析项目及频次	12
第二章 工艺原理及影响因素	13
第一节 工艺原理	13
第二节 工艺参数操作对过程影响	13
第三章 控制方案	15
第四章 装置开工方案	17
第一节 开工前的准备工作	17
第二节 气密试压	17
第三节 氮气置换要求及步骤	18
第四节 开工要求及注意事项	18
第五节 开工步骤	19
第六节 紧急开工步骤	22
第五章 装置停工方案	23
第一节 停工前的准备工作	23
第二节 停工步骤	23
第三节 紧急停工	24
第四节 停工后的处理	25
第五节 吹扫方案	26
第六章 工艺操作法	36
第一节 岗位的任务和职责范围	36
第二节 工艺操作及调整	36
第七章 设备操作规程	42
第一节 动设备操作规程	42
第二节 静设备操作规程	50
第三节 特殊设备丙烷压缩机操作规程	51
第四节 特种设备操作规程	77
第八章 装置事故处理预案	80
第一节 事故应急救援组织机构及原则	80
第二节 紧急事故处理方法	82
第十章 安全规程	91

第一节	安全知识	91
第二节	重大危险源安全管理	95
第三节	作业许可管理	96
第四节	装置正常操作及开停工安全管理	97
第五节	防冻防凝	98
第六节	个人防护器材	99
第七节	消防灭火器材	103
第八节	环保管理	105

第一章 装置概况

第一节 装置简介

延安石油化工厂联合二车间气体分馏装置是由中国石化工程建设公司设计的，于2009年建成投产。本套气分装置的规模是按60万吨 / 年设计的，原料液化气来自延安炼油厂、永坪炼油厂和榆林炼油厂的混合液化气经脱硫、脱硫醇后的精制液化气作为本装置的原料。本装置利用精馏原理将60万吨 / 年的液态烃加工分离得到聚合级丙烯19.29万吨 / 年，丙烷4.27万吨 / 年，碳四34.24万吨 / 年，戊烷1.56万吨 / 年，燃料气0.64万吨 / 年。

第二节 工艺及设备设计特点

1、工艺及设备特点

1.1 气体分馏装置是利用各组分之间相对挥发度的不同而将各组分分开的精密分馏过程，它只能保证原料组分中杂质有限范围内时产品的纯度，原料中组分中一旦杂质过多，将会严重影响操作，进而影响产品质量，因此一般应在进料中限制杂质的含量。

1.2 由于分馏过程是传质传热的过程，尤其是气体分馏装置，产品纯度要求高，回流比大，能耗很大，主要是塔底消耗低压蒸汽，塔顶又要消耗大量的冷却水或用空冷取走冷凝热。而丙烯-丙烷分离系统，能耗占装置能耗的50%以上（四塔流程），所以根据丙烯-丙烷的精馏工艺不同，气体分馏可分为常规和热泵两种工艺。

1.3 为降低装置能耗，节约水及蒸汽，国内外大型的气体分馏装置的丙烯-丙烷分离系统在无低温热源情况下一般均采用热泵流程，可取得良好的节能、节水效果。热泵循环就是逆向卡诺循环，它将回收塔顶流体的低温热能通过压缩机组将其人为提高，作为塔底热源，从而达到节能的目的。国内热泵流程采用的是以塔底丙烷为工质的开式热泵流程，压缩机可采用电机或背压透平驱动。采用透平驱动可通过调节蒸汽量来改变汽轮机转速，以增加调节手段和操作灵活性。塔底丙烷膨胀蒸发吸收塔顶热量，压缩后作为塔底热源，所以节约了循环水及蒸汽。另外，由于塔压不受循环水温的限制，丙烯塔的塔压可降低，这样增大了丙烯-丙烷的相对挥发度，使丙烯塔塔板数量及回流比降低，塔径缩小。但热泵系统中需增加一台气体压缩机及相应的配套设施，因此与常规流程相比，一次性投资有所增加。

1.4 本装置丙烯塔系统的三个主要设备选择上，采用了高效率的丙烷

压缩机、低压降的ADV型浮阀塔盘和高热通量、小温差的强化传热设备-铝多孔表面管丙烯塔顶冷凝蒸发器为装置的节省了大量的能量。

1.5 为降低软化水用量，脱丙烷塔和脱戊烷塔顶采用表面蒸发空冷器，提高了传热效率减少了占地面积。

2、安全特点：

2.1 本装置有液态烃、丙烯、丙烷、碳四，它们都属易燃易爆物质，故该装置为易燃易爆装置。

2.2 本装置有1.0MPa蒸气，3.5 MPa蒸气，蒸汽凝结水等热源，若操作不当，可导致人体烫伤等事故。

2.3 本装置在进行取样、脱水等作业时，若操作不当，排出的瓦斯接触人体可导致冻伤。

第三节 工艺流程说明

脱除硫化氢和硫醇的催化液化气进入本装置，经凝聚脱水器（201-D-109）脱除游离水后进入脱丙烷塔进料罐（201-D-101）。液化气通过脱丙烷塔进料泵（201-P-101）从201-D-101抽出，经脱丙烷塔进料加热器（201-E-101）加热，以泡点状态进入脱丙烷塔（201-C-101）36层塔板。201-E-101热源为本装置所回收的凝结水。

脱丙烷塔为69层ADV高效浮阀塔板，塔顶压力控制在1.9MPa(g)。塔顶蒸出的碳二、碳三馏分经脱丙烷塔塔顶空冷器（201-A-101）冷凝冷却后进入脱丙烷塔塔顶回流罐（201-D-102），冷凝液自脱丙烷塔顶回流罐抽出，一部分用脱丙烷塔顶回流泵（201-P-102）送入塔顶第69层塔板上作为塔顶回流，另一部分用脱乙烷塔进料泵（201-P-103）抽出，送入脱乙烷塔（201-C-102）第36层作为进料。脱丙烷塔底用塔底重沸器（201-E-102）加热，热源为汽轮机背压蒸汽减压后0.5MPa(g)蒸汽。塔底碳四、碳五馏分自压进入脱戊烷塔作为进料。

脱乙烷塔为57层ADV高效浮阀塔板，塔顶压力控制在2.9MPa(g)。塔顶蒸出的碳二、碳三馏分经脱乙烷塔塔顶冷凝器（201-E-106）部分冷凝冷却后进入脱乙烷塔顶回流罐（201-D-103），未冷凝的气体主要是乙烷和部分丙烯、丙烷，由回流罐上部经压控阀放至联合一车间加氢装置脱吸，开停工时排放至高压瓦斯管网，冷凝液从脱乙烷塔塔顶回流罐用脱乙烷塔顶回流泵（201-P-104）抽出送入塔顶第57层塔板上作回流。脱乙烷塔底用塔底重沸器（201-E-103）加热，热源由系统来

的1.1MPa(g)蒸汽减压至0.5MPa(g)后提供。

脱乙烷塔底的丙烯、丙烷馏分自压进入丙烯塔(1)(201-C-103)56层塔板上作为进料。由于丙烯塔的总塔板数为188层ADV高效浮阀塔板，故分为丙烯塔(1)和丙烯塔(2)(201-C-104)，两塔串联操作。

丙烯塔(1)顶部气体通过管线引至丙烯塔(2)底部最下层塔板下作为上升气相，丙烯塔(2)塔釜液相通过丙烯中间泵(201-P-107)送入丙烯塔(1)顶部第一层塔板上作为液相内回流。

丙烯塔(2)顶压力控制在1.40MPa(g)，塔顶蒸出的丙烯气相进入两台并联的多孔管丙烯塔顶冷凝蒸发器(201-E-107)管程，与在壳程蒸发的丙烯塔(1)底部节流后的丙烷馏分进行换热，冷凝液为纯度99.6% (mol)的精丙烯进入塔顶回流罐(201-D-104)，冷凝液一部分用丙烯塔(2)顶回流泵(201-P-106)抽出，送入201-C-104顶第一层塔板上作回流，另一部分经丙烯产品泵(201-P-108)送出装置去丙烯贮罐或直接进聚丙烯装置。

丙烯塔(1)塔釜的丙烷部分，一部分经丙烷冷却器(201-E-110)冷却至40℃后，用丙烷产品泵(201-P-105)抽出送至罐区；另一部分经节流阀节流降压到0.86MPa(g)进入丙烷蒸发罐(201-D-106)。在201-D-106中液体丙烷因降压和吸收丙烯冷凝热而蒸发，蒸发的气相丙烷由201-D-106上部引出至丙烷压缩机入分液罐(201-D-105)，以保证压缩机入口气体不带液。从201-D-105顶部引出的丙烷气体进入由背压透平带动的离心压缩机(201-K-101)。经201-K-101压缩，丙烷气体从0.81MPa(g)压缩到1.57MPa(g)温度也从22.8℃升到55℃。部分过热的丙烷气体经丙烷辅助冷凝器(201-E-108)用循环水取走由压缩机输入的多余功，以液相丙烷返回201-C-103塔底，大部分过热的丙烷气体返回201-C-103底部作为热源。201-D-106中的液体丙烷由下部引出至201-E-107壳程，恒温蒸发，以吸收管程丙烯放出的热量，使丙烯冷凝，由201-E-107引出的气液相混合丙烷返回201-D-106进行气液分离，丙烷循环蒸发以满足所需的丙烷蒸发量。

为保证离心压缩机平稳操作，设置了反飞动冷却器(201-E-109)，在压缩机入口流量下降至某一流速时，通过反飞动冷却器使部分丙烷返回压缩机入口，以避免压缩机喘振，同时也可以采用喷入液相丙烷方法，使部分循环丙烷的温度降至入口温度再返回压缩机入口分液罐。

压缩机用背压透平带动，进气为3.5MPa(g)中压蒸气，背压蒸汽压力为1.1MPa(g)，一部分减压至0.5MPa(g)供装置重沸器使用，多余的

1. 1MPa(g)蒸汽排出装置至系统，在开工初期，丙烷压缩机未开启前，为保证丙烯塔有足够热源以利开工，增设一台开工重沸器(201-E-104)。装置内各重沸器热源均由系统来的1. 1MPa(g)蒸汽减压至0. 5MPa(g)后提供。

201-C-101底碳四、碳五馏分自压进入脱戊烷塔(201-C-105)第19层塔板，201-C-105为48层ADV高效浮阀塔板，塔顶压力控制在0. 5MPa(g)，塔顶蒸出的碳四馏分经脱戊烷塔顶空冷器(201-A-102)冷凝后进入脱戊烷塔顶回流罐(201-D-107)，冷凝液用脱戊烷塔顶回流及产品泵(201-P-109)抽出，一部分送至201-C-105塔顶第48层塔板上作回流，另一部分经碳四馏分冷却器(201-E-111)冷却至40℃后送至MTBE装置或罐区。塔底戊烷馏分经戊烷馏分冷却器(201-E-112)冷却至40℃后，用戊烷馏分泵(201-P-110)抽出送至罐区，201-C-105底用脱戊烷塔重沸器(201-E-105)加热，热源由系统来的1. 1MPa(g)蒸汽减压至0. 5MPa(g)后提供，为了降低脱戊烷塔系统结焦现象，增加了阻聚剂泵系统，将阻聚剂注入到返塔线进塔前处，阻聚剂的注入量为加工量的20~50PPM。

装置各重沸器蒸汽凝结水统一进入凝结水回收罐(201-D-108)，为了解决水击问题，201-E-103和201-E-105凝结水通过气动泵直接送至凝结水回收罐(201-D-108)前，系统来的除盐水喷入凝结水罐上方的汽包，将凝结水降压后产生的部分蒸汽冷凝，凝结水用凝结水泵(201-P-111)抽出，经与脱丙烷塔进料加热器(201-E-101)换热后送入凝结水系统回收。

第四节 工艺参数和设计指标

一、原料性质及产品性质

1.1 原料性质

本装置原料为催化液态烃，在常温常压下为气态，比空气重1.5~2.0倍，易燃易爆，爆炸极限一般在2.0~10% (体)，爆炸速度快，约2000~3000m/s，热值大，液体为11000千卡/公斤，气体为22000~26000千卡/m³。

1.2 产品性质

1.2.1、丙烷

丙烷在常温常压下为气态，沸点-42. 045℃，比重0. 5005，蒸发潜热(正常沸点下)101. 76千卡/公斤，爆炸极限为2. 37~9. 50% (体)。

1.2.2、丙烯

丙烯在常温常压下为气态，沸点-47.72℃，比重0.5139，蒸发潜热（正常沸点下）104.612千卡 / 公斤，爆炸极限为2.0~11.1%（体）。

二、原料及产品的组成（设计）

产 品 组 分	原料 mol%	丙烯 mol%	丙烷 mol%	碳四 mol%	戊烷 mol%	燃料气 mol%
C ₂ H ₄	0.10	0	0	0	0	0
C ₂ H ₆	0.40	0.02	0	0	0	55.27
C ₃ H ₆	32.76	99.62	2.87	0.04	0	41.32
C ₃ H ₈	7.10	0.36	97.00	0.05	0	3.41
IC ₄ H ₁₀	17.91	0	0.07	30.70	0.11	0
IC ₄ H ₈	12.30	0	0.04	21.84	0.25	0
C ₄ H ₈ -1	6.40	0	0.02	11.37	0.17	0
NC ₄ H ₁₀	4.51	0	0	16.48	1.86	0
tC ₄ H ₈	9.29	0	0	7.72	0.79	0
cC ₄ H ₈	6.64	0	0	11.75	3.13	0
C ₅ H ₁₂	2.59	0	0	0.05	93.69	0
合计	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

三、工艺参数

1、原料质量指标

液化气			
项目	单位	指标	控制部门
C ₂	%(v/v)	≤0.5	生产计划部
C ₅	%(v/v)	≤1.0	
总硫	ppm	≤20	联合四车间

2、产品质量指标

项目	单位	指标	控制部门
精丙烯	% (v/v)	丙烯 $\geq$ 99.6	联合二车间
混合碳四	% (v/v)	碳四 $\geq$ 99	
丙烷	% (v/v)	丙烷 $\geq$ 97	
碳五	% (v/v)	碳五 $\geq$ 95	

3、污水排放指标

pH 值	单位	6~9
CODcr	mg/L	$\leq$ 200
油含量	mg/L	$\leq$ 50

4、工艺指标设计、正常、报警、联锁值一览表

仪表位号	名称	单位	设计值	控制范围	报警值		联锁值	备注
					高高	低低		
PIC0201	脱丙烷塔顶压力	MPa	1.9	1.7~2.2	2.2	1.7		
TIC0203	脱丙烷塔顶温度	℃	48.7	44~54	54	44		
PI0202	脱丙烷塔底压力	MPa	1.95	1.8~2.3	2.3	1.8		
TIC0201	脱丙烷塔底温度	℃	108.8	104~114	114	104		
	回流比	质量比	3.2	2~4				
PIC0401	脱乙烷塔顶压	MPa	2.9	2.5~3.1	3.1	2.5		

	力							
TI0403	脱乙烷塔顶温度	℃	50.1	49~59	59	49		
PI0402	脱乙烷塔底压力	MPa	2.95	2.7~3.3	3.3	2.7		
TIC0401	脱乙烷塔底温度	℃	70.1	64~76	76	64		
	回流比	质量比	58	55~65				
PIC0802	丙烯塔顶压力	MPa	1.46	1.0~1.4	1.4	1.0		
TI0802	丙烯塔顶温度	℃	37.5	23~33	33	23		
PI0601	丙烯塔底压力	℃	1.52	1.1~1.5	1.5	1.1		
TI0608	丙烯塔底温度	℃	46	33~45	45	33		
	回流比	质量比	15.4	10~20				
PIC0901	脱戊烷塔顶压力	MPa	0.5	0.3~0.5	0.5	0.3		
TI0902	脱戊烷塔顶温度	℃	51.6	40~50	50	40		
PI0902	脱戊烷塔底压力	MPa	0.53	0.35~0.55	0.55	0.35		
TIC0901	脱戊烷塔底温度	℃	91.5	85~95	95	85		
	回流比	质量比	1.10	0.5~2.0				
PI1401	丙烷压缩机入口压力	MPa	0.81	0.5~0.9	0.9	0.5		
TI1401	丙烷压缩机入口温度	℃	22.8	15~25	25	15		
PI1402	丙烷压缩机出口压力	MPa	1.57	1.1~1.5	1.5	1.1		
TI1402	丙烷压缩机出口温度	℃		40~50	50	40		

四、物料平衡

60万吨 / 年气体分馏装置年开工时数为8000小时，设计物料平衡

进 料	物料名称	公斤 / 时	吨 / 天	万吨 / 年
	液化气	75000	1800	60.0
	合计	75000	1800	60.0
出 料	丙烯产品	24117	578.81	19.29
	丙烷馏分	5338	128.11	4.27
	碳四馏分	42779	1027.08	34.24
	燃料气	795	19.08	0.64
	戊烷馏分	1955	46.92	1.56
	合计	75000	1800	60.0

60万吨 / 年气体分馏装置年开工时数为8000小时，实际物料平衡

进 料	物料名称	公斤 / 时	吨 / 天	万吨 / 年
	液化气	75000	1800	60
	合计	75000	1800	60
出 料	丙烯产品	19659.88	471.84	15.72
	丙烷馏分	9821.22	235.71	7.86
	碳四馏分	43039.91	1032.96	34.43
	燃料气	768.57	18.44	0.62
	戊烷馏分	1710.42	41.05	1.37
	合计	75000	1800	60

五、公用工程消耗及能耗

5.1、用水量

序	流程	使用地点	给水 (t/h)	排水 (t/h)	备注
---	----	------	----------	----------	----

号	编号		新鲜水	软化水	除盐水 ≤0.5Mpa (g)	循环冷水 31℃	循环热水		含油污水	
							℃	t/h		
1	201-E-106	脱乙烷塔顶冷凝器				352		352		
2	201-E-108	丙烷辅助冷凝器				724		724		
3	201-E-109	反飞动冷却器				(310)		(310)		正常不用
4	201-E-110	丙烷冷却器				3		3		
5	201-E-111	碳四冷却器				18.0/ (200)		18.0/ (200)		最大值为 脱戊烷塔 不开
6	201-E-112	戊烷冷却器				7		7		
7	201-K-101	压缩机系统冷却				95		95		
8		机泵冷却				20		17	3.0	
9		空冷补充		20						
10	201-D-108	凝结水回收罐			10					连续
		生活用水	4							生活污水 4t/h
		合计	4	20	10	1219		1216	3.0	

5.2、蒸汽耗量

序号	流程编号	使用地点	蒸汽用量t/h			凝结水 t/h	装置外排 蒸汽t/h 1.1Mpa (g)	备注
			0.5Mpa (g)	1.1Mpa (g)	3.5Mpa (g)			
1	201-E-101	脱丙烷塔进料加热器				46.78		用凝结水
2	201-E-102	脱丙烷塔重沸器	18.34			18.34		
3	201-E-103	脱乙烷塔重沸器	7.44			7.44		
4	201-E-104	丙烯塔开工重沸器	17.8			17.8		开工用
5	201-E-105	脱戊烷塔重沸器	11			11		
6		凝结水回收罐				10		补充除盐水
7		压缩机透平用蒸汽			80		43.22	
8		吹扫, 消防		2.5				间断
		合计	36.78	2.5		46.78		

注:装置正常运行所用的0.5Mpa(g)蒸汽由压缩机透平背压蒸汽减压提供。

5.3、电耗量

序号	使用地点 或用途	电压 (V)	设备台数 (台)		设备容量 (KW)		轴功率 时数 (KW)	年工 作时 数(H)	年用 电量 (万度)	备注
			操作	备用	操作	备用				
1	脱丙烷塔 进料泵 201-P-101	380	2	1	110×2	110	75.5	8000	60.4	
2	脱丙烷塔 回流泵 201-P-102	380	1	1	110	110	58.3	8000	46.6 4	
3	脱乙烷塔 进料泵 201-P-103	380	1	1	110	110	63.3	8000	50.6 4	
4	脱乙烷塔 回流泵 201-P-104	380	1	1	55	55	28	8000	22.4	
5	丙烷馏分 泵 201-P-105	380	1	1	15	15	7.9	8000	6.32	
6	丙烯塔回 流泵 201-P-106	330 0	1	1	355	355	178.2	8000	142. 56	调频器 2台
7	丙烯塔中 间泵 201-P-107	330 0	1	1	355	355	176.6	8000	141. 28	调频器 2台
8	丙烯塔回 流泵 201-P-108	380	1	1	90	90	53.8	8000	43.0 4	
9	脱戊烷塔 回流及产 品泵 201-P-109	380	1	1	75	75	49.5	8000	39.6	
10	戊烷馏分 泵 201-P-110	380	1	1	5.5	5.5	1.7	8000	1.36	
11	凝结水回 收泵 201-P-111	380	1	1	55	55	29.8	8000	23.8 4	
12	脱丙烷塔 顶空冷器 201-A-101	380	风机 18台 管道 泵6 台	管 道 泵6 台	15×18+15×6	15×6	13×18+ 13×6=3 12	8000	249. 6	调频器 6台
13	脱戊烷塔 顶空冷器 201-A-102	380	风机 12台 管道 泵4 台	管 道 泵4 台	15×12+15×4	15×4	13×12+ 13×4=2 08	8000	166. 4	调频器 4台
14	压缩机系 统	380 /22 0	1	1	30	30	24	8000	19.2	
			1	1	15	15	12	4000	4.8	
15	仪表用电						20	8000	16.0	
16	照明						30	4000	12.0	

	合计						1328.6		1046.08	
--	----	--	--	--	--	--	--------	--	---------	--

5.4、空气用量

序号	使用地点或用途	压缩空气用量Nm3/h				备注
		非净化（0.7MPa）		净化（0.7MPa）		
		正常	最大	正常	最大	
1	仪表			120		
2	开工吹扫		1200			开工用
	合计		1200	120		

5.5、氮气用量

序号	使用地点或用途	氮气Nm ³ /h		压力Mpa（g）	备注
		正常	最大		
1	开停工吹扫		1200	0.7	间断用
2	装置气密用		1200	3.4	开工前
	压缩机用	40		2.5	
	合计	40			

5.6、装置总能耗

装置设计能耗如下：

序号	项目	年耗量		能耗指标		能耗
		单位	数量	单位	数量	×10 ⁴ MJ / a
1	循环水	×10 ⁴ t	975.2	MJ / t	4.19	4086.09
2	软化水	×10 ⁴ t	16	MJ / t	10.47	167.52
3	3.5MPa 蒸汽	×10 ⁴ t	64.0	MJ / t	3684	235776
4	外排 1.1MPa 蒸汽	×10 ⁴ t	34.58	MJ / t	3182	-110033.56
5	电	×10 ⁴ kwh	1046.08	MJ / kwh	10.89	11391.81
6	净化风	×10 ⁴ Nm ³	96	MJ / Nm ³	1.59	152.64
7	氮气	×10 ⁴ Nm ³	32	MJ / Nm ³	1.59	50.88
8	除盐水	×10 ⁴ t	8.0	MJ / t	96.3	770.4
9	外排凝结水	×10 ⁴ t	37.42	MJ / t	320.3	-11985.63
	合计	130376.15×10 ⁴ MJ				

设计原料量：60.0×10⁴t/a

单位能耗：2172.94MJ/t

第五节 生产控制分析项目及频次

由于本装置为中间分离单元，对各组分均有严格控制指标，故在生产操作中应密切注意有关控制分析。

序号	采样编号	采样地点	分析项目	分析方法	控制指标	分析次数 次/日
1	201-SN-101	201-FV-0101 液化气原料	液化气组成	色谱法	硫 $\leq$ 20ppm	2
2	201-SN-102	201-FV-0201 处 塔 101 顶	组成（C2、C3 馏分）	色谱法	C4 $\leq$ 0.5%（V）	3
3	201-SN-103	201-FV-0202 处 塔 101 底	组成（C4 馏分）	色谱法	C3 $\leq$ 0.2%（V）	3
4	201-SN-104	201-FV-0403 处 塔 102 顶	组成（C2、C3 馏分）	色谱法	组成	需要时
5	201-SN-105	201-FV-0401 处 塔 102 底	组成（C2、C3 馏分）	色谱法	C2 $\leq$ 0.017 （V）	3
6	201-SN-106	201-PV-0501 处 D-103 顶	组成（C2、C3 馏分）	色谱法	丙烯 $\leq$ 65% （V）	需要时
7	201-SN-107	201-LV-0601 处 丙烷	组成（丙烷馏 分）	色谱法	丙烷 $\geq$ 97% （V）	1
8	201-SN-108	201-FV-0802 处	组成（丙烷、丙 烯馏分）	色谱法	组成	需要时
9	201-SN-109	201-LV-0801 处 丙烯	组成（丙烯馏 分）	色谱法	丙烯 $\geq$ 99.6% （V）	2
10	201-SN-110	201-FV-0801 处	组成（丙烷、丙 烯馏分）	色谱法	组成	需要时
11	201-SN-111	201-FT-0904 处 戊烷	组成（戊烷馏 分）	色谱法	C5 $\geq$ 95%（V）	1
12	201-SN-112	201-FV-1001 处 碳四	组成（碳四馏 分）	色谱法	碳五 $\leq$ 0.05% （V）	需要时

第二章 工艺原理及影响因素

第一节 工艺原理

本装置以脱除硫化氢，脱除硫醇后不含游离水的精制液态烃作为原料，利用均相液态烃混合物中各组分挥发度的不同，多次且同时进行部分汽化和部分冷凝，使液态烃分离，最终得到组分不同的产品。

第二节 工艺参数操作对过程影响

精馏操作的主要操作参数是：温度、压力、液位、流量。其中，压力和温度对产品质量的影响最大。

1 压力的影响及恒定压力的基本方法

精馏塔的压力波动，直接影响该系统温度、流量、液位，造成操作紊乱，产品质量失控。所以，压力是搞好平稳操作，保证产品质量的主要因素。分馏塔的压力主要取决于塔顶产品组成以及冷后温度，恒定压力的基本方法有：

- a 固定进料量组成、回流量、塔底温度和湿空冷负荷，使塔顶产品具有一定的冷后温度，以保证塔与回流罐之间的恒定压差。
- b 注意上一系统操作，防止轻组分大量带入本系统。
- c 一般情况下，任何一种调节都不能过猛，尤其是塔底温度提降不能过猛。
- d 保持塔底和回流罐液面。
- e 必要时启用回流罐压控阀，保持塔与回流罐的恒压差。

2 回流比的影响及调节方法

回流比的大小对分馏塔的操作有较大影响，回流比过大过小都会造成塔顶、塔底产品的分离达不到所要求。回流比过大，则在其它条件不变的情况下，塔底产品会变轻，塔顶产品采出量减少，塔的处理能力降低，由于回流比的增大，塔内蒸汽线速提高，超过一定值后产生雾沫夹带现象，使塔板效率降低，使塔顶、塔底产品质量变坏当然，回流比过小，气液相接触不充分，同样顶底产品都不会合格。塔顶、塔底产品分离度同样达不到所要求，造成顶底产品不合格。

在分馏塔塔板数一定的情况下，回流比介于全回流和最小回流比之间，适宜回流比，是在考虑一系列技术经济因素后所决定的。一般操作中，根据工艺指标调节回流比，同时，注意产品质量的要求。

3 影响压力的因素及调节方法

项目	影响因素	调节方法
压力	a. 开工初期系统内有不凝气。 b. 塔顶轻组分增加。 c. 冷后温度失控。 d. 塔底温度波动。 e. 压控失灵。 f. 塔底液面波动(满或空)。 g. 提降进料量、回流量过猛	a. 从回流罐由瓦斯系统排出。 b. 调整前塔操作,降低进料中轻组份含量,启用回流罐压控。 c. 调节回流量,若为停电、停水引起,则降低处理量,长时间则紧急停工处理。 d. 注意塔底热源流量和温度变化,及时联系调整使热源稳定。 e. 降温降量改走副线,联系仪表维修。 f. 调节进料量、回流量,外放量、使其保持稳定。 g. 稳定进料量、回流量。
塔顶温度	a. 塔底热源和流量不稳。 b. 塔压波动。 c. 进料量,进料温度及进料组分不稳。 d. 冷后温度、回流量波动。 e. 塔底液面不稳,过高或过低。 f. 仪表控制失灵。	a. 联系调节稳定热源温度和流量。 b. 调整操作、稳定塔压。 c. 稳定进料量根据进料温度和进料组分调整操作,调整前塔操作,稳定进料状态。 d. 调整冷后温度和回流量,保证全塔热平衡。 e. 调节外放量,稳定塔底液面。 f. 改手动控制,联系仪表工处理。
塔底温度	a. 回流比的大小。 b. 回流温度高(低)。 c. 塔底温度高(低)。 d. 塔压力波动。 e. 塔超负荷。	a. 降低(提高)回流比。 b. 降低(提高)回流温度。 c. 降(升)塔底温度。 d. 调节冷后温度,启用压控恒定压力,根据进料组分变化,调整进料口位置,同时注意前塔操作并及时调整各参数。 e. 降进料量,回流量,开大外输至塔操作正常后恢复进料回流。

第三章 控制方案

1、脱丙烷塔进料罐 201-D-101 液位与脱丙烷塔进料加热器 201-E-101 壳程进口管（P-210105）流量串级控制，液位为主回路；

2、脱丙烷塔 201-C-101 下部液位与塔底抽出管（P-210202）流量串级控制，液位为主回路；

3、脱丙烷塔 201-C-101 下部温度由重沸器管程出口管（LC-211102）上的调节阀控制，同时可选择与回流管（P-210304）上的流量串级控制，温度为主回路；

4、脱丙烷塔 201-C-101 塔顶压力由塔顶出料管（P-210201）上的调节阀控制。同时和脱丙烷塔回流罐 201-D102 的压力形成差压，由回流罐进料管（P-210302）上的调节阀控制；

5、脱丙烷塔回流罐 201-D-102 液位与脱乙烷塔 201-C-102 中部进料管（P-210401）上的流量串级控制，液位为主回路；

6、脱乙烷塔 201-C-102 下部液位与塔底抽出管（P-210403）流量串级控制，液位为主回路；

7、脱乙烷塔回流罐 201-D-103 液位与回流管（P-210503）上的流量串级控制，液位为主回路；

8、丙烯塔（1）201-C-103 下部压力与丙烯塔（2）201-C-104 下部压力形成差压，由自压缩机 201-K-101 来的下部进料管（P-210606）及 201-E-108A/B 壳程进料管（P-210607）上的调节阀进行分程控制；

9、丙烯塔（2）201-C-104 下部液位与丙烯塔中间泵 201-P107A/B 出

口管（P-210809）流量串级控制，液位为主回路；

10、脱戊烷塔 201-C-105 下部液位与戊烷馏分泵出口管（P-210906）上的流量串级控制，液位为主回路；

11、脱戊烷塔 201-C-105 塔顶压力由塔顶材料管（P-210901）上的调节阀控制。同时和脱戊烷塔回流罐 201-D-107 的压力形成差压，由回流罐进料管流量串级控制，液位为主回路；

12、脱戊烷塔回流罐 201-D-107 液位与 201-E-111 壳程出口管（P-211006）上的流量串级控制，液位为主回路；

13、泵（201-P-101A/B/C、201-P-102A/B、201-P-103A/B、201-P-104A/B、201-P-105A/B/C 、 201-P-106A/B 、 201-P-107A/B 、 201-P-108A/B 、 201-P-109A/B、201-P-110A/B）进口总管的切断阀和泵连锁，当切断阀关闭时泵同时停止运行，切断阀开允许启泵。

第四章 装置开工方案

第一节 开工前的准备工作

1 准备工作

- 1.1. 开工方案、事故处理预案已制定、审核通过，并组织培训。
- 1.2 联系生产调度做好生产准备工作。
- 1.3 联系电仪车间做好投用DCS和现场仪表的准备工作。

第二节 气密试压

- 1、按气密试压要求抽、堵好有关盲板。
- 2、气密试验用氮气，各系统试压标准及步骤见下表。
- 3、升压过程中一定要派专人看压力表，并按升压步骤要求升压，严禁系统超压。
- 4、安全阀手阀应关闭，各系统间的阀门应关闭，系统内的阀门应全开，严防窜压或留下死角。

5、各系统气密时的给气点

- 5.1 201-D-101系统给气点为201-D-101的进料管线处的氮气管线(GN-210101)给氮气。
- 5.2 201-C-101系统给气点为塔底氮气线GN-210201处。
- 5.3 201-C-102系统给气点为塔底氮气线GN-210401处。
- 5.4 201-C-103、201-C-104系统给气点为塔底氮气线GN-210601、GN-210801处。
- 5.5 201-C-105系统给气点为塔底氮气线GN—210901处。

6、试验压力见下表

项目	试压值	试压范围	要求
201-D-101系统	1.6MPa	从液态烃进装置边界至 201-P-101 入口至 FIC-0101调节阀处	按0.8；1.6二个阶段升压，每段稳压30分钟，用肥皂水检查
201-C-101系统	2.1 MPa	从 201-P-101 出口 至 201-P-103入口	按0.7；1.4；2.1三个阶段升压，每段稳压30分钟，用肥皂水检查

201-C-102 系统	3.3MPa	从201-P-103出口起至 201-C-102底出料 FIC—0401调节阀处	按0.8；1.6；2.4；3.3 四个阶段来升压，每段 稳压30分钟，用肥皂水 检查
201-C-103 201-C-104	1.6MPa	从FIC—0401调节阀后 起至丙烯，丙烷出装置 边界，至压缩机 201-K-101出入口阀处	按0.8；1.6二个阶段升 压，每段稳压30分钟， 用肥皂水检查
201-C-105 系统	0.6MPa	从201-C-101底出料 FIC-0202调节阀后起 至碳四碳五出装置边 界	直接升压至0.6MPa稳压 30分钟，用肥皂水检查

第三节 氮气置换要求及步骤

气密试验后，除吹扫外，其它各处按开工要求抽堵好盲板，各系统分别从氮气线进氮气置换空气。系统充氮至0.3 MPa，反复三次，采样分析含氧量小于0.5%即可。

1 氮气置换注意事项

- 1.1 置换时系统内所有的阀全开，以免留下死角。
- 1.2 逐塔进行置换，有专人看压力表和进氮阀。
- 1.3 压力升到0.3MPa，先关进氮阀，再由顶底同时排放。
- 1.4 氮气置换合格后使系统保持微正压。

第四节 开工要求及注意事项

1 进料前的准备工作

1.1 检查原料进装置线，产品出装置线上所有盲板及各系统试压时所加盲板是否全部拆除，各设备的停工抽出线上，各吹扫口处开工应堵的盲板是否已堵。

1.2 检查各设备的液面计、温度计、压力表、安全阀是否齐全，量程是否正确，并打开其切断阀，使之处于备用状态。

1.3 检查各设备、管线上的放空、低点排凝阀，液面计放空阀，采样阀是否全部关闭。

- 1.4 检查高、低压瓦斯线出装置总阀是否打开，并进行试通。
- 1.5 检查可燃性气体报警仪是否灵敏好用。
- 1.6 检查安全设施、消防工具、防毒面具等是否齐全好用，并放置于指定位置，工艺设备及电气设备接地线经测量确认良好，机动设备防护罩装好。

2 开工要求及注意事项

2.1 进料前所有的阀门应关闭，所有设备在投入运转前均应处于隔离状态。

2.2 由岗位操作工改好流程，班长检查、车间技术及分管领导复查，要做到不跑、串、漏液化气。

2.3 按流程顺序用液态烃置换氮气，置换时，在各设备顶放空，见瓦斯后关闭放空阀，改排瓦斯系统。

2.4 液态烃置换时，系统要保持微正压，置换速度不宜过快，以防冻坏管线、设备。置换时要防止系统氮气互串。

2.5 压缩机未启动前，各加热器的蒸汽由1.0MPa蒸汽管网供给，并通过蒸汽调节阀PIC-1104将蒸汽压力降到0.5MPa，再引至再沸器入口调节阀前。

2.6 各塔升温时严格按30℃ / 小时速度控制升温。严禁超温、超压、升温前各塔顶冷凝器给上循环水、各空冷器要投用正常。

2.7 启用调节阀时一律先用手动，待平稳后投入自动或串级。

2.8 丙烯塔开工，先启用开工重沸器，当塔底操作压力达1.0MPa，温度为30℃左右时，压缩机并入系统，此时压缩机出口压力必须高于塔底压力。

2.9 各容器底部要经常脱水，脱水时现场不离人。

第五节 开工步骤

1. 正常开工步骤

1.1 201-C-101系统开工步骤

1.1.1 201-D-101置换：改好201-D-109和201-D-109收液态烃流程，联系生产调度要求液化气精制送料，同时打开201-D-109安全阀副线至201-D-109，打开201-D-101顶放空阀，见瓦斯后关闭，打开安全阀副线改排低压瓦斯，置换干净后关201-D-109和201-D-101安全阀副线。

1.1.2 201-C-101系统置换：打开201-C-101中间进料口，改好201-C-101塔顶经201-A-101至201-D-102流程，打开201-P-101进出口

连通阀进行置换，打开201-D-102顶放空阀，见瓦斯后关闭，打开安全阀副线改排低压瓦斯，置换干净后关安全阀副线，关201-P-111进出口连通阀。

1.1.3 当201-D-101液位达50%后，给201-D-109通蒸汽进行加热，注意观察201-D-109压力变化，严禁超压。启动201-P-101向201-C-101进料，开始时控制流量12~15T/h。

1.1.4 当塔底液位达50%时，启用塔底蒸汽调节阀手动控制调节阀开度，使蒸汽缓慢进入201-E-102，控制升温速度30℃/小时，凝结水送至凝结水罐201-D-108，当201-D-108液位达50%，启动201-P-111向201-E-101提供热源，启用TIC-0101控制进料温度在80℃左右。

1.1.5 当回流罐201-D-102液位达60%小时，启动201-P-102打回流，启用回流调节阀201-FIC-0201，根据回流罐的液位和顶产品质量来调节回流量，同时启用热旁路压控阀201-PDIC-0201，控制顶压为1.9MPa。

1.1.6 如塔底液面和回流罐液面已达80%，而质量仍未合格，塔底不合格产品经塔底跨线150-P-210908跨至碳四馏份出装置线，送出装置，顶不合格产品经回流罐停工抽出线80-P-210307至丙烷馏分出装置线送出装置。

1.1.7 按工艺卡片要求调整各操作参数，稳定塔的操作，联系化验采样分析，顶、底质量合格后，向下一塔进料。

1.2 201-C-102系统开工步骤

1.2.1 201-C-102系统置换：打开201-P-103进出口连通阀，略开201-C-102进料调节阀201-FIC-0402，将物料引入塔内。在201-D-103顶打开放空，见瓦斯后关闭，打开压控阀PIC-0501副线，改排高压瓦斯线，置换干净后关压控阀副线。

1.2.2 当该系统压力大于0.6MPa后，关闭201-P-103进出口连通阀，启动201-P-103，逐步开大塔201-C-102进料调节阀201-FIC-0402。

1.2.3 当塔底液位达30%时，缓慢打开201-E-103蒸汽入口阀，启用201-TIC-0401，塔底按30℃/h缓慢升温。

1.2.4 启用回流罐压控201-PIC-0501，控制塔压缓慢上升。

1.2.5 待回流罐201-D-103液位达到60%，启动泵201-P-104建立回流，启用回流调节阀201-FIC-0403，根据回流罐液位和顶产品质量来调节回流量。

1.2.6 按工艺卡片要求调整操作参数，稳定塔的操作，联系化验采样，塔底碳二含量≤0.1%向塔201-C-103进料。

1.3 201-C-103和塔201-C-104系统开工步骤

1.3.1 系统置换：改好流程，打开201-C-103中间进料阀门，开启塔201-C-103进料调节阀进烃置换，分别在201-D-104、201-D-106、201-D-105顶打开放空，见瓦斯后关阀，打开201-D-104和201-D-106顶压控阀副线改排低压瓦斯系统，置换干净后关阀。

1.3.2 做好升温前的准备工作，联系生产调度，要求罐区改好收不合格丙烯流程，压缩机开机准备工作完毕，油路循环正常，暖机升温正常。

1.3.3 根据201-C-102底液位调整进料量，当201-C-103底液位达30%，缓慢打开201-E-104蒸汽入口阀，用蒸汽控制升温时底温不大于35℃，压力不高于1.00MPa，达到后停蒸汽。

1.3.4 改好压缩机闭路循环流程，启用201-LIC-0701、201-LIC-0702向201-D-106引入液态烃，控制201-D-106压力不大于1.0MPa汽轮机低速暖机后，正式开机，进行闭路循环(步骤详见开机方案)注意调节压缩机入口温度，注意各塔加热蒸汽量的变化。

1.3.5 联系仪表启用201-PdIC-0601，并将A阀(热进料调节阀)开30~40%，B阀(冷进料调节阀)开60~70%左右。并逐渐关小反飞动阀，使压缩机出口压力高于塔C-103底压力，此时逐步将压缩机出口手阀打开，同时关小反飞动阀直至全关，随着压缩机并入系统的同时，打开调节阀201-LIC-0701、201-LIC-0702补充201-D-106/A、B液位控制在30%。

1.3.6 调节两蝶阀(A阀、B阀)开度调整塔底温度，当201-D-104液位达60%，启动201-P-106建立塔201-C-104回流，当塔201-C-104底液位达80%，启动201-P-107建立塔C-103回流，启用回流调节201-FIC-0802。当201-D-104液位继续上升时启动201-P-108，启用201-LIC-0803将不合格丙烯经不合格丙烯管线送出装置。

1.3.7 当201-C-103底液位达80%后，启用201-LIC-0601将塔底丙烷自压送至罐区，控制塔底液位为50%。

1.3.8 调节各参数，尽快达到正常操作值，稳定操作并联系化验，采样分析，当丙烯纯度达99.6%时，丙烯改走合格丙烯线出装置。

1.4 201-C-105系统开工步骤

1.4.1 系统置换：开201-C-105中间进料阀门，改好201-C-105顶经201-A-102和热旁路，打开201-PdIC-1001副线至201-D-107流程，进烃置换，打开201-D-107顶放空阀放空，见瓦斯后关闭，打开安全阀副线改排低压瓦斯，换干净后关安全阀副线，关调节阀201-PdIC-1001副线。

1.4.2 关闭201-C-101底物料直接出装置阀，201-C-101底物料全部进塔201-C-105。

1.4.3 当201-C-105底液位达到30%时，给201-E-105缓慢引入蒸汽，启用塔底温度调节201-TIC-0901，控制底温按30℃ / 小时升温。

1.4.4 当回流201-D-107液位达60%，启动201-P-109，启用回流调节阀201-FIC-0902控制回流由小到大，启用热旁路压控201-PDIC-1001，控制顶压0.5MPa，当回流罐液位继续上升时，启用FIC-1001，塔顶物料经碳四馏分冷却器201-E-111，送出装置。

1.4.5 当201-C-105底液位达80%后，塔底物料经戊烷馏分冷却器201-E-112，冷却至40℃后，启动201-P-110泵将塔底物料送出装置，同时启用201-FIC-0901控制塔底液位为50%。

1.4.6 按工艺卡片要求调整操作参数，稳定塔的操作，尽快使产品合格。

第六节 紧急开工步骤

装置异常导致紧急停工，系统带料时紧急开工步骤。

1.1 内操操作工：

1.1.1 打开脱丙烷塔再沸器的蒸汽调节阀TIC-0201，给脱丙烷塔系统缓慢升温，回流罐201-D-102液位达到50%时联系外操启动回流泵，待压力及温度升至控制指标范围内时联系化验中心取塔顶、底样品，待合格后向脱戊烷塔进料。

1.1.2 启动201-P-103向脱乙烷塔进料，打开再沸器的蒸汽调节阀TIC-0401，给脱乙烷塔系统缓慢升温，回流罐201-D-103液位达到50%时联系外操启动回流泵201-P-104，待压力及温度升至控制指标范围内时联系化验中心取塔底样品，待合格后向丙烯塔系统进料。

1.1.3 丙烯塔系统待压缩机开正常后，根据丙烯塔系统情况启动回流泵201-P-106及201-P-107，缓慢将压缩机并入系统，及时调整系统操作保证丙烯及丙烷馏分质量；根据201-D-104液位情况启动丙烯馏分外送泵201-P-108

1.1.4 脱戊烷塔进料时打开再沸器的蒸汽调节阀TIC-0901；给脱戊烷塔系统缓慢升温，回流罐201-D-107液位达到50%时开回流泵，压力及温度在控制指标范围内时联系化验中心取塔顶、底样品，待合格后，碳四馏分外送至MTBE装置或储运车间。

第五章 装置停工方案

第一节 停工前的准备工作

- 1、停工方案、事故处理预案已制定、审核通过，并组织培训。
- 2、联系生产调度做好停工协调工作。
- 3、丙烯改走不合格线。
- 4、将所有调节阀改为手动操作。
- 5、抽所有蒸汽吹扫线上的盲板。

第二节 停工步骤

1、联系生产调度，要求停送液态烃，关原料进原料缓冲罐(201-D-101)阀门，丙烯改走不合格线。

2、待原料缓冲罐(201-D-101)抽空后停原料进料泵(201-P-101)。甩开原料预加热器(201-E-101)，蒸汽冷凝水继续送出装置，逐步关小脱丙烷塔重沸器(201-E-102)加热蒸汽同时减少回流量，使脱丙烷塔缓慢降温降压，直至全关201-E-102蒸汽，停回流泵201-P-102，塔底物料自压至脱戊烷塔(201-C-105)，塔底液位空后关塔底出料阀。当脱丙烷塔回流罐(201-D-102)抽空后停脱乙烷塔进料泵(201-P-103)。

3、脱乙烷塔(201-C-102)进料切断后，逐步关小该塔重沸器(201-E-103)蒸汽同时减少回流量，使塔缓慢降温降压，直至全关重沸器(201-E-103)蒸汽。当脱乙烷塔回流罐(201-D-103)抽空后停脱乙烷塔回流泵(201-P-104)，并关塔底出料阀。

4、丙烯塔(1)(201-C-103)进料切断后，丙烯改走不合格丙烯线，逐步降汽轮机转速，压缩机改闭路循环，关压缩机出口阀及丙烷进丙烷蒸发罐(201-D-106)的调节阀LIC-0701、LIC-0702，降201-C-103和丙烯塔(2)(201-C-104)回流，直至停丙烯中间泵(201-P-107)和丙烯塔(2)顶回流泵(201-P-106)，当丙烯塔顶回流罐(201-D-104)抽空后停丙烯产品泵(201-P-108)，201-C-103无液位时，关丙烯、丙烷馏分出装置阀门。

5、脱戊烷塔(201-C-105)进料切断后，逐步关小该塔重沸器(201-E-105)加热蒸汽，同时减少回流量，使塔缓慢降温降压，直至全关201-E-105蒸汽，关该塔顶回流调节阀FIC-0902。当塔底抽空后，停戊烷馏分泵(201-P-110)，关戊烷馏分出装置阀。

当脱戊烷塔顶回流罐(201-D-107)抽空后,停脱戊烷塔顶回流及产品泵(201-P-109)关碳四馏分出装置阀门。

6、退烃,逐个打开各塔底、容器底部停工抽出线,依靠各自系统的压力,从高压到低压依次将各系统的残余液态烃送至罐区,当系统压力过低,退料泵不上量时,可向系统充氮气加压,确保将系统内液态烃退尽。
特别注意:退烃过程中高低压系统不能同时退,否则会引起互窜。

第三节 紧急停工

装置因发生异常需紧急停工处理时,按以下步骤处理:

- 1、汇报班长、车间及生产调度
- 2、压缩机进行紧急停工处理

内操操作工:

① 关进料预热器的凝结水调节阀TIC-0101,关各塔底再沸器的蒸汽调节阀,即关闭脱丙烷塔再沸器的蒸汽调节阀TIC-0201,关闭脱乙烷塔再沸器的蒸汽调节阀TIC-0401,关闭脱戊烷塔再沸器的蒸汽调节阀TIC-0901;

② 联系生产调度,停止向气分装置供原料;

③ 停泵后,关各塔进料阀和各塔顶,塔底出料阀,即:

关闭脱丙烷塔进料调节阀FIC-0101

关闭脱丙烷塔塔底出料调节阀FIC-0201

关闭脱乙烷塔进料调节阀FIC-0402

关闭脱乙烷塔塔底出料调节阀FIC-0401

关闭丙烷出料调节阀LIC-0601

关闭丙烯出料调节阀LIC-0801

关闭碳四出料调节阀LIC-1001。

关闭碳五出料调节阀LIC-0901。

④注意各系统的压力,如果有超压现象,就应立即打开各系统相应的压控阀,立即向瓦斯系统进行排放泄压,并与生产调度联系。

外操操作工:

①先停蒸汽凝结水泵P-111,再停各系统的进、出泵,最后停各系统的回流泵,并关各泵出口阀门,如果现场断电有危险,联系电工在配电室切断各泵电源。

②关闭脱乙烷塔塔底出料调节阀FIC-0401的上游或下游阀门。

关闭脱丙烷塔塔底出料调节阀FIC-0201的上游或下游阀门。

③关闭进料预热器的凝结水调节阀TIC-0101的上游或下游阀门。

关闭脱丙烷塔再沸器蒸汽调节阀TIC-0201的上游或下游阀门。

关闭脱乙烷塔再沸器蒸汽调节阀TIC-0401的上游或下游阀门。

关闭脱戊烷塔再沸器蒸汽调节阀TIC-0901的上游或下游阀门。

④加强现场巡检，若有异常情况，立即向班长、车间汇报。

班长：

①将停工情况及时准确向车间、生产调度汇报。

②组织班组人员，对装置进行安全紧急停工处理，并做好各方面的协调工作。

③对内、外操的操作结果进行检查。

第四节 停工后的处理

1 泄压

打开设备、管线上所有的跨线及连通阀，不留死角，各系统先排高压瓦斯，待系统压力与高压瓦斯管网压力平衡后，关闭高压瓦斯出装置边界阀，改排低压瓦斯系统。系统泄压时各冷却器保持循环水流通，各塔底再沸器可给少量蒸汽，以防液态烃在气化过程中吸热降温而冻坏设备。

2 蒸汽吹扫蒸塔

2.1 各塔均于塔底蒸汽吹扫口给汽，由塔内往外吹扫，与塔相连的设备管线一起吹扫，吹扫流程同开工蒸汽吹扫流程。吹扫时间为：

不少于48小时。

塔见汽时间不少于48小时。

容器见汽时间不少于24小时。

换热器见汽时间不少于是16小时。

管线见汽时间不少于8小时。

2.2 蒸汽吹扫注意事项。

2.2.1 吹扫前应将冷凝器，冷却器内存水放尽，并打开排凝，换热器吹扫时另一程要打开排凝。

2.2.2 先扫付线后扫控制阀，控制阀和泵体吹扫时间要短，泵体扫净后关进出口阀，蒸汽走进、出口连通阀。

2.2.3 系统管线或死角处要反复憋压，以便吹扫干净。

2.2.4 扫管线时不得将蒸汽串入压缩机内，机体内用氮气吹扫。

2.2.5 联系仪表，吹扫一次表引线，并将设备、管线上的温度计、压力表拆除进行吹扫。

2.2.6 蒸汽吹扫时，各塔、容器底部及管线低点处排污阀打开脱水，严防水击(吹扫流程与开工吹扫流程相同)。

2.2.7 吹扫过程中，严禁设备形成负压，损坏设备。

3 抽堵盲板

蒸汽吹扫后将停工后应拆堵的盲板按规定进行拆堵，并做好登记，专人负责。

第五节 吹扫方案

1 蒸汽吹扫的要求

1.1 吹扫时所通过的管线与设备上的阀门，均应全开后再关回1—2扣。

1.2 吹扫应分系统，逐段，逐条进行，不留死角。

1.3 蒸汽进塔，容器后应先在底部排净脏物，然后逐条进行吹扫。

1.4 玻璃板(管)液面计上下手阀及各仪表引线手阀先关闭，待系统吹扫干净后通知仪表将引线吹扫干净。

1.5 进出装置管线边界处排净污物，201-K-101出入口处必须加盲板或拆开法兰。

1.6 吹扫前设备，管线内存水要放尽，吹扫过程中注意脱水，蒸汽通过冷换设备时，另一程要打开放空。

1.7 吹扫过程中，系统管线或死角处要反复憋压吹扫。

1.8 泵出入口管线吹扫时，先从出口或入口管线上的导凝排污，然后通过连通线进行下一步吹扫。

1.9 压机201-K-101机体内用氮气吹扫。装置外管线必须与生产调度，罐区联系，再用氮气吹扫或用水冲洗。

1.10 蒸汽吹扫注意事项

1.10.1 先脱净存水后再给汽，给汽速度要慢，严防水击或温升过快损坏设备。

1.10.2 一旦出现水击应停止给汽，排净积水后再重新给汽。

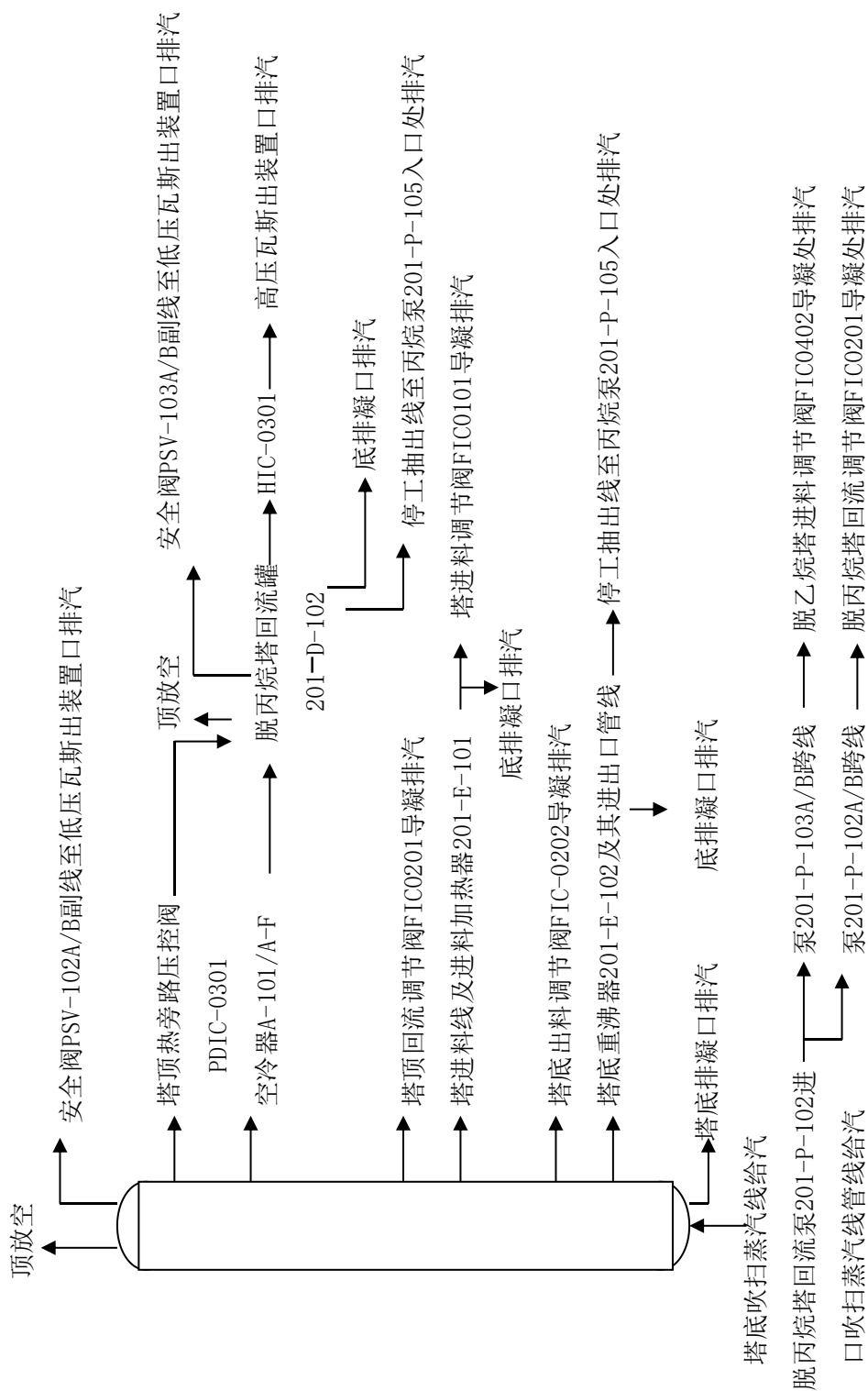
1.10.3 各塔底、容器底部，管线低点注意脱水，排净脏物。

1.10.4 严禁蒸汽串入压缩机201-K-101内和泵体内。

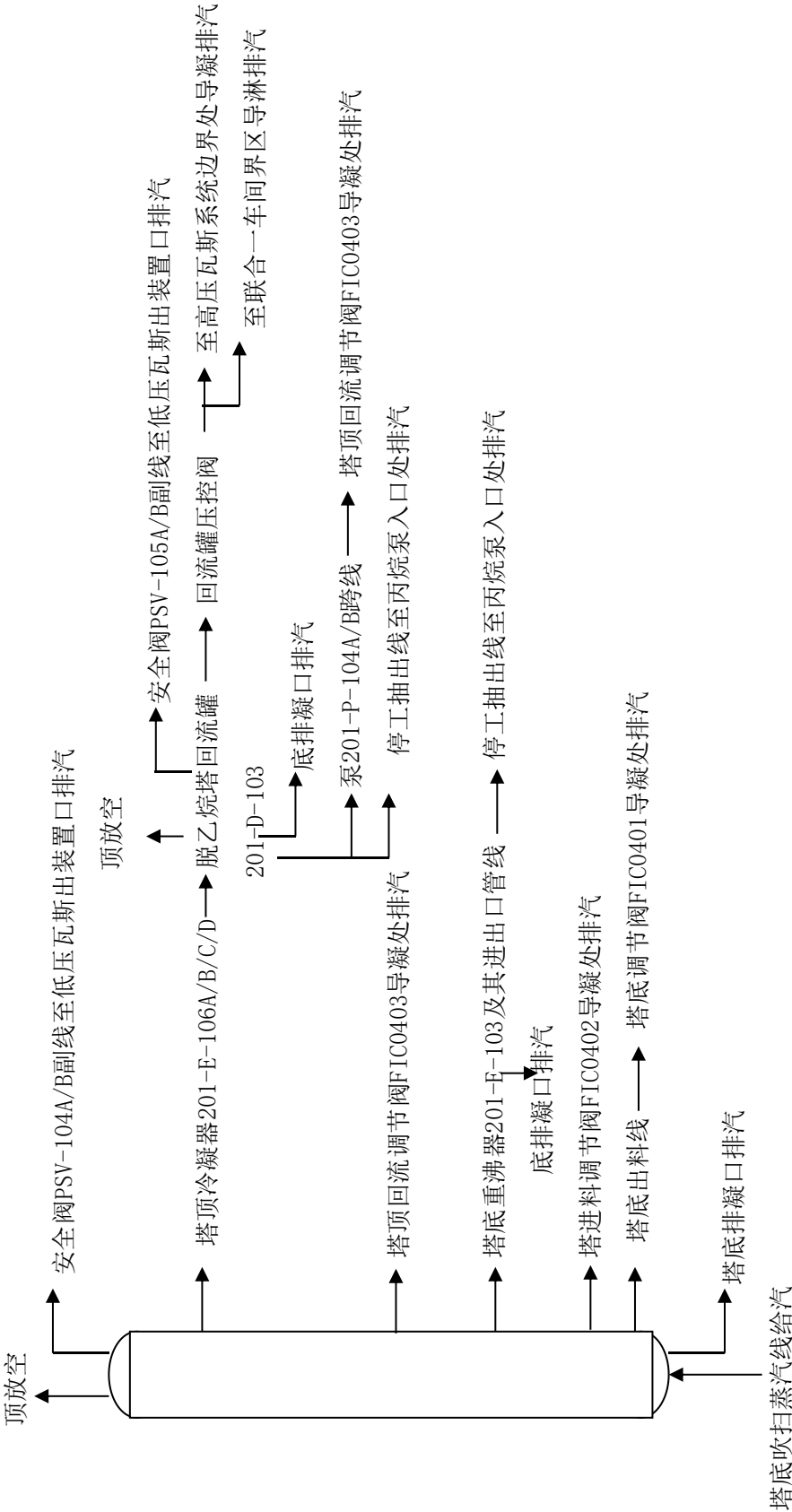
1.10.5 控制吹扫蒸汽压力 $\leq 0.5\text{MPa}$ 。

1.10.6 吹扫过程中，严禁设备形成负压，损坏设备。

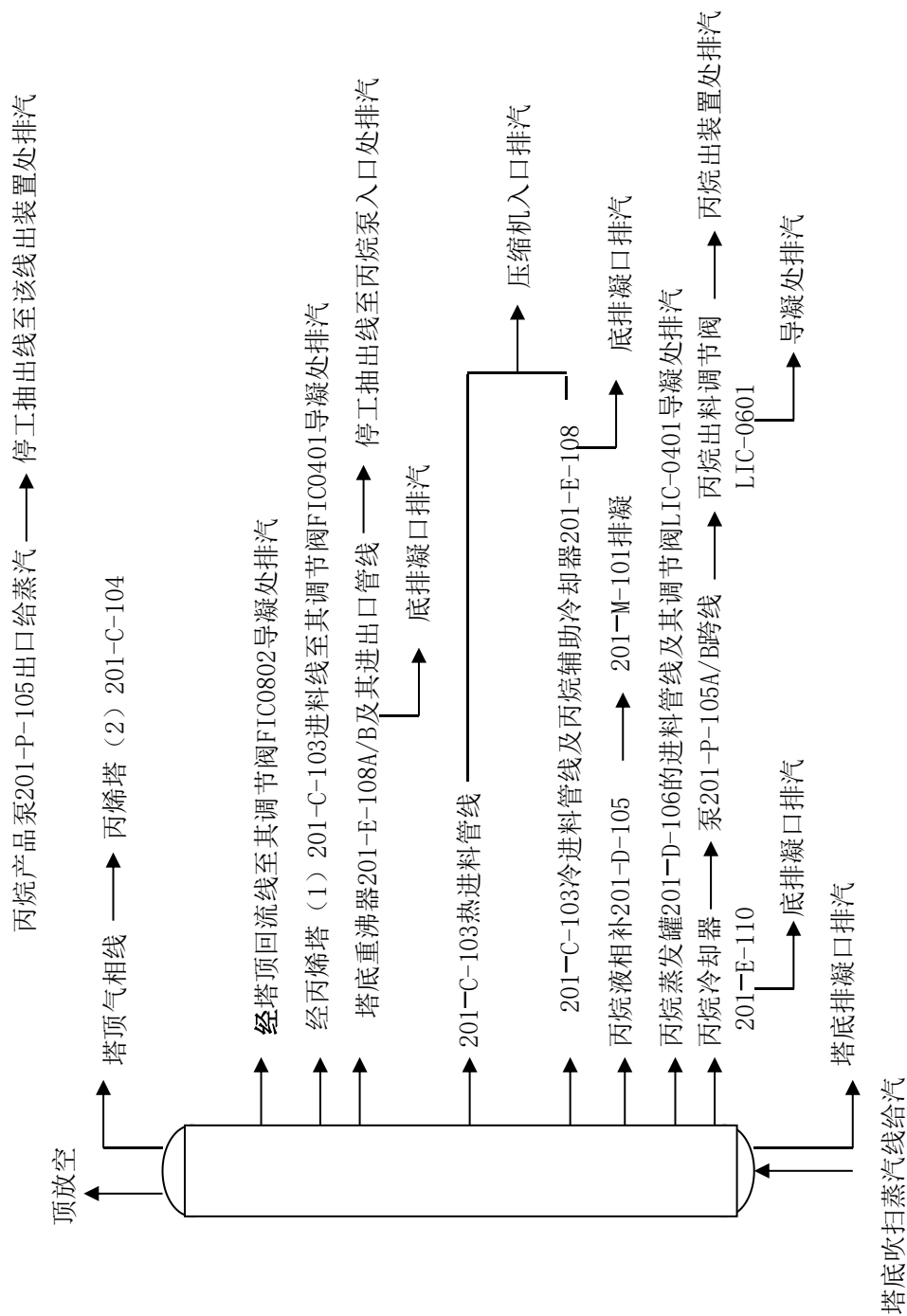
脱丙烷塔201-C-101系统



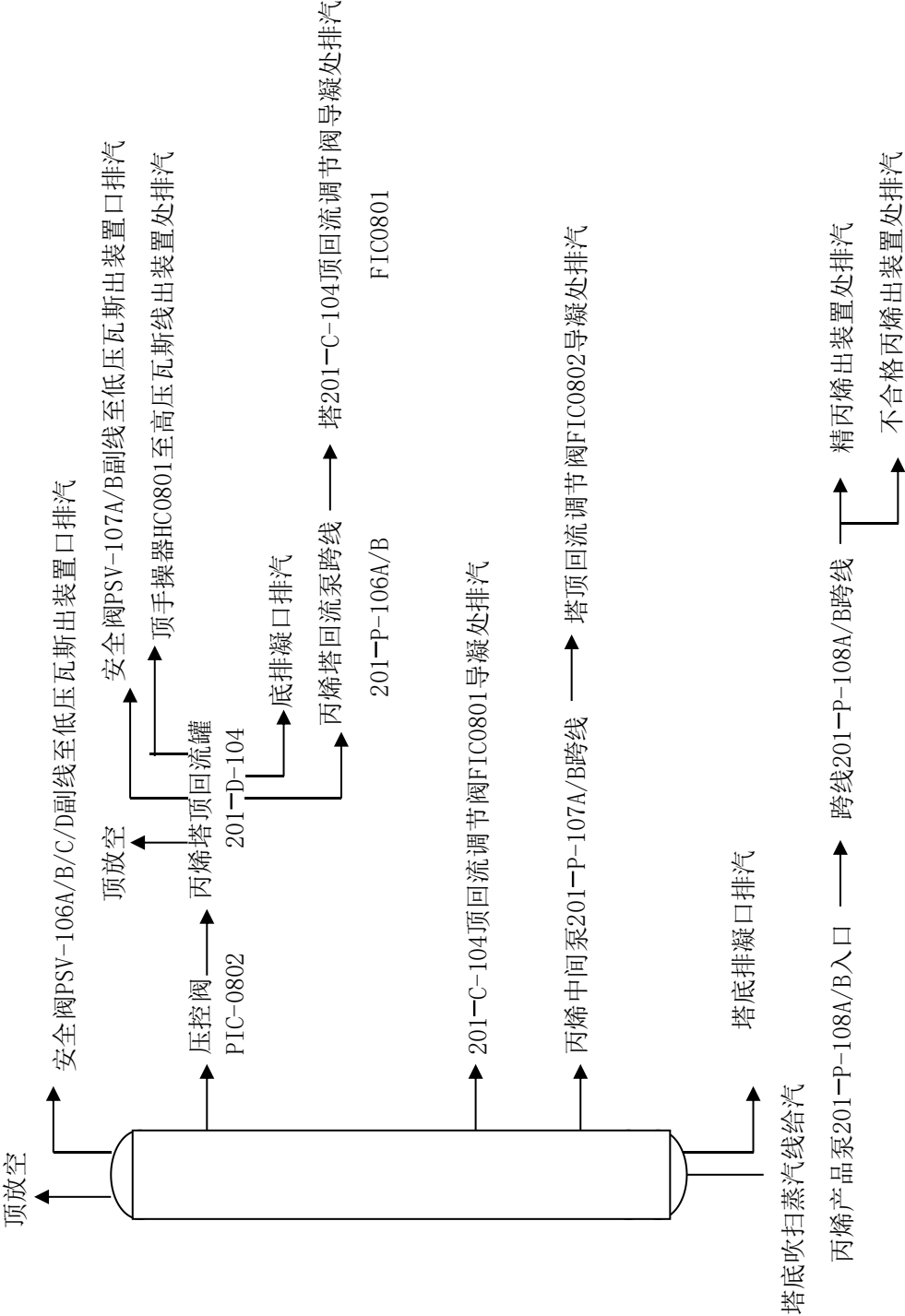
脱乙烷塔塔201-C-102系统



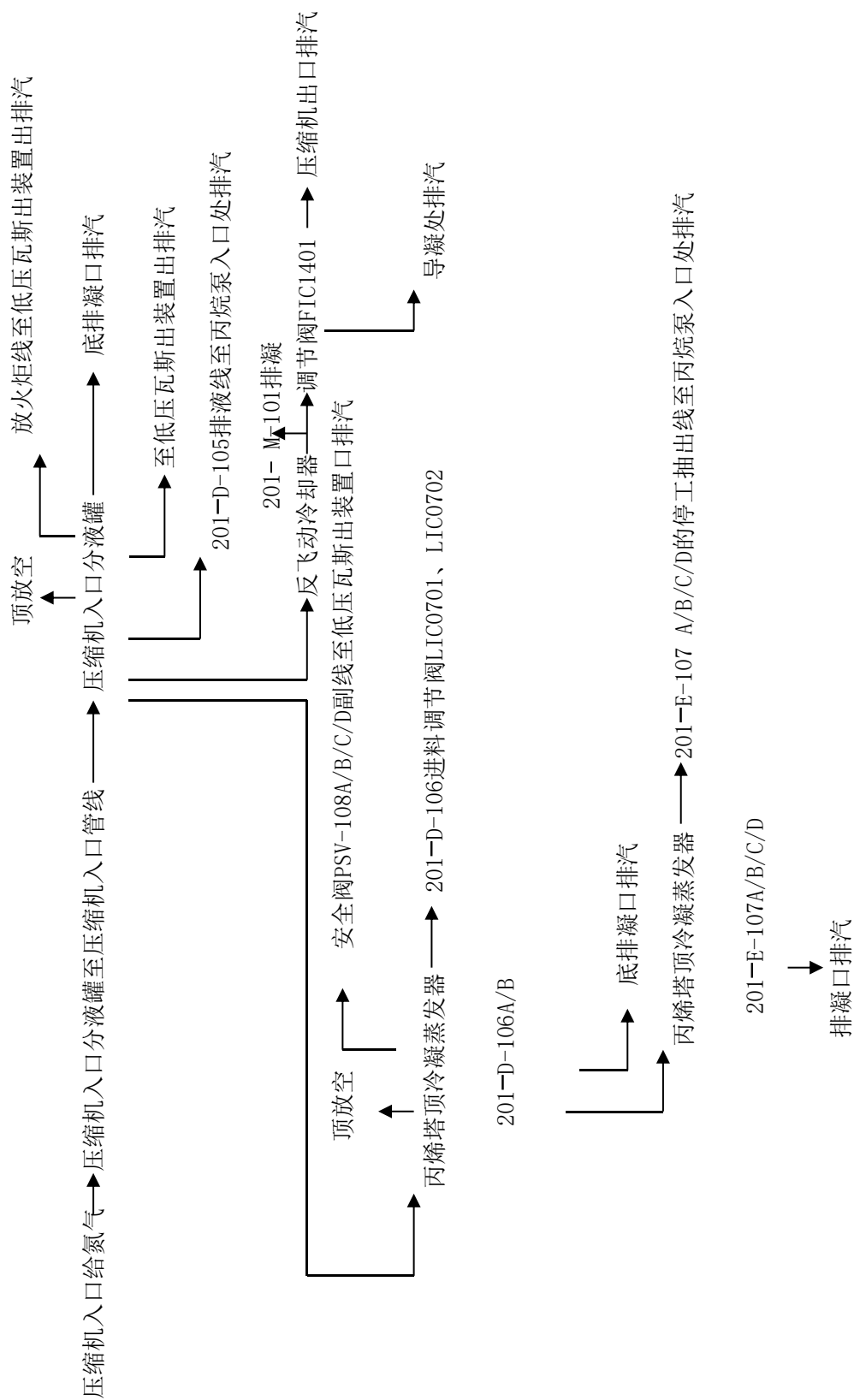
丙烯塔（1）201-C-103系统



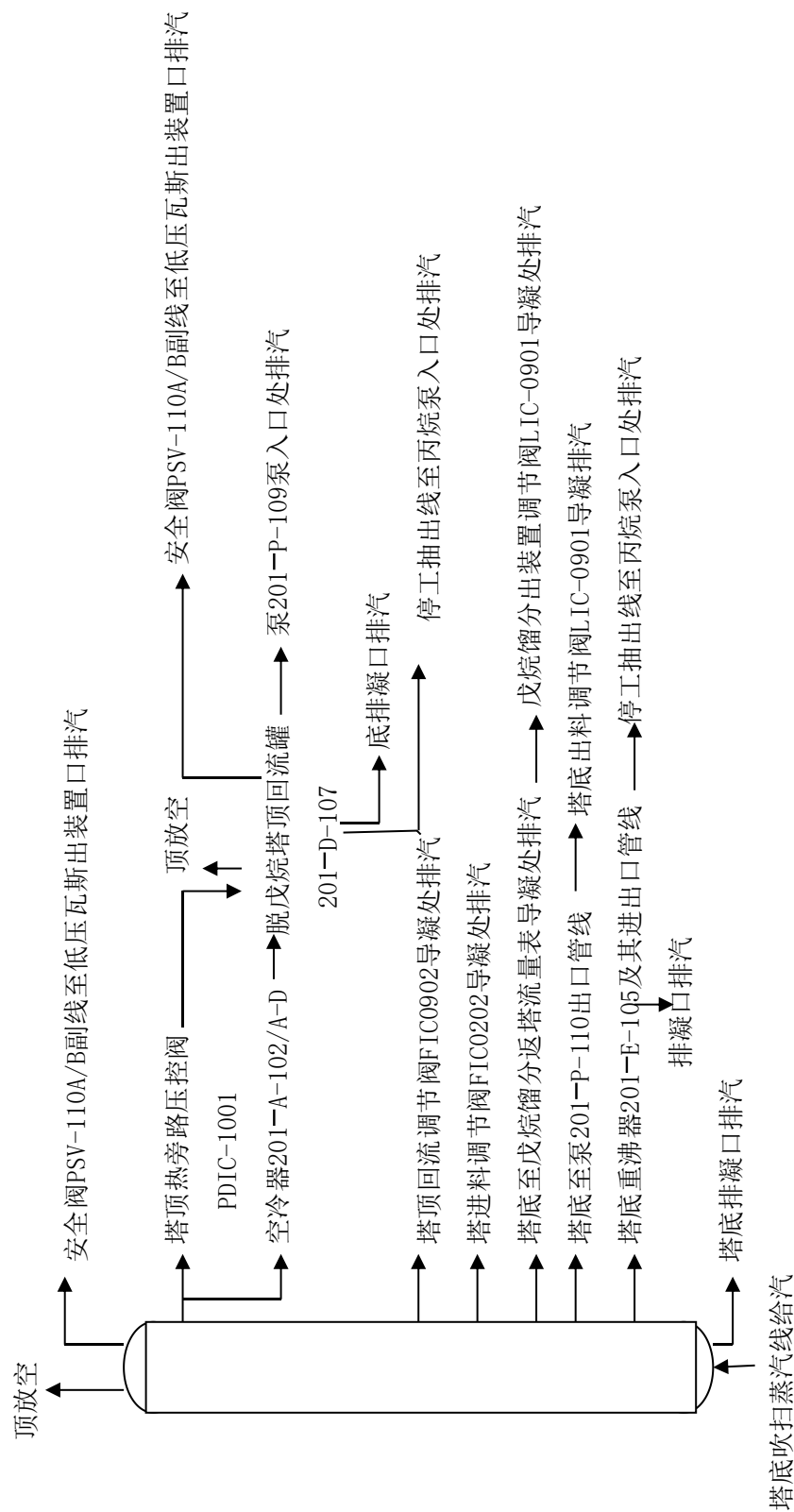
丙烯塔 (2) 201-C-104系统

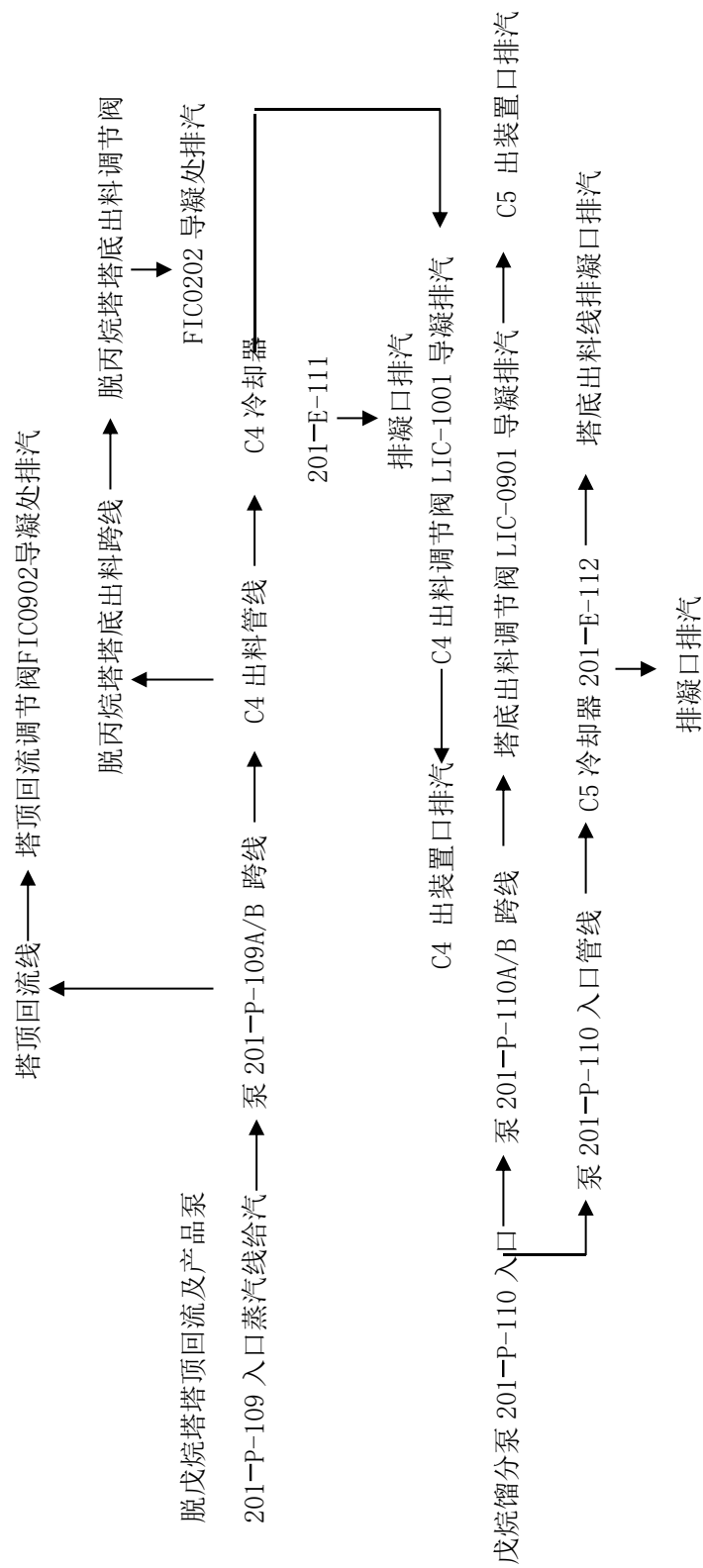


热泵系统



脱戊烷塔塔系统





第六章 工艺操作法

第一节 岗位的任务和职责范围

6.1. 正常操作的主要内容及职责：

6.1.1 按时巡回检查，调节各设备的压力、温度、流量和液面，并按工艺指标进行控制，搞好系统的物料平衡，保持操作平稳。

6.1.2 根据工艺指标和产品质量指标，参照产品分析结果，及时调整各操作参数，确保产品质量合格。

6.1.3 搞好安全平稳生产，在提高产品质量的同时，努力降低水、电、汽和其它原材料的消耗以提高企业的经济效益。

6.1.4 熟练掌握本装置工艺流程和仪表控制流程，及和其它装置之间的相互关系。

6.1.5 掌握本装置各种设备的作用，构造和原理，能正确使用和维护保养。

6.1.6 了解工艺原理及主要工艺参数的控制意义和相互关系。

6.1.7 了解物料平衡和产品质量的含义与工艺条件之间的关系，熟练掌握调节方法。

6.1.8 了解本装置特点，发现问题会及时处理。

第二节 工艺操作及调整

6.2 正常操作的主要任务

6.2.1 检查和调节各塔的操作温度、压力、液位、流量按时做好记录。

6.2.2 按工艺指标要求，参照产品质量分析调整操作，确保各馏出口质量合格，提高产品收率，降低消耗。

6.2.3 注意观察内操DCS上显示的各操作参数与现场显示是否一致，防止因DCS仪表显示错误而误操作，发现仪表失灵应及时联系处理。

6.2.4 按时巡回检查，搞好岗位间的协作。

6.3 影响产品质量的因素调节方法

正常操作条件下，要求塔顶馏分尽量少带重组分，塔底产品

尽量少带轻组分。

6.3.1 201-C-101顶馏分中 C_4 含量高的调节方法。

可适当提高201-C-101塔顶压力，加大回流比，降低原料预热温度或降低塔底温度。

6.3.2 201-C-101底馏分中， C_3 含量高的调节方法。

可适当提高201-C-101底温度，降低塔压，提高原料预热温度，或降低回流比。

6.3.3 201-C-104顶馏分中丙烷含量高的调节方法

可适当提高201-C-104压力，提高回流比，降低201-C-103进料层和降低201-C-103的底温。

6.3.4 201-C-103底馏分中丙烯含量高的调节方法

可适当降低201-C-104压力，降低回流比，提高201-C-103的底温。

6.3.5 201-C-103、201-C-104带 C_2 的调节方法

由201-D-104向高压瓦斯系统排 C_2 ，同时调整201-C-102操作，从201-D-103排 C_2 。

6.3.6 201-C-102底馏分中带 C_2 的调节方法。

可适当提高201-C-102塔底温度，降低回流比，降低201-C-102压力，如果原料中碳二含量过高，可联系生产调度改罐生产，或降量生产。

6.3.7 201-C-105顶馏分中 C_5 含量高的调节方法。

可适当提高201-C-105顶压，加大回流比，降低塔底温度，如果由原料中碳五含量过高引起，可联系生产调度改罐生产，或降量生产。

6.3.8 201-C-105底馏分中， C_4 含量高的调节方法。

可适当提高201-C-105底温度，降低塔压，或降低回流比。

6.3.9 丙烯塔塔底温度的控制。

在丙烷压缩机开工前，丙烯塔塔底热源由开工重沸器201-E-104供给，由于系统中全为轻组分，须微调HV-0601来提降系统温度；丙烷压缩机运行正常后，丙烯塔系统热源改由丙烷压缩机冷热返塔线供给，由于丙烷压缩机正常运行时，出口不允许憋压操作，正常情况下，热返塔阀全开，通常根据需要开关冷返塔蝶阀来控制丙烯塔底温度。丙烯塔系统温度也可由调节201-E-108循环水的量作为辅助调节手段。

6.3.10 热旁路的调节

热旁路控制原理：

通过调节经热旁路进入回流罐气相流量的大小来调节塔与回流罐

间的压差，压差的变化能调整冷却器中的液位高低，即调节冷却器的冷却面积，随之增加或减少塔顶蒸汽冷凝量，从而提高或降低塔的操作压力，实现控制压力的目的。

在丙烯塔操作中，热旁路的操作是调整丙烯塔系统的重要手段，由于热旁路没有经过冷却而直接进入回流罐，故热旁路起着平衡压力的作用。当热旁路调节阀开大时，冷却器中有效冷却面积减少，系统压力上升，组分的汽化率下降；当热旁路调节阀关小时，冷却器中有效冷却面积增加，系统压力降低，组分的汽化率增加。通过调节热旁路，在一定程度上可以作为调节丙烯纯度的辅助手段。

6.3.11 凝结水回收罐201-D-108的操作。

6.3.11.1 201-D-108的液位是由调节阀LIC-1101来控制。

6.3.11.2 201-D-108的压力是由除盐水量来控制的。正常操作时，控制201-D-108的压力为0.3MPa，当201-D-108的压力增大时，可通过调节阀FIC-1105来加大除盐水的量使其压力控制在0.3MPa，反之亦然。

6.4 异常现象与处理方法

6.4.1 塔系统超压：

开工引起超压的原因及处理方法：

- a 升温速度过快，造成塔内气相负荷过大引起塔压增高；可适当降温或排压。
- b 空冷风机停运或冷却水量小，水温高；处理空冷故障，开大冷却水量。
- c 冷却器进出口阀未开，打开冷却器进出口阀。

正常生产中引起塔超压的原因及处理方法：

- a 塔底提温过猛，可降温或排压。
- b 塔底温度控制失灵，将仪表改手动控制，必要时暂时关闭重沸器进口阀，降温、放空，当温度、压力降低后，恢复正常操作。
- c 塔顶回流控制失灵，停风控制阀全开，可将控制阀改付线操作，风压正常后，改自动控制。
- d 塔的压力控制失灵，可将仪表改为手动，修理仪表。
- e 空冷风机停运或冷却水温高、压力低，可检查启动空冷风机或联系供排水车间提高水压，如果停水，按紧急停工处理。
- f 因回流泵自动停车或故障停车引起回流中断，应立即开启备用泵。如两台泵全坏，要停工处理。回流中断，要特别注意系统的温度和压力，如系统超温、超压应及时处理。

g 如果原料轻组分过多，可降量生产，或联系生产调度改罐生产。

6.4.2 塔装满或放空：

a 塔装满或放空，一般是因为假液面，误认为正常液面而引起的或因较长时间没有检查而引起的。

b 塔液面装满时操作时显示的特征是塔底提温度提不起来，如果是塔系统（包括回流罐）全部装满，则系统压力会突然上升，这种情况是十分危险的，所以当发现塔底的液面满，就应该设法果断处理，不能拖延时间，其处理方法是：

① 停止进料。

② 开大塔底排出量。

③ 如果是塔顶回流罐装满，则要开大出装置放量。

塔底液面空时，在操作中明显的特征是底温提不起来，此时在关闭重沸器进出口阀，当塔底有液面时，调整操作转入正常。

6.4.3 回流罐装满或放空：

a 回流罐长时间装满，会引起塔装满，当回流罐开始装满时塔的压力出现波动难以控制稳定。

出现这种情况时，要认真检查回流罐液面，确认已装满时，应立即开大出装置阀，使回流罐液面排至正常。

b 回流罐液面空，会引起回流泵抽空，塔顶回流中断，如不及时处理，会引起塔顶温度升高，塔顶产品过重，或损坏机泵，当发现抽空时，其处理方法是：

① 关闭泵出口阀，停回流泵，关闭出装置阀，如因泵抽空发热泵内产生气体，应将气体排至低压瓦斯线。

② 注意调节塔底温度和压力，防止温度、压力突然上升。

③ 当回流罐有液面时，开泵继续打回流，回流罐的液面和回流量正常后，产品分析合格后，改进成品罐。

6.4.4 严重的雾沫夹带和处理：

在精馏过程中，塔内气相超负荷时，大股气流切开塔盘上的液层直接逸出，破坏了气液两相正常的传热传质过程，气体离开液层夹带着大量液滴一起上升，这就产生了雾沫夹带。

雾沫夹带的产生，会降低分馏效果，影响操作顺利进行，产生雾沫夹带时，会使塔底压力高，塔顶温度升高气体负荷大。

处理方法：首先降低塔底温度，减小气体负荷，然后根据情况处理。

6.4.5 塔板漏液和处理：

操作过程中，塔板存液大量泄漏，直至塔板上没有存液而形成干板，此时气相通过塔板时，不能很好地进行气液两相的传质、传热，破坏了精馏过程的进行。

塔内气相负荷小，上升的蒸汽量不足，是造成塔板漏液的主要原因。

引起塔内气相负荷小的原因有：

- ① 塔进料中轻组分含量太少。
- ② 塔底重沸器供热量急剧下降。
- ③ 塔底重沸器管束堵死。

塔板漏液时会使塔底温度下降，塔底液面猛增，回流罐液面迅速下降，甚至造成回流泵抽空。

处理方法：

- ① 提高塔底温度，增加气相负荷。
- ② 按工艺指标适当增加进料中的轻组分。
- ③ 若管束堵塞则停工处理。

6.4.6 淹塔的发生与处理

在精馏过程中，自某块塔板往上液体逐渐积累，以致充满部分塔段，使上升气体受阻，使气、液两相的传质传热过程不能正常进行，这就叫淹塔。

造成淹塔的原因：

a、降液管堵死，回流液无法下流。开工时铁屑、焊渣等杂物，正常生产中，设备腐蚀物的积垢，或者液体中的固体析出，溶液的自聚物，都易引起降液管堵塞。

b、液体量过大，使降液管超负荷。

淹塔时会使塔顶温度下降，回流罐液面低，塔底液面和压力增高。

处理方法：

- ① 适当降低进料量和回流量。
- ② 若设备故障，则停工处理。

6.4.7 液泛的发生与处理

在精馏过程中，直径一定的塔，可供气、液两相自由流动的截面是有限的。二者之一的流量若增大到某个限度，降液管内的液体便不能顺畅地流下；当管内的液体满到上层板的溢流堰顶时，便要漫到上层板，产生不正常积液，最后可导致两层板之间被泡沫液充满。这种现象，称为液泛。液泛开始时，塔的压降急剧上升，效率急剧下降。随后塔的操作遭到破坏。

液泛的原因：

- ① 降液板底隙太小，造成降液管处液相成分增多，最后漫到上一层塔板；
- ② 上升蒸汽量太大，造成液相下降阻力增大；
- ③ 进料量增加，处理不过来，造成降液阻力太大；
- ④ 回流量、蒸汽量同时增加，造成了液层增加。

液泛现象：

- ① 塔底与塔顶的压差增加；
- ② 塔底与塔顶的温差减小；
- ③ 塔顶回流罐的液位降低；
- ④ 塔底的产品产量减少；
- ⑤ 塔顶和塔底的产品质量均不合格。

处理方法：

- ① 整改降液板底隙；
- ② 降低上升蒸汽量；
- ③ 减少进料量；
- ④ 降低蒸汽量、回流量。

第七章 设备操作规程

第一节 动设备操作规程

一、概述

液化气气体分馏装置共有机泵47台，11台高速泵、12台普通离心泵、37台管道泵、3台往复泵、2台螺杆泵、1台凝结水自动泵。各泵均采用波纹管或串联机械密封，防止泄漏。

二、润滑油

本装置多数泵采用通用机械油润滑轴承，少量采用润滑脂润滑，高速泵选用N46防锈透平油。

离心泵轴承箱设置有油位计，添加润滑油应加到油位计的 $1/2 \sim 2/3$ 处。润滑油油质要符合国家标准；其次要严格执行润滑油的管理制度，做到“五定”和“三级过滤”；最后，要经常对运转机泵的润滑油油质进行检查，发现油质发黑、发黄、有水珠、乳化或有杂质等情况要及时进行清洗更换，确保轴承的良好润滑。

三、离心泵的操作

1 开泵前的检查准备工作

1.1 检查机泵及附件地脚螺栓、连接螺栓齐全无松动，联轴器、电机埋地线，护罩均已固定接好。

1.2 检查机泵出入口管线、阀门、法兰、过滤器和单向阀完好齐全无泄漏，压力表灵敏可靠无泄漏。

1.3 检查轴承箱润滑油的油质、油位，若油质变坏，立即更换。润滑油油位要保持在油位计的 $1/2 \sim 2/3$ 处，不够则补，过多则排。给润滑油油杯加油，并保证其自由流通。

1.4 投用机泵冷却系统，包括轴承箱、轴封及泵座等的冷却，冷却水畅通、否则联系钳工处理。

1.5 灌泵。关闭泵出口放空阀和泄压线阀，打开泵出口压力表手阀，缓慢打开机泵进口阀。注意检查机泵的密封及各连接部位有无泄漏，若有泄漏、关闭进口阀、泄压后进一步处理，若无泄漏，水泵则缓慢打开放空阀排净泵体存气后关闭；烃类泵缓慢打开泄压线阀，排净泵体内存气后关闭，若泄压线阀有问题，则可采用泵出口放空阀、排净泵内存气。

1.6 盘车。注意用力均匀，应无磨擦，晃动过紧的现象。

1.7 联系电工检查线路、电流表，无问题后送电。

1.8 准备好记录本、听诊器及必要的工具。

2 启动

2.1 下列阀门处于启动位置。

入口阀全开，泵内充满液体。

泵体放空阀，泄压线阀关闭。

泵出口阀关闭。

泵出口压力表手阀打开，压力显示灵敏可靠。

2.2 按启动电钮。

2.3 检查机泵旋转方向，听机泵起动声音，检查出口压力表、电流表，如出现旋转方向不对，声音异常，压力过低，电流过大等异常情况应立即停泵，查明原因并消除隐患后再启动。

2.4 检查机泵及各部件的振动、发热、泄漏情况。如发现泄漏严重，振动异常偏大，轴承温度 $>65^{\circ}\text{C}$ ，电机温度 $>70^{\circ}\text{C}$ 等情况应立即停泵。

2.5 当泵出口压力和电流正常后，逐渐开大出口阀，并注意压力电流波动情况，确保压力稳定，电流不能超过电机额定电流。

2.6 将出口流量调至指标范围内，并加强巡检，作好记录。

3 机泵的停运

3.1 逐渐关闭出口阀，注意压力、电流的变化，直至关闭为止。

3.2 切断电源停泵。

3.3 待润滑油油温冷至室温后切断冷却水，当室温低于 0°C ，应保证冷却水循环。

3.4 需检修的机泵，关闭进口阀，水泵缓慢打开放空阀泄压，烃类泵应打开泄压线阀泄压，泄完压后关闭泄压线阀，打开放空阀，泄压过程应缓慢，防止烃类减压挥发、大量吸热冻坏泵体及管线设备，泄压过程中，不能离人，并通知电工停电。

3.5 当环境温度低于 0°C ，水泵应关闭泵进口阀，排净泵体内存水，以免冻裂设备。

3.6 作好记录。

4 机泵的切换

4.1 检查备用泵，是否具备开机条件。

4.2 按启动步骤启动备用泵，此时应两人同时操作，逐渐开启备用泵的出口阀，同时逐渐关闭运作泵出口阀，并密切注意两泵的压力、电流的变化情况，防止超过规定指标。

4.3 按停泵步骤停运转泵。

4.4 作好记录。

四、高速泵的操作

1 润滑油系统的操作

1.1 当高速泵启动时，为保证起动前高速轴组件的预润滑，手摇辅助油泵，通过滤油器及冷却器将主油箱的油送到轴顶、轴承及啮合轮等处，同时还将油输送到上油箱。

1.2 开泵前取下齿轮箱上端的通气孔，加入合格的润滑油至静态油面的中线，待油面稳定，检查泄漏情况。

1.3 机泵正常运转后，检查润滑油油位(油面表的中线)，不够则补，油位不能过高，过高的油位会形成泡沫，使润滑油乳化变质，过低油位影响润滑。

1.4 润滑油最小起动温度为16℃，低于此温度应预热。

1.5 开泵正常后，润滑油压力表的读数在0.2~0.6MPa(g)之间，它取决于油温，起动后，油开始升温，压力逐渐下降，然后达到稳定。

1.6 操作时最低油温为27℃，超过60℃，油冷却器应给予一定的冷却水，正常的轴承箱操作温度应在40~60℃之间。

2 润滑油系统的维护

2.1 开泵前及机泵运行中，注意检查油位保持在油表中心线，过低、过高都会造成机泵损坏。

2.2 根据润滑油油质及时更换润滑油，正常工作三个月后，齿轮箱油应加以更换。

2.3 根据滤油器工作情况，及时更换滤油器，确保润滑系统畅通，最长工作4000小时或六个月后，应加以更换。

2.4 换油时，取出油箱上，下通风盖，将其在煤油中漂洗，然后用干净的空气吹干，保证上、下通风畅通。

2.5 封存三个月以上的机泵，必须彻底放油并调换滤油器。

3 高速泵的操作

3.1 开泵前的准备工作。

3.1.1 检查泵是否处于完好状态，确认机泵已检修完毕，各紧固件均已紧固，管线、阀门以及压力表安装正确好用，无泄漏。

3.1.2 齿轮箱加油至正常油位。

3.1.3 引冷却水，检查是否畅通。

3.1.4 打开压力表手阀，压力显示灵敏可靠。

3.1.5 关闭放空阀及泄压线阀，打开入口阀，打开泄压线，

阀置换后关闭，使泵内充满液体，并对各部位详细检查。

3.1.6 联系电工检查，并送电。

3.1.7 准备好听诊器，记录本及必要的工具。

3.2 启动

3.2.1 微开泵出口阀门，泵出口保持最小流量，开2~3扣。

3.2.2 操纵手动油泵手柄上下运动，油压不低于0.1MPa启动主泵电机，启动时注意人身安全，防止飞物伤人。

3.2.3 当泵的转速达到额定速度且机泵各部分正常工作后，注意压力、电流的波动情况，并调至正常指标范围内。

3.2.4 根据润滑油温，调节油冷却器水量。

3.2.5 低流量运行时，稍开泵出入口旁路阀，避免损坏机泵。

3.2.6 泵投运后要经常检查

检查泵出入口压力、电流。

检查密封面的泄漏情况。

检查是否有异常噪音。

检查齿轮箱上的油位。

检查冷却水量是否适当。

检查机泵各部件的振动发热情况。

检查润滑油油温和油压是否正常。

3.2.7 作好记录，并加强巡检

3.3 机泵的停运

3.3.1 逐渐关闭出口阀，注意压力电流的变化，直至关闭到阀门开3~4扣，有量经过。

3.3.2 切断电源停泵；

3.3.3 关闭泵出口阀，机泵开跨线阀的，关闭跨线阀；

3.3.4 待油温冷至室温后，切断冷却水；

3.3.5 需检修的机泵，关闭进口阀，打开泄压线阀泄压，泄压后关闭，打开放空阀，泄压力过程应缓慢，防止烃类减压挥发大量吸热冻坏设备，泄压过程中不能离人，通知电工停电；

3.3.6 当环境温度低于0℃，稍开冷却水，使其流通；

3.3.7 作好记录。

3.4 切换泵的操作

3.4.1 检查备用泵，备用泵处于良好备用状态；

3.4.2 按启动步骤启动备用泵，此时应两人同时操作，逐渐关闭

运行泵的出口阀,同时逐渐开启备用泵的出口阀,并密切注意两泵压力、电流的变化情况,防止超过规定指标;

3.4.3 按停泵步骤,停运转泵;

3.4.4 作好记录。

五、往复泵(201-P-105C)的操作

1 启动前的检查。

1.1 首先检查曲轴,连杆和十字头等部件是否生锈。

1.2 检查传动箱的润滑油油位,如果油量不足,进行补充。如果油量过多,请排出多余的油。

1.3 检查泵出口安全阀和压力表是否完好。

1.4 如果泵搁置几个月以上,橡胶密封圈变得坚硬而干燥,请予更换。

1.5 检查液力端的螺栓是否把紧。

2 启动

2.1 启动前要将吸入管路的截止阀和排出管路的放空阀,旁通阀打开。

2.2 启动电机。

2.3 检查泵的旋转方向,切勿倒置运行。

2.4 确信已将管路中的气体排出到管路系统之外,将放气阀关闭。

2.5 加压

2.5.1 如果要求出口压力小于2Mpa,泵的压力可以通过旁通阀一次调到位。

2.5.2 如果要求出口压力大于2Mpa,泵的压力应逐步增加,每隔15分钟增加额定压力的20%。在增加压力时,要注意观察压力计,同时注意安全阀有无泄漏。

2.6 检查电流表,确保泵没有过载。

2.7 检查填料密封有无泄漏。重新调整填料密封时,泵必须停机。

2.8 检查填料函是否发热。如果填料压得太紧,将会导致填料发热或电机超载。即使泄漏大一些,填料也不要压得过紧。如果泄漏较大,请用合适的工具将填料的压套按1/16-1/8的程序进行拧紧。如果一次拧的太紧,就有可能损坏填料或柱塞。

2.9 流量检查

六、液压隔膜计量泵(201-P-112A/B)的操作

1 检查

1.1 检查所有的装配螺栓是否牢固、管路安装是否正确、出液管阀门是否打开、放油螺塞是否拧紧；取下注油螺塞，加注各机型所对应机械油（注入的机油应以油视镜为准），-5℃-60℃机箱采用30#机械油，连接体采用25#变压器油（-15℃以下应更换冬季润滑油）。

1.2 电机和电气接线的检查（接线方法，电压应按电机名牌上标要求，并使其按箭头方向旋转）。

2 启动

2.1 打开进出口管道截止阀和排液管道上的所有阀门，让进口管路和泵头自灌并充满物料。通常是在泵的出口连接端安装一个三通和截止阀，对管道内的空气加以排除（或打回流充液）。

2.2 拧松调量座上的丝杆锁紧螺钉，将调量手轮调至“0”位，点动电机启动计量泵，辨别泵体内是否有异响噪音；如没有异常现象，转动调量手轮，慢慢将流量调到30%，排出管道内的空气（或打回流），确保管路中没有空气。

2.3 当压力表的压力接近预定压力时缓慢调节截止阀，直到达到所需要（不能超过额定压力）压力为止。让泵保持此种状态，运行20秒左右，然后再慢慢转动调量手轮，同时也慢慢调节截止阀，使压力表的压力保持所需压力，使流量达到所要求后，拧紧丝杆锁紧螺钉。

七、凝结水自动泵

1 设备投用

1.1 凝结水泵使用前，应先切断泵的入口阀门，打开泵前排污阀或泵体丝堵，满管排放凝结水用于除污，直至排放出洁净的水质，以防污物会造成泵的工作失常。

1.2 先打开泵的进口阀及出口阀，微启泵的进汽阀，预热30分钟。预热速度不超过4.6℃/分钟，再打开泵的进汽阀，凝结水泵即可根据凝结水量自动控制运行，不需人员控制。

1.3 注意：应保证泵排气管及溢流管的通畅，该两管道上不允许安装阀门！

2 设备停用

2.1 先关闭进口阀及出口阀，再关闭进汽阀，凝结水泵即可停止运行；

2.2 冬季停用时，必须将泵体及集水罐内的水及污物排放干净，打开泵体底部排污丝堵即可，防止冰冻引起的不必要损失。

八、机泵的日常维护保养

- 1 清洁并保持泵体和泵区的环境卫生。
- 2 运转机泵的正常巡检内容。
 - 2.1 泵的出口压力、电流是否正常并记录。
 - 2.2 泵的运转情况，各轴承有无杂音、轴承温度($\geq 65^{\circ}\text{C}$)、电机温度($\geq 70^{\circ}\text{C}$)机泵振动是否正常。
 - 2.3 密封端面的泄漏情况及压力罐压力是否正常。
 - 2.4 检查润滑油、密封油的油质、油位。
 - 2.5 检查轴承部件的温度。
 - 2.6 用听诊器听运转声音。
- 3 备用泵处于良好备用状态，24小时盘车1次，盘车180°。
- 4 自启动泵的辅泵，应检查单向阀的泄漏情况，轴无倒转现象，启动开关是否投自动位置。
- 5 高速泵注意检查润滑油的油温、油压。

九、机泵的常见故障原因及消除方法

故障现象	原因	处理办法
轴承箱发热温度过高	1. 冷却水量不足	1. 加大冷却水量
	2. 润滑油过多或太少或不合格	2. 加入适量合格的润滑油
	3. 电机与泵不同心或轴弯曲	3. 停泵，调整同心度、校正
	4. 轴承磨损或松动	4. 停泵，检查更换
	5. 甩油环变形或不转动	5. 停泵，更换甩油环
	6. 轴承间隙过小	6. 停泵，重新刮研
	7. 泵超负荷运转	7. 调整排出量
密封严重泄漏	1. 泵轴与原动机轴对中不良或轴弯曲	1. 停泵，联系钳工处理
	2. 泵轴或密封环磨损过度形成转子偏心	2. 停泵联系钳工处理
	3. 机械密封损坏或安装不当	3. 停泵，联系钳工处理
	4. 填料过松	4. 停泵，重新调整
	5. 操作波动大	5. 稳定操作
轴	1. 泵转子或电机转子不	1. 停泵转子重新找平衡

振动过大	平衡	
	2. 找正不合格	2. 停泵, 重新找正
	3. 轴承磨损间隙过大	3. 停泵, 修理或更换轴承
	4. 地脚螺栓松动	4. 停泵, 紧固地脚螺栓
	5. 基础不坚牢	5. 基础加固
	6. 轴弯曲	6. 停泵, 校正轴或更换新轴
	7. 支架不牢引起	7. 停泵, 管道支架加固
	8. 泵内部摩擦	8. 停泵, 拆泵检查、消除摩擦
	9. 转子零件松动或破损	9. 停泵, 将转子零件紧固, 并采取措施
	10. 叶轮中有异物或堵	10. 停泵, 清除异物
	11. 抽空引起	11. 关出口阀排空或切换泵
泵抽空或不上量	1. 入口管线堵	1. 停泵, 用阀氮气吹通
	2. 泵体内有气体	2. 开放空阀或泄压线阀排气体
	3. 吸入液面过低	3. 调整并提高液面
	4. 入口压力低	4. 提高入口压力
	5. 介质温度高出口阀开度小, 涡流汽化	5. 控制好介质温度、调节出口流量
	6. 转动方向相反	6. 停泵, 联系电工更正
	7. 叶轮堵, 流逆穿孔	7. 停泵, 联系钳工处理
泵杂音大	1. 轴承无油少油干摩擦	1. 加油
	2. 部件坏或部件松动	2. 停泵, 更换或修理
	3. 抽空引起	3. 关小出口阀或切换泵
	4. 叶轮磨损	4. 停泵, 检修
	5. 流量过小	5. 加大流量或开旁路阀
	6. 转动部分磨损	6. 停泵, 检查修理
	7. 杂物进入	7. 停泵, 解体清除干净
机泵运转时电流过大	1. 泵的流量过大	1. 调小流量
	2. 电机或泵轴承损坏	2. 停泵, 联系电工或钳工处理
	3. 电流表失灵	3. 联系电工处理
	4. 电源线路出问题	4. 停泵, 联系电工处理
	5. 泵密封压得太紧	5. 停泵, 联系钳工处理

第二节静设备操作规程

一、换热器的操作

1 换热器的投用

1.1 换热器打压试验合格，含有烃类介质的换热器，要用氮气置换，含氧量合格后，方可投用；

1.2 检查各放空阀、排凝阀开关是否灵活好用及开关位置，检查压力表、温度计是否全部装好且不泄漏；

1.3 检查各连接紧固是否按要求接好；

1.4 换热器前后流程改好，防止憋压；

1.5 投用时，先投冷介质，后投热介质；

1.6 先缓慢打开冷介质或热介质的出口阀，有付线的要保证付线畅通，检查各管线、法兰、接口、压力表、温度计等无泄漏后再缓慢打开进口阀，注意观察设备的变化情况；

1.7 在冷热介质投用后，由于油度压力的变化，应加强对其巡检，检查有无跑、冒、漏现象，发现问题及时处理。

2 注意检查

换热器在投运后，应注意检查浮头、大盖、法兰有无渗漏，注意换热后温度变化，判断换热器是否运行正常。

3 换热器的停运

3.1 停换热器时，先停热流后停冷流，先关入口阀，后关出口阀、降温后，扫线处理，用蒸汽扫线时，排汽、排凝，防止存水形成真空损坏设备，含烃类介质的换热器应用氮气吹扫，吹扫置换合格检查合格后方可打开启程放空阀、排凝；

3.2 经常检查排凝情况，以免大量跑、冒和其他事故出现，用蒸汽扫线时，不许自然冷凝，防止换热器内存水；

3.3 需检修的换热器，泄压后方可检修。

二、冷却器的使用

冷却器的使用、停运方法可参照换热器操作法进行，但要注意、投用时，打开冷却水放空排气，以防气阻。停运扫线时，停冷却水同时，打开冷却水放空，以免憋压，当环境温度低于0℃时，打开冷却水进出口付线阀，保证有量经过，防止冻坏设备。

三、空冷器的使用

1 投用前的检查

1.1 空冷器经试压合格，并用氮气置换，含氧合格后方可投用；

1.2 检查阀门、排低压瓦斯阀及放空阀的开关是否灵活好用，管线、法兰有无泄漏，温度计、压力表是否全部装好，不泄漏；

1.3 检查风机、电机、变频电机是否按要求安装，各润滑部位是否加好润滑脂，转动风叶有无卡、碰现象，电机送电。

2 空冷的投用

2.1 改好空冷冷却水流程，并打开各冷却水槽上水阀，当冷却水槽满或溢流线有水流出后关闭上水阀，停止上水；

2.2 投用空冷风机，并检查其旋转方向，运转是否正常；

2.3 缓慢打开热介质出口阀，再打开进口阀门，检查各处有无泄漏情况；

2.4 投用变频电机，根据出口温度，调节电机转速，注意出口温度变化情况，

2.5 在变频电机无法调控温度的情况下，可启用冷却水管道泵，打开管道泵进口阀，启动电机，缓慢打开出口阀，调节冷却水的大小或开停风机；

2.6 当环境温度低于0℃，空冷冷却水不用时，应排净管线内存水，并用风扫干。

3 空冷的检查

3.1 检查空冷有无泄漏；

3.2 检查电机、风扇、变频电机是否运行正常；

3.3 检查冷却水水质情况，喷淋水线是否畅通，有无堵塞现象，如果水槽内水过脏，应及时置换水槽内冷却水，观察冷却水压力，温度变化情况；

3.4 检查热介质出口温度变化情况，在变频电压无法调控时及时通知外操，调节冷却水量或开停风机。

4 空冷的停运

4.1 关空冷热介质入口阀，再关出口阀；

4.2 停空冷电机及变频电机，停冷却水，放尽存水；

4.3 打开排低压瓦斯线阀泄压，泄完压后关闭；

4.4 空冷热介质扫线，并用氮气置换合格；

4.5 需检修的空冷，应泄压后，再检修。

第三节 特殊设备丙烷压缩机操作规程

一、概述

丙烷压缩机是气体分馏装置的关键设备之一，它包括杭州汽轮机

厂的NG50 / 40/0型汽轮机，沈阳鼓风机厂的MCL802型气体压缩机和润滑油系统、干气密封系统以及必要的仪表、保安设备和附属设备等，该机组用于液化气气体分馏装置中的热泵系统，即把从201-C-103底部出来经膨胀蒸发的丙烷气体压缩送回201-C-103底部。在热泵系统中，压缩机的作用主要有两点：一是使丙烷升温升压为201-C-103底部提供热源和循环推动力；其二是保证201-D-106中丙烷的持续闪蒸，保证丙烯塔顶丙烯气的冷凝，从而达到节约能源的目的。汽轮机用中压蒸汽由系统3.4Mpa蒸汽管网提供，汽轮机背压出口为1.1Mpa低压蒸汽，并入低压蒸汽管网系统。

NG50 / 40/0

NG ---正常进汽参数的备压汽轮机

50 外缸前区段 VN32，外缸进气部分内半径 500mm

40 外缸后区段 NV50/40, 转子末缓根径 400mm

0 外缸无延长段

3.0 压缩机设计选型结果：详见后附API617数据表

4.0 压缩机型号的含义：

M CL 80 2
 II III IV V

V —— 表示缸内装的叶轮级数为2级

IV ———— 表示首级叶轮名义直径为80(单位：cm)

III————— 表示离心压缩机及无叶扩压器

II————— 表示水平剖分结构

二、机组性能参数

1 压缩机性能参数

1.1 压缩机输送介质的组成

气体分析(摩尔%)	分子量	正常工况	A 工况	B 工况
丙 烷	44.094	95.80	95.80	95.80
丙 烯	42.078	4.07	4.07	4.07
异丁烷	58.120	0.08	0.08	0.08
正丁烯	56.120	0.01	0.01	0.01
异丁烯	42.028	0.04	0.04	0.04

1.2 压缩机的操作条件

名 称	单 位	正常工况	A 工况	B 工况
标立方米/小时	Nm ³ /h	244132	280751	208800
重量流量	kg/h	491000	564650	419940
入口压力	MPa (a)	0.5-0.9	0.5-0.9	0.5-0.9
入口温度	℃	15-25	15-25	15-25
分子量	%	44.06	44.06	44.06
入口容积流量	m ³ /h	24925	28645	21335
出口压力	MPa (a)	1.1-1.5	1.1-1.5	1.1-1.5
出口温度	℃	40-50	40-50	40-50
所需功率	Kw	5038	5803	4476
转速	r/min	3920	4030	3900
预计的喘振限	m ³ /h	18974	19806	
多变能量头	kg. m/kg	2873.82	2864.86	2891.7
多变效率	%	0.776	0.771	0.754
性能曲线		4	4	4

1.3 压缩机临界转速及调速范围

	最 高 转 速	跳闸转速	一阶临界转 速	二阶临界转 速
	r/min	r/min	r/min	r/min
压缩机	4232	4655	3337	9335

2 汽轮机的性能参数

2.1 汽轮机背压蒸汽透平操作条件

运行点	功率	转速	进汽流量	进汽压力	进汽温度	排汽压力	排汽温度	焓
	kw	r/min	t/h	MPa	℃	MPa	℃	kJ/kg
正常	5038	3920	81	3.5	410	1.2	280	3034
汽机额定	6383	4030	97.7	3.5	410	1.1		
工况 A	5803	4030						
工况 B	4476	3900						

2.2 汽轮机蒸汽参数

运行点	进汽压力	进汽温度	排汽压力	排汽温度
	MPa	℃	MPa	℃
最小	3.20	360	0.9	220
正常	3.30-3.70	370-410	0.96-1.08	250-290
最大	3.80	420	1.1	300

2.3 汽轮机调速范围及跳闸转速

	调速范围 (额定转速的 70% ~ 10.5%)	正常转速	额定转速	电子跳闸转速	机械跳闸转速
	r/min	r/min	r/min	r/min	r/min
汽轮机	2821~4232	3920	4030	4570	4655

3 附属设备性能参数

3.1 压缩机入口分液罐 (201-D-105)

设计压力: 1.70MPa

净重: 94900kg

设计温度: 43℃

操作介质: 丙烷

3.2 反飞动冷却器 (201-E-109)

型号: BJS1500-2.5-605-6/25-6I

管程设计压力: 1.4 MPa

壳程设计压力: 1.75MPa

壳程介质: 丙烷

净重: 25398×2kg

管程设计温度: 60℃

壳程设计温度: 75℃

管程介质: 循环水

3.3 汽封冷却器

型号: JQ2617-15

蒸汽压力: 1.0MPa

蒸汽流量: 100kg/h

冷却面积: 26 m²

蒸汽温度: 250℃

冷却水量: 40t/h

3.4 润滑油系统

3.4.1 润滑油性能参数

润滑油牌号：GB1120-89 N46 润滑油

润滑油粘度：40℃时的粘度为：46 mm²/s

酸值：（〈KOH〉 mg/g）≤0.02

灰份：≤0.05%

无水溶性酸和碱

无机械杂质

闪点：（开口）≥180℃

凝点：≤-10℃

3.4.2 润滑油的要求

	控制油	润滑油
正常流量 m ³ /h	5.5	12.5
油压 MPa (a)	0.85	0.25
油温 ℃	43~60	43~60
油的类型	N46	N46
过滤精度 μm	10	10

3.4.3 润滑油系统的操作参数

油箱液位 1.263m ≤L≤1.724m

油箱油温 40℃≤T≤50℃

调节油压力 0.85MPa

冷后温度 45℃

润滑油总管压力 0.25MPa

径向轴承进口油压 0.2MPa

推力轴承进口油压 0.2MPa

轴承入口正常油温 30℃≤t≤40℃

轴承出口正常油温 40℃≤t≤65℃

过滤器差压 <0.12MPa

3.4.4 润滑油系统的主要设备

3.4.4.1 油站

容积：13m³

注油量：11m³

输出油量：62.52m³/h

输出油压：1.5MPa

3.4.4.2 油泵

型号：SNH1300R42UM3NW21

电机型号：YB180M-4

流量：62.5 m³/h

油压：2.0MPa

电机功率：37kw

3.4.4.3 油冷却器

冷却面积：76m²

管程设计压力：0.9MPa

壳程设计压力：1.6MPa

壳程介质：润滑油

重量：2116kg

管程设计温度：50℃

壳程设计温度：80℃

管程介质：循环水

3.4.4.4 电加热器

型号：BGY20-380/13

功率：17.5kw

电压：380V

工作控制温度：45℃

3.4.4.5 油过滤器

型号：712.380TY794

流量：72m³/h

过滤精度：10 μ m

3.5 干气密封系统

密封型号	约翰克兰鼎名公司 TM02D 串联式干气密封
密封尺寸/轴尺寸	235mm/196、195mm
设计压力	4.0MPa (G)
设计温度	-20-150℃
允许的轴向位移	-2.5~+2.5mm 包括安装间隙
允许的径向位移	-0.6~+0.6mm 迷宫密封除外
密封转子平衡度	ISO1940G2.5 (N=4262rpm)
试验规范	约翰克兰鼎名公司标准/AP1617 第七版
功率损耗	每一密封单元小于 1KW

3.5.1 密封数据

3.5.2 工作条件

工作介质	丙烷气
额定转速	4030rpm
最大连续转速	4232rpm
温度（进口/出口）	22.8℃/55.1℃
压力（进口/出口）	0.91MPa (A) /1.67MPa (A)
旋向	从非驱动端看逆时针

3.5.3 每一密封单元泄漏量

转 速 (rpm)	密封进气压力 (MPaG)	预期泄漏量 (Nm ³ /h)	保证泄漏量 (Nm ³ /h)
0	1.57	1.38	-----
4232	0.81	0.84	1.26

三、仪表控制系统和保安装置

仪表控制系统是机组的重要组成部分。本系统设置了较为先进的自动化系统，由高品质的TS—3000、工作站及相应的控制设备组成，其中TS—3000程序逻辑控制系统选用美国TRICONEX公司的三冗余容错控制器，为工业生产过程中要求的高可靠与高连续的关键控制提供了一种最佳选择。需要检测、控制或调节的主要工艺参数有压力、温度、流量、压差、液位、转速、轴向移动量及轴振动等。主要参数的显示，控制或调节功能均在中控工控机上进行。

1 转速调节

转速调节使用TRICONEX公司生产的TS-3000程序逻辑控制系统，它既拥有三冗余容错控制功能和自动控制功能，又具有显示及记忆功能。

1.1 给定转速调节

TS-3000程序逻辑控制系统可根据给定的转速信号，经系统处理后系统按比例输出一个4~20mA的模拟信号到电液转换器，电液转换器将4~20mA的电信号转换为相对应的0.15~0.45MPa控制油压（二次油压），并通过油动机使调节汽阀开大或关小，从而使机组按要求改变转速。

1.2 入口压力调节

压缩机设有入口压力调节回路，在调速画面中实现。当压缩机入口压力改变时通过SIC-8340调节回路调节汽轮机的转速来保证入口压力恒定。

2 启动系统

汽轮机的启动系统与转速调节系统密切关联。它是由启动装置和速关阀组成，启动装置借助速关油开启速关阀，在任何情况下，在速关阀的开启过程中调节汽阀不能打开。

3 保安装置

3.1 开车条件：

位号	名称	设定值	状态 (绿)		
TINSA1527	润滑油冷却器后温度	35.0℃			
PDISA1902	一级缓冲气/平衡管压差	0.2			
FINSA1905	低压端放火炬流量	12			
FINSA1906	高压端放火炬流量	12			
PIA1531	润滑油总管压力	0.25			
FZS01401	防喘振阀全开	全开			
ZS01801	汽轮机速关阀全开	全开			
ZS01802	汽轮机速关阀全开	全开			
ZS01803	汽轮机速关阀全开	未全开			
ZS01804	汽轮机速关阀全开	未全开			
MCC3	盘车电机运行	未全开			
Trip	联锁停车	无联锁			

与

门

开车前
联锁复位

压缩机仪控未
具备开车条件

4 保护装置

4.1 轴振动

轴振动的监视采用METRIX生产的非接触式测振仪，在轴端装有测振探头，每侧两支，夹角为90°，前置器将探头测出轴振动引至控制室进行显示、报警、高高报警，当机组出现高高报警时应联锁停

机。

4.2 轴位移

轴位移的监视采用METRIX生产的非接触式轴位移测量仪,在轴端装有测位移探头,可检测出轴位移情况,信号经前置器引至控制室进行显示、报警、停车报警。

4.3 轴承温度

在各轴承上分别装有铂热电阻,用来检测各轴承温度,测温元件检测出轴承温度信号引至控制室进行显示、报警、高高报警,当机组出现高高报警时应联锁停机。

4.4 防逆流保护

为了防逆流发生,在压缩机和汽轮机出口管路上设置止回阀,在停机过程中,其阀瓣在出口压力作用下自行快速关闭截断高压气流的逆流,保护压缩机。

4.5 防喘振装置

本台压缩机由汽轮机带动,对应不同的转速,压缩机的特性曲线也不同,每条特性曲线都有一个喘振点,这些喘振点连接起来就构成喘振曲线,取大于喘振点的流量点做控制曲线。防喘振控制取入口流量信号,采取打回流或打冷丙烷的控制方式。

4.6 手动脱扣装置

如果机组出现紧急情况,可在现场手动拍下危急保安装置的脱扣手柄泄掉动力油实现紧急停机。另外在现场设有紧急停机手动装置,在机组出现紧急情况时均可使用。

4.7 超速保护装置

当汽轮机转速达到脱扣转速(4655r/min)时,飞锤式危急遮断器中的飞锤甩出,撞向危急保安装置的拉钩,保安装置中动力油回油,速关油泄压,速关阀关闭切断汽源。

4.8 润滑油保护

润滑油是保证机组运行的关键,润滑油及动力油油压信号引至控制室显示屏上显示,润滑油及动力油设有低油压报警及备用泵自起动,润滑油总管油压设过低联锁停机保护,油站设有低液位报警,高位油箱设有低液位报警及备用泵自起动。

4.9 汽轮机出口背压保护

背压波动容易引起轴向推力的变化,为了保护机组正常运行,在汽轮机出口低压蒸汽设有背压保护,背压有高报警、低报警及过低联锁停机。

4.10 气液分离罐液位保护

为了防止气液分离罐残液液位过高引起压缩机带液喘振，在压缩机入口分液罐设有液位高报警及过高液位联锁停机保护。

4.11 干气密封保护

压缩机密封主密封气放火炬设有压力高报警信号和过高联锁停机，确保密封系统正常运行。

四、开机前的准备

1 机组经检查，验收合格，确认性能良好方使用。

2 清扫本区域内的环境卫生，准备必要的工具及交接班记录和操作记录。

3 检查岗位的设备、管线、阀门连接是否正确，畅通，压力表、温度计齐全好用。

4 检查控制系统和监控系统的工作状态，确保运行正常。

5 检查润滑油是否合格，油位是否符合要求，低点排水，并准备好足够的备用油

6 联系钳工、电工、仪表工到现场，全面检查机组的各机械部位手动阀门、调节阀、电气设备、现场仪表及照明等均应确保正常。

7 联系生产调度及有关单位引进新鲜水、循环水、蒸汽、仪表风、氮气，根据情况进行排凝检查，并保证各项指标，3.5Mpa蒸汽引至中压汽隔断阀前排凝，氮气引至氮气过滤器后排液，排尽后引至油箱，及干气密封系统前。

8 水冷却器引循环水置换空气，随时启用。

五、干气密封系统的启动运行

1 干气密封系统流程说明

1.1 一级密封气流程说明

正常运行时，采用压缩机出口气（1.67MPa, 54.6℃, 30 μ）作为一级密封气的气源，该气源经G1A法兰端口进入密封系统后，经F1（或F2）过滤器后，通过201-PDV1902气动薄膜调节阀将其压力调整为比压缩机平衡管压力高出0.2MPa，然后通过高压端流量计201-FI-1902、低压端流量计201-FI-1901将其流量各控制在90Nm³/h, 然后分别进入高低压端一级密封腔体。

压缩机开、停车时，采用2.5MPa的中压氮气作为一级密封气源，该气源经G1B法兰端口进入系统，其它流程同上。

一级密封气的主要作用是防止压缩机内不洁净气体污染一级密封

端面，同时伴随着压缩机的高速旋转，通过一级密封端面螺旋槽泵送到一级密封放火炬腔体，并在密封端面间形成气膜，对端面起润滑、冷却等作用。该气体绝大部分通过压缩机的轴端迷宫进入机体，只有极少部分通过一级密封端面进入一级密封放火炬腔体。

1.2 二级密封气流程说明

采用常温、0.7MPa. (G)的低压氮气作为二级密封气和后置隔离气的气源，该气源经G2法兰端口进入系统后，经过过滤器F3（或F4）过滤之后，分别通过密封系统二级进气、后置隔离气分流管线进入高、低压端二级密封腔和后置隔离密封腔。

通过孔板组件S01限流减压后进入低压端后置隔离密封腔。

通过孔板组件S02限流减压后进入高压端后置隔离密封腔。

后置隔离气的主要作用是保证二级密封端面不受压缩机轴承润滑油气的污染。该气体一部分与从二级密封端面泄漏的少部分氮气高点放空，另一部分通过后置密封疏齿经呼吸帽放空。

通过流量计201-F1-1903、节流阀V25限流减压后进入低压端二级密封腔。

通过流量计201-F2-1904、节流阀V26限流减压后进入高压端二级密封腔。

二级密封气的主要作用是阻止从一级密封端面泄漏的少量介质气体进入二级密封端面，并保证二级密封安全可靠运行，其大部分气体与一级密封端面泄漏的少量介质气体通过一级密封放火炬腔体进入放火炬管线，只有少部分气体通过二级密封端面进入二级密封放空腔体后，与部分后置隔离气高点放空。

1.3 放火炬管线流程说明

进入二级密封腔体的大部分氮气与所对应一级密封端面泄漏的少量介质腔体混合后，分别通过B1、B2法兰端口进入密封系统一级排放管线，然后经S03、T-1905，S04、FT-1906汇合后经G3进入现场放火炬管线。

2 干气密封系统操作说明

2.1 检查干气密封系统管线、阀门、单向阀、过滤器、调节阀、孔板流量计安装正确，连接紧固，压力表灵敏无泄漏。

2.2 改好主密封气，辅密封气，隔离气流程。

干气密封系统安装后，密封系统盘至压缩机组所有进气管线都必须拆下进行酸洗、蒸汽吹扫；在密封本体安装之前应从G1、G2法兰端口

处接上0.4~0.6MPa.G洁净的仪表风或低压氮气连续吹扫4~6小时以上，直到用细纱漂白布贴近出口吹扫5分钟以上，用眼仔细观察确无灰尘、油污、水分等杂质为合格。吹扫干净后关闭所有阀门，处于待命状态。

2.3 打开系统所有取压阀、投用现场压力表、变送器等。

2.4 油运开始前至少十分钟，投入后置隔离气，依次开V19、V20（或V21、V22）；S01、S02孔板组件的上、下游阀门，投入后置隔离气。同样，当油运停止十分钟，回油管线确无油流动后，方可切断后置隔离气。

2.5 压缩机进工艺气或做气密试验之前，应首先投入一级密封气，依次打开V10、12、7、8、6、5、2、1阀，投入一级密封气源，中控室将一级密封气与平衡管压差值201-PDIA-1902设定为0.3MPa；现场调节流量计201-FI-1901、1902下游节流阀V10、12，使一级进气流量值分别为90Nm³/h。当压缩机停运，机内气体排净后方可关闭一级密封进气。

2.6 一级密封气投用后，开通放火炬管线，然后投入二级密封气。分别打开V36、37、40、41阀，开通所有一级密封排放腔体的放火炬管线；随后缓慢打开二级密封流量计201-FI1903、1904的上游阀门V23、24，调整流量计后节流阀V25、26使流量值各保持10Nm³/h左右。

2.7 在中控室控制系统上做好干气密封系统报警、联锁、开停车条件等各参数值的设置。（见报警与联锁停车条件逻辑图）。

3 报警及处理措施

3.1 开车后，当二级密封进气稳定，若火炬线流量201-FIA-1905、1906中的流量值出现上限报警，表明所对应端一级密封泄漏量较大，应引起注意：若持续出现上上限报警并导致相应端的压力开关201-PSA-1901、1902出现0.5MPa高高限报警值，则表明对应端一级密封损坏，应联锁停车，流量出现下限报警时表明二级密封泄漏量较大。

3.2 当201-PDICA-1902≤0.1MPa下限报警时，表明一级密封进气压力偏低，此时现场一级密封流量计指示值有可能偏低，为保证进气量稳定符合正常要求，应及时调整流量计下游节流阀，使流量计达到正常要求；同时在工艺条件允许的情况下，可将备用2.5MPa的氮气源切入，保证气源压力稳定。

3.3 当F3、F4过滤器表头指针若处在红色区域，表明过滤器滤芯出现堵塞，需更换滤芯；同样，当201-PDT-1901差压变送器显示值≥40KPa（中控室DCS报警）时，表明F1（或F2）过滤器的滤芯出现堵塞，

需更换滤芯。更换方法见注意事项第5条，并参阅过滤器使用说明书。

4 注意事项：

4.1 为防止密封气在温度较低时冷凝带液，配管施工时应在密封系统盘至压缩机一级密封进气管线应加伴热、保温装置，温度保持在60~80℃。

4.2 油运开始之前至少十分钟，投入后置隔离气；同样油运停止至少十分钟，回油管线确无油流动之后，方可切断后置隔离气。油运开始后，后置隔离气就不能停止，否则会对密封造成损害。

4.3 压缩机组投入气体前，必须首先投入一级密封气，以防机内未经过滤的气体窜出污染一级密封端面；当压缩机停运，机内气体排净之后方可关闭一级密封进气。

4.4 投用过滤器时应先缓慢打开过滤器下游球阀，再缓慢打开上游球阀，以防过滤器上、下游球阀打开过快，对过滤器滤芯造成瞬间压力冲击而损坏，正常工作状态下过滤器滤芯工作周期最长为一年。

4.5 更换过滤器滤芯时，应先缓慢打开备用过滤器上、下游球阀，投用备用过滤器。然后再关闭需更换滤芯上、下游球阀，进行滤芯更换。（用于一级密封气源的F1、F2过滤器更换滤芯前，须打开底部阀门卸掉过滤器腔体内的压力，然后松开终端活接头，方可卸下外壳更换滤芯）

4.6 开车前，只有当201-FIA-1905、1906显示值 $>12\text{Nm}^3/\text{h}$ ，201-PDICA-1902显示值 $>0.2\text{MPa}$ ，并在其它条件都满足的情况下，才能允许压缩机启动。

4.7 压缩机停车后，为防止机内腔体外窜污染密封端面，应及时将一级密封气气源切换为备用2.5MPa的氮气，并保证一级密封气源压力大于压缩机平衡管压力，形成正差压。同时应及时将机内压力卸掉。

4.8 定期打开P1、P2处后置密封导凝阀，察看有无油污并排放，以保证密封的安全运行。

4.9 每天至少对密封系统装置进行两次检查，重点检查密封气的气源压力是否稳定符合要求，过滤器是否出现堵塞，转子流量计指示值是否稳定，差压变送器指示值是否超限报警等。

六、润滑油系统的启动运行

1 检查润滑油箱液位，液位达80%。用氮气迅速排出油箱内部的烟气，流量为 $10\text{Nm}^3/\text{日}$ ，投用油箱顶部排烟风机。

2 检查电加热器，电气、设备、仪表完好后，启用电加热器，使油

温达到35~40℃，严禁超过45℃。

3 打开润滑油主、辅油泵的出入口阀，并盘车检查正常。

4 关闭所有放空阀，打开润滑油控制油压调节阀和总管油压调节阀的上下游阀门。

5 检查所有压力开关、压力表、压力变送器、液位计确保指示信号准确无误。

6 检查过滤器、油冷却器、液位指示器的放空排油阀的阀位，未关闭的应关闭。

7 检查主辅油泵的驱动电机并通知电工送电，启动主油泵，利用润滑油控制油压调节阀控制油压。

8 打开两个油冷器和过滤器之间的旁通阀充油。

9 打开油冷器和过滤器上的放空回油阀，排掉空气，当回油视窗有油通过，打开控制油压调节阀。

10 调试控制油压调节阀调节控制回路，使调节油油压为0.9MPa(G)，调试总管油压压控阀控制回路，使润滑油总管油压力0.25MPa(G)，联系钳工调整止推轴瓦油压和支撑轴瓦油压至正常值，通过回油视窗检查各支路回油情况。

11 稍开去高位油箱限流孔板付线阀，待溢流管线上的回油视窗有油通过后关闭孔板付线阀。

12 向调速系统充油，观察调速系统油压，油压控制在0.85MPa(A)。

13 检查各轴瓦及高位油箱的回油情况，检查是否正常，通过油滤器压差表查看过滤器初始差压，差压不得大于0.15MPa(G)。

14 将辅油泵开关放到自动位置上，手停主油泵或利用总管油压压控阀或控制油压压控阀将总管压力降到0.15MPa(G)检查辅泵自起动的灵敏度和低油压报警系统是否符合要求；手停主油泵或利用控制油压压控阀将调节油压降到0.65MPa(G)检查辅泵自启动灵敏度和低油压报警系统是否符合要求。

15 人为将润滑油总管压力调至0.1MPa(G)检查油压过低停机连锁的灵敏度和报警系统是否符合要求，高位油箱单向阀是否畅通，符合要求后重新启动主油泵，并把辅油泵电机的开关置于自动位置上。

16 如果油冷器的出口温度超过45℃时要停加热器，必要时调节冷却器的冷却水阀门，控制冷后油温在35~40℃之间。

17 打开机体排凝阀，排尽残液后关闭。

七、机组的启动

- 1 开车前必须满足以下条件:
 - 1.1 防喘振调节阀全开
 - 1.2 润滑油压力正常 $\geq 0.25\text{MPa (G)}$
 - 1.3 润滑油温度正常 $\geq 35^{\circ}\text{C}$
 - 1.4 汽轮机速关阀 ZS1801~1802 全开
 - 1.5 汽轮机速关阀 ZS1803~1804 未全开
 - 1.6 汽轮机盘车脱扣
 - 1.7 一级密封气/压缩机平衡管压差 $\geq 0.2\text{MPa}$
 - 1.8 工艺满足开车条件
 - 1.9 低压端放火炬气流量 $\geq 12\text{Nm}^3/\text{h}$
 - 1.10 高压端放火炬气流量 $\geq 12\text{Nm}^3/\text{h}$
- 2 开车前机组准备工作:
 - 2.1 热泵系统置换, 充压完毕
 - 2.2 各报警系统和联锁报警系统经调试灵敏可靠。
 - 2.3 润滑油系统运转正常, 油质、油压、油温符合工艺指标, 干气密封系统运行正常, 符合各工艺技术指标。
 - 2.4 压缩机入口阀、出口阀全开, 防喘振阀全开。
 - 2.5 投用201-E-109, 打开压机出口安全阀手阀。
 - 2.6 201-D-105压力达到 $0.8\sim 1.0\text{MPa}$, 温度不高于 30°C , 适当可启用反飞动冷却器循环水线调节阀。
 - 2.7 多次开关调节汽阀, 速关阀, 以及试验手动跳闸机构, 电磁阀断电跳闸机构, 调节油各控制回路均无异常。
 - 2.8 启动装置处关闭位置, 调节汽阀处关闭状态, 危急遮断器手动脱扣、电磁阀、手动停机装置处正常工作位置。
 - 2.9 中央控制系统, 安全控制系统状态正常。
 - 2.10 盘车正常, 盘车装置停。
- 3 改好引丙烷气进塔流程。
- 4 将201-D-105液面排放在30%以下, 启用HIC-0701观察并校对液位指示。
- 5 启用汽封冷凝器, 开机时保持微负压, 防止冷空气从轴封处吸入, 引起机组振动。
- 6 改好汽轮机出口至201-D-112的流程, 出口隔断阀关闭, 改好 1.0MPa 蒸汽出装置流程, 打开背压蒸汽安全阀前后手阀及放空阀, 将进汽管线上的排空阀, 速关阀的疏水阀, 机体及出口的排凝阀, 平衡

管排凝阀打开。压缩机机体排凝。

7 打开中压蒸汽隔断阀，打开中压蒸汽放空阀，打开各蒸汽排凝点，引蒸汽至速关阀前放空，暖管至390℃以上投用。

8 将危急遮断油门挂上，开启启动装置建立速关油开启速关阀，联系内操切除速关油压低联锁，当开机条件完全具备后，在中央控制系统机上进入调速画面，启动机组进入暖机状态，升速至1000rpm，低速暖机，冷态暖机30分钟左右，升速至1500rpm，热态暖机10分钟左右，关闭各蒸汽排凝点，背压放空，注意检查机组的运行状况。

9 继续升速至2000rpm，稳定5分钟，注意观察排汽温度。升转速至2800 rpm时稳定，当排汽温度满足并入系统要求时，建立并控制好背压蒸汽压力，检查机组运行状况，运行正常，背压蒸汽并入低压蒸汽管网，做好记录。联系内操点击确认联锁报警后，将已切除的速关油压力低联锁报警恢复。

10 注意保持现场与内操的联系，并根据压缩机入口的流量来升速。升速至 3550rpm后，进入汽轮机转速调节范围内。

11 汽轮机继续升速，转速达到3550rpm后，此时须检查和调节：

11.1 各轴瓦温度，轴位移、振动以及机体振动情况，仔细监听机组各部位的声响。

11.2 检查各总管和支管的油压，油温是否正常。

11.3 观察机壳的温升及受热膨胀是否正常，四个猫爪的热圈应自由活动。

11.4 压缩机出口气体温升情况。

11.5 汽轮机出口背压情况。

11.6 不断检查密封气压差及各过滤器压差。

11.7 若发现问题应及时采取措施予以处理并作汇报。

11.8 再次打开压缩机排凝阀，检查有无液体。

12 检查201-D-105的压力和液位，压力超高用HIC-0701放高压瓦斯系统，液位超高用退烃线压往罐区，确认闭路循环系统处于正常状态。

13 通知中控人员准备转入开路循环，注意压缩机入口流量、出口压力的变化，在防喘振画面中，根据喘振点，适当开关反飞动调节阀。

14 调整操作，以压缩机入口压力和入口流量及分馏的实际情况，控制好LIC-0701、LIC-0702保证201-D-106有足够的蒸发量。直至将反飞动调节阀关闭，将反飞动调节阀切换至自动状态。

15 压缩机并入系统，根据操作情况调节压缩机转速。

16 压机运行正常后，将主密封气改为丙烷气，控制好主密封气的压差。

17 调整汽封冷却器负压，防止机组漏气过大，振动过大。

18 加强对机组的巡检，作好记录。

八、机组的正常停机

1 接到停机通知后现场相关人员配合做好停机准备工作，通知生产调度作好蒸汽调配工作。

2 在转速调节画面，降转速调转速至2800rpm, 主密封气由丙烷气改为氮气。

3 在转速调节画面点正常停机，压缩机按设定程序停机。

4 压缩机停机后，关闭汽轮机进、出口蒸汽阀，打开进出口放空阀，打开各蒸汽排凝阀。

5 关闭压缩机机进、出口阀，机体内介质由出口放空线排至低压瓦斯系统。

6 汽轮机停运后启动盘车装置，进行盘车。

启动电盘车步骤：内操点击允许盘车→外操启动电机→内操点击开始盘车

7 停机后应维持润滑油系统及密封气系统运行，各回油温度降到30℃左右时停润滑油系统，然后停密封系统。

8 用氮气置换机体内瓦斯。

九、丙烷压缩机的正常维护

1 正常维护内容

1.1 控制好机组气路系统、蒸汽系统，润滑油系统，干气密封系统的工艺指标，并做好记录。

1.2 控制好压缩机入口量，严禁压缩机在喘振区运行。

1.3 注意201-D-105的液位，严禁压缩机带液运行。

1.4 检查油箱的油质、油位、油温，油箱每日白班低点排污一次，排污和加油时，操作人员不得离开现场。润滑油每月中旬取样分析一次，特殊情况应联系化验加样，油质不合格应及时更换。

1.5 监视机组的调节系统，各自保装置以及机组辅助设备的工作情况。

1.6 检查备用油泵的备用情况及自动投入情况，备用油泵每日白班盘车180° 一次，并做好记录。

1.7 机组运行中要定时巡回检查，检查中如发现机组有异常现象，

应立即采取措施，排除故障，情况紧急可立即停机。

1.8 当机组突然有以下控制点，而采取措施无效时，应立即停机：

1.8.1 机组突然振动振幅 汽轮机 $\geq 75\ \mu\text{m}$ ，压缩机 $\geq 89\ \mu\text{m}$ ；

1.8.2 任何一个轴承温度过高 汽轮机 $\geq 115^\circ\text{C}$ ，压缩机 $\geq 115^\circ\text{C}$ ；

1.8.3 轴承回油温度急剧升高 $\geq 65^\circ\text{C}$ ；

1.8.4 润滑油总管油压下降 $\leq 0.1\text{MPa(g)}$ ；

1.8.5 转子位移量 汽轮机 $\geq 0.8\text{mm}$ ，压缩机 $\geq 0.7\text{mm}$ ；

1.8.6 机组运转达4655rpm而不能自控，控制系统失灵时；

1.8.7 进汽温度急剧下降，蒸汽带水，汽轮机有严重的水击声，机组振动，转速下降而短时间不能排除时；

1.8.8 排汽压力降至 $\leq 0.8\text{MPa(a)}$ ，短时间不能恢复，机组无法正常运行时；

1.8.9 入口分液罐液位超高，而无法下降时；

1.8.10 主密封气排火炬压力 $\geq 0.5\text{MPa(a)}$ 而无法下降，干气密封泄漏严重时；

1.8.11 装置发生重大事故，对机组有严重威胁时；

2 紧急停机步骤

2.1 当机组出现紧急故障，需立即手动停机或联锁停机。

2.2 主密封气改氮气，关闭压缩机进出口阀，关闭背压蒸汽隔断阀，打开背压蒸汽放空阀，打开中压蒸汽放空阀，打开各蒸汽排凝阀。

2.3 汽轮机停运后启动盘车装置，进行盘车。

2.4 如短时间不能恢复，其它按正常停机处理。

3 联锁切除步骤

3.1 汇报班长，值班人员及技术员，再由班长汇报调度。

3.2 登录

用户名 operator 密码 operator

3.3 点击联锁画面，点击被切除联锁，待确认对话框弹出后点击确认。

3.4 联锁切除后将用户名注销。

4 压缩机入口流量 FT1401 排凝步骤

4.1 登录。

用户名 operator 密码 operator

4.2 操作方式打到手动状态，输出 0(全关状态)确定在手动方式

4.3 点击“阀门状态”按钮，弹出防喘振阀测试画面

4.4 点击“测试”按钮，确认后“测试”字体由灰变红

4.5 现场可以开始排液，喘振画面中的工作点左移至喘振区，工作点由绿色变红色，并且观察机组状态；若发生喘振现象，点击“失电闸刀开关”，若失电后仍无法缓解，则紧急停车

4.6 当排液结束后，点击“喘振线复位”，弹出确认画面，点住“确认”按钮，直至黄线与蓝线重合

4.7 再次确认工作点为绿色后，（若此刻工作点仍为红色，则为真实喘振，请相关人员紧急处理）点击防喘振阀测试画面中的“测试”按钮，确认后“测试”

字体由红变灰，点击“EXIT”退出

4.8 退出登录

十、丙烷压缩机报警联锁一览表

序号	项目	位号	单位	HH	H	L	LL	备注
1	压缩机止推轴承温度	TIA1403	℃	115	105			
2	压缩机止推轴承温度	TIA1405	℃	115	105			
3	压缩机支撑轴承温度	TIA1407	℃	115	105			
4	压缩机支撑轴承温度	TIA1409	℃	115	105			
5	汽轮机支撑轴承温度	TISA1701	℃	115	105			
6	汽轮机支撑轴承温度	TISA1703	℃	115	105			
7	汽轮机止推轴承温度	TISA1705	℃	115	105			
8	汽轮机止推轴承温度	TISA1707	℃	115	105			
9	压缩机低压侧轴振动	VIA1411A	μm	88.9	63.5			
10	压缩机高压侧轴振动	VIA1411A	μm	88.9	63.5			
11	汽轮机前径向轴振动	VIA1801	μm	75	50			
12	汽轮机后径向轴振动	VIA1803	μm	75	50			
13	压缩机轴位移	XIA1411A	mm	0.7	0.5			
14	汽轮机轴位移	XIA1801	mm	0.8	0.56			
15	润滑油箱液位	LIA1520	mm			347		
16	润滑油冷却后温度	TINSA1527	℃		55			
17	润滑油过滤器压差	PdIA1528	MPa		0.1			

					5			
18	润滑油总管压力	PIA1531	MPa G			0.1 5		
19	汽轮机出口压力	PIA1601	MPa A		1.2 5	0.9 5		
20	一级密封气过滤器 前后压差	PdIA1901	KPa		40			
21	低压端放火炬气流量	FINSA190 5	Nm ³ / H	38	20	5		
22	高压端放火炬气流量	FINSA190 6	Nm ³ / H	38	20	5		
23	压缩机止推轴承温度	TIA1404	℃	115	105			
24	压缩机止推轴承温度	TIA1406	℃	115	105			
25	压缩机支撑轴承温度	TIA1408	℃	115	105			
26	压缩机支撑轴承温度	TIA1410	℃	115	105			
27	汽轮机支撑轴承温度	TISA1702	℃	115	105			
28	汽轮机支撑轴承温度	TISA1704	℃	115	105			
29	汽轮机止推轴承温度	TISA1708	℃	115	105			
30	汽轮机止推轴承温度	TISA1708	℃	115	105			
31	压缩机低压侧轴振动	VIA1411B	μ m	88. 9	63. 5			
32	压缩机高压侧轴振动	VIA1411B	μ m	88. 9	63. 5			
33	汽轮机前径向轴振动	VIA1802	μ m	75	50			
34	汽轮机后径向轴振	VIA1804	μ m	75	50			

	动							
35	压缩机轴位移	XIA1411B	mm	0.7	0.5			
36	汽轮机轴位移	XIA1802	mm	0.8	0.5 6			
37	一级密封器/平衡管 压差	PdISA190 2	MPa			0.1		
38	润滑油总管压力过 低	PSA1532A	MPa				0.1	
39	润滑油总管压力过 低	PSA1532B	MPa				0.1	
40	润滑油总管压力过 低	PSA1532C	MPa				0.1	
41	润滑油总管压力低	PSA1531	MPa			0.1 5		
42	203超速保护器	SSA1804		465 5				
43	控制油压力低	PSA1701				0.6		
44	汽轮机速关油压力 低	PSA1801	MPa			0.1 5		
45	汽轮机排汽压力低	PSA1601	MPa			0.9 5	0.8	
46	汽轮机排汽压力低	PSA1602	MPa			0.9 5	0.8	
47	压缩机轴振动过高	VSA1411A /B	μm	88. 9				
48	压缩机轴振动过高	VSA1412A /B	μm	88. 9				
49	压缩机轴位移过大	XSA1411 A/B	mm	0.7				
50	汽轮机轴振动过高	VSA1801~ 1802	μm	75				
51	汽轮机轴振动过高	VSA1803~ 1804	μm	75				
52	汽轮机轴位移过大	XSA1801/	mm	0.8				

		1802						
53	低压端放火炬压力 过高	PSA1901	MPa	0.5				
54	高压端放火炬压力 过高	PSA1902	MPa	0.5				
55	汽轮机转速	SISA1802	rpm	465 5				
56	汽轮机转速	SISA1803	rpm	465 5				

十一、常见故障分析与处理

故障现象	原因	处理方法
轴承温度高	1、轴瓦进油压力低或节流孔板堵 2、油中带水 3、润滑油温度高 4、油管路或油过滤网堵塞 5、轴承损坏	1、调高进油压力或清洗孔板 2、加强油箱脱水，检查油冷却器 3、加大冷却水量 4、清扫、切换 5、停机，更换轴承
机组振动大	1、机组不同心 2、转子动平衡破坏 3、润滑油温度低 4、转子发生摩擦 5、飞动 6、压缩机入口带液 7、地脚螺栓松动	1、停机找正 2、找动平衡 3、提高油温 4、停机检查 5、调整操作 6、201-D-105加强排液 7、紧固螺栓
转子轴位移大	1、机组负荷过大 2、汽轮机背压超高 3、推力瓦损坏 4、汽轮机蒸汽温度低或水击 5、隔板汽封磨损严重 6、叶片结垢	1、降低负荷 2、降低背压 3、停机更换 4、联系生产调度提高进汽温度 5、停机检查修复 6、加强蒸汽品质
汽轮机出口背压高	1、出口单向阀卡 2、1.1MPa控制阀失灵 3、进汽量突然增大 4、压力表失灵 5、1.0MPa管网压力高	1、联系钳工，如不能处理则停机处理 2、联系仪表工处理，改走付线 3、调节进汽量 4、更换压力表 5、联系生产调度处理
机组转速不稳	1、调节汽阀卡 2、调速器杆卡 3、调整器杆之间销子的间隙过大 4、调节油压力低 5、压缩机入口带液 6、机组喘振 7、蒸气温度压力低或不稳	1、停机检查阀杆并处理 2、检查杆的连接件并使其滑块位移 3、更换销钉 4、调节到设计值 5、加强201-D-105排液 6、全面检查，调整操作 7、提高蒸汽压力和温度或调

	8、油动机错油门卡	节 8、检查并联系钳工处理
润滑油压低或无油压	1、油压自控阀失灵 2、油泵故障 3、油管路破裂或严重泄漏 4、过滤网堵塞 5、油箱液位低 6、压力表失灵 7、油泵吸入口堵塞	1、改付线，并联系仪表工处理 2、切换油泵并联系钳工处理 3、检查处理 4、切换、清理过滤器 5、加油 6、更换压力表 7、清理油泵吸入口
压缩机运行低于喘振极限	1、背压太高 2、进口管线阀门节流 3、出口管线阀门节流 4、喘振极限控制器有缺陷或调节不正确	1、通知生产调度调节出口背压 2、调节阀门 3、调节阀门 4、重调控制器，必要时更换
润滑油供油温度太高	1、冷却水不足 2、冷却水温升高 3、润滑油变质	1、增加冷却水量 2、联系生产调度和供排水车间降低水温 3、换油
密封系统工作不正常	1、密封气压差系统工作不良 2、密封部分磨损或损坏 3、密封面、密封件、O形圈被腐蚀 4、密封部分结冰 5、仪表工作误差	1、调节密封气压差 2、修理或更换 3、修理或更换 4、加强脱水，消除结冰 5、联系仪表处理

十二、常见事故处理

	现象	处理
停电	1、润滑油泵停运，润滑油压力急剧下降 2、机组联锁停机	1、自保不动作，立即手动停机 2、关闭丙烷压缩机出入口阀 3、按紧急停工步骤处理。 4、联系生产调度，电气送电
停中压蒸汽	中压蒸汽压力急剧下降，转速下降	1、按紧急停工步骤停机 2、联系生产调度及供汽车间供中压蒸汽，做好开机准备。
系统管网低压蒸汽压力急剧下降	1、背压降低，转速上升 2、背压过低，联锁停机	1、调节汽轮机转速若转速无法控制，按紧急停工步骤停机 2、联系生产调度提高系统管网低压蒸汽压力
停循环水	油冷器冷却水中断，冷后温度上升，轴瓦温度上升	1、联系生产调度，供排水车间，供循环水。 2、若润滑油温度，轴瓦温度上升过快，可按紧急停工步骤停机。
停仪表风	1、主密封气调节阀全开 2、反飞动调节阀全开 3、入口分液罐反飞动冷却器冷却水线调节阀全开	1、利用调节阀上、下游阀控制 2、联系生产调度供仪表风 3、若压缩机仍无法正常运转，按紧急停工步骤停机

第四节 特种设备操作规程

一、概述

5~20/10 吨电动桥式起重机主要由桥架、大车运行机构和装有起升、运行机构的小车组成。其桥架由钢板焊成的正轨箱形主梁、端梁和走台等组成。主梁上铺设了供小车运行的钢轨。两主梁的外侧装有走台。一侧为安装及检修大车运行机构而设，另一侧为安装小车导电装置而设。起重机操纵形式为地面操纵。地面操纵为隔爆型控制按钮，用钢丝绳悬挂于起重机上。大车运行机构采用分别驱动形式。

起重机大车车轮为 4 个，起重机的小车由起升机构和小车运行机构所组成，小车运行机构由一组电动机减速器组成。起升机构采用隔爆限位开关控制，以确保起升机构的安全。大、小车供电为电缆供电。

二、起重机使用须知

1 安全技术规则

1.1 使用起重机必须遵守的安全技术规则：

1.1.1 应由具有资格证的人员操纵，严禁无证人员擅自操纵，而且操纵者应掌握有关防爆安全操作规程。仅用于压缩机和汽轮机检修时配合施工作业使用，且一般由施工人员操作。

1.1.2 起重机工作时，除操纵室内，起重机上其它地方不准站人。

1.1.3 起重机不带重物运行时，吊钩离地面至少 2.5 米以上(即超过一个人的高度)。

1.1.4 严格禁止起重机在搬运重物时，重物从人头上越过。

1.1.5 起重机带重物运行时，重物最低点离重物运行线路上的最高障碍物至少 0.5 米。

1.1.6 严格禁止用吊钩运送或起升人员。

1.1.7 禁止用任何方法从起重机上抛下物品。

1.1.8 工具、备品、紧固件、杂物等必须贮放在专门的箱子内，禁止随便散放在起重机上，以避免物件落下时发生人身或损坏设备事故。

1.1.9 禁止将易燃物品放在起重机上，做好起重机上的防火工

作。

1.1.10 必须对起重机进行定期的安全检查，其中包括用试验荷重对起重机进行静负荷和动负荷的试验、将结果存入设备档案。

1.2 电气设备检修安全技术规程

1.2.1 必须由专职的电气人员承担起重机电气的维修工作。

1.2.2 在起重机上进行检修或修理时，起重机必须断电。

1.2.3 修理时若需要照明必须采用电压在36V以下的携带式防爆照明灯。

2 操作者职责

2.1 熟悉起重机的用途、设备操作方法以及保养规程。

2.2 严格遵守安全技术规程。

2.3 起重机开始操作前应做到以下几点：

2.3.1 了解电源供电情况，电源电压(大车导电器间电压)低于额定值的 90%时不应开动起重机。

2.3.2 应在总电源开关断开的情况下进行起重机的保养维护工作，检查主要部分的连接和使用情况，对个别机构进行必要调整。

2.3.3 检查起重机上是否有遗留工具或其它物品，以免在工作时落下，发生人身或损坏设备事故。

2.3.4 按规定对设备的各润滑点注油。

2.4 起重机在每次开动前，必须发出开车警告信号。

2.5 必须注意被吊起的重物不得超过额定起重量。每小时合闸次数不得大于 120 次。

2.6 操作者必须与挂钩工紧密配合，步调一致。移动和起升重物，只应听从挂钩工所发出的信号，但“停车信号”不论由谁发出，均应立即停车。

2.7 吊起重物时，必须在垂直的位置，不允许利用移动大车及小车来拖动重物。

2.8 起重机及小车接近边缘位置时必须注意，在不碰撞挡架的条件下，逐步靠近。

2.9 在使用中如发现运行不正常等各种不良现象，立即切断电源

进行维修检查，不得带病作业。

2.10 起重机严禁超负荷运转、禁止反转制动。

2.11 起重机吊有重物和下放吊具时，操作者不得离开操作按钮。

2.12 当起重机工作完毕以后，吊具应上升到接近上极限位置，并断开主电源。

第八章 装置事故处理预案

第一节 事故应急救援组织机构及原则

1 应急组织机构及职责

1.1 应急组织机构

组 长：车间主任

副组长：安全总监、车间副主任

成 员：工艺工程师、设备工程师、安全工程师、各班组长

1.2 职责

1.2.1 应急小组职责

(1) 接受延安石油化工厂应急组织机构指挥部（或应急值班人员）的领导，落实应急指令；负责完成应急指挥部交给的工作任务；

(2) 负责组织编制联合二车间生产安全事故应急预案，明确启动车间预案的条件和要求启动厂级专项应急预案的条件；定期组织应急培训和演练，负责应急物资准备；

(3) 负责启动本车间综合事故应急预案，并按照报告内容的要求向应急值班人员汇报；

(4) 实施事故状况下的应急处理及抢险救灾的指挥协调工作，协调资源、人员调配，确定具体应急处理方案，并组织实施、落实。

1.2.2 组长职责

(1) 全面负责本车间的应急救援指挥工作；

(2) 主要负责应急救援工作中对上、对下的有关工作的汇报和指令下达；

(3) 接到应急汇报后，按应急工作程序，通知相关人员迅速赶到现场，协同班组应急处理，并向上级部门汇报；

(4) 负责根据事故状况确定正确的方案，并监督处理过程是否按原则、预案执行，将事故损失减至最小。

1.2.3 副组长职责

(1) 协助组长做好车间应急救援工作，对分管业务全面具体负责；

(2) 组织做好车间应急预案编制工作，组织应急相关的培训和演练；参与事故调查工作；

(3) 接到汇报后，迅速赶到现场，指挥班组果断正确应急处理，全面负责分管业务的应急处理，做好对外联系，防止事态扩大。

1.2.4 各成员职责

(1) 工艺工程师职责

根据分工负责分管区域的安全生产工作，负责应急状态下装置的应急操作、紧急停工等，结合现场制定相应的工艺技术应急处理措施。负责应急预案工艺技术方面的编制工作。

(2) 设备工程师职责

根据分工负责分管区域的设备检查、抢修等工作，以及关键设备、要害部位的安全及救援材料、物资、工具、施工组织等工作，结合现场情况制定相应的应急措施。负责应急预案设备方面的编制工作。

(3) 安全工程师职责

负责应急救援过程中现场伤员抢救、人员疏散、消防灭火、防护措施、环保、安全应急措施等的监督落实工作。负责组织应急救援预案的编制、培训、演练等工作。

(4) 车间值班人员职责

接到应急汇报后，迅速赶到岗位，负责装置事故状态下的应急初期处理，通知相关成员到场。在车间负责人到来前全面负责事故处置工作，做好岗位协调、班组人员安排。严格遵守岗位责任制，做好应急过程的记录和值班记录。

(5) 班长职责

对当班期间的班组应急救援工作全面负责，接受车间应急指挥小组指令并负责实施，做好岗位协调、班组人员安排；负责装置事故应急状态下的报告或车间级预案的启动，及时汇报车间和厂应急值班人员，同时按照应急预案和操作规程要求，组织进行应急处理；负责组织本班组的应急预案培训和演练。

（6）操作工职责

在车间应急指挥小组和班长的领导下，对本岗位的应急处理负责，严格按应急预案程序汇报和处理，将事故损失降至最低；积极参加应急培训和演练，熟练掌握各项应急处理技能；严格遵守岗位责任制，认真做好应急过程的记录和交接班记录。

2 应急处置原则

发生突发事故后，事发单位要立即采取措施控制事态发展，以全力保证人身安全为核心，组织人员开展应急救援工作，并根据职责和规定的权限启动相应事故应急救援预案，及时有效地进行先期处置，控制事故扩大蔓延。

2.1 事故应急救援原则上以自救为主，在有能力自救或控制的情况下，积极进行自救或控制。

2.2 发生事故，最先发现事故人员，应立即通知班组长，班组长组织开展初期事故处置，并向车间值班领导汇报。

2.3 事故发生部位操作人员在不能有效控制处置事故情况下，应及时向当班班长报告，并启动事故报告程序逐级报告。

2.4 车间领导接到事故报告后迅速组织力量进行处置，并报生产调度。

2.5 有人员伤亡，拨打 0911-3811120 通知职工医院，开展伤员救治。

2.6 发生事故时，应在指挥小组的统一指挥下，根据对危险目标潜在危险的评估，按照处置方案及指令，有条不紊地开展应急救援，控制事故扩大或二次灾害事故的发生，最大限度地减少人员和财产损失。

第二节 紧急事故处理方法

一、紧急停工应急处置

装置因发生严重事故需紧急停工处理时，按以下步骤处理：

- 1、汇报班长、车间及生产调度
 - 2、压缩机进行紧急停工处理
- 内操操作工：

① 关进料预热器的凝结水调节阀TIC-0101，关各塔底再沸器的蒸汽调节阀，即关闭脱丙烷塔再沸器的蒸汽调节阀TIC-0201，关闭脱乙烷塔再沸器的蒸汽调节阀TIC-0401，关闭脱戊烷塔再沸器的蒸汽调节阀TIC-0901；

② 联系生产调度，停止向气分装置供原料；

③ 停泵后，关各塔进料阀和各塔顶，塔底出料阀，即：

关闭脱丙烷塔进料调节阀FIC-0101

关闭脱丙烷塔塔底出料调节阀FIC-0201

关闭脱乙烷塔进料调节阀FIC-0402

关闭脱乙烷塔塔底出料调节阀FIC-0401

关闭丙烷出料调节阀LIC-0601

关闭丙烯出料调节阀LIC-0801

关闭碳四出料调节阀LIC-1001。

关闭碳五出料调节阀LIC-0901。

④注意各系统的压力，如果有超压现象，就应立即打开各系统相应的压控阀，立即向瓦斯系统进行排放泄压，并与生产调度联系。

外操操作工：

①先停蒸汽凝结水泵P-111，再停各系统的进、出泵，最后停各系统的回流泵，并关各泵出口阀门，如果现场断电有危险，联系电工在配电室切断各泵电源。

②关闭脱乙烷塔塔底出料调节阀FIC-0401的上游或下游阀门。

关闭脱丙烷塔塔底出料调节阀FIC-0201的上游或下游阀门。

③关闭进料预热器的凝结水调节阀TIC-0101的上游或下游阀门。

关闭脱丙烷塔再沸器蒸汽调节阀TIC-0201的上游或下游阀门。

关闭脱乙烷塔再沸器蒸汽调节阀TIC-0401的上游或下游阀门。

关闭脱戊烷塔再沸器蒸汽调节阀TIC-0901的上游或下游阀门。

④加强现场巡检，若有异常情况，立即向班长、车间汇报。

班长：

①将停工情况及时准确向车间、生产调度汇报。

②组织班组人员，对装置进行安全紧急停工处理，并做好各方面的协调工作。

③对内、外操的操作结果进行检查。

二、循环水水压低，水量不足的事故处理应急处置

1 现象

1.1 循环水流量指示FIQ-1201偏小，压力指示PI-1201下降，

1.2 各塔压力上升，温度上升。

2 处理

根据实际情况汇报班长、车间、生产调度。

①联系生产调度，进行降量操作。

适当关小脱丙烷塔进料调节阀FIC-0101。

适当关小脱丙烷塔塔底出料调节阀FIC-0201。

适当关小脱乙烷塔进料调节阀FIC-0402。

适当关小脱乙烷塔塔底出料调节阀FIC-0401。

②适当关小各塔再沸器的蒸汽调节阀，以及适当调整C-103塔的冷返塔和热返塔进料量的比例。

即适当关小脱丙烷塔再沸器的蒸汽调节阀TIC-0201。

适当关小脱乙烷塔再沸器的蒸汽调节阀TIC-0401。

适当关小脱戊烷塔再沸器的蒸汽调节阀TIC-0901。

③适当降低各塔回流量。

即适当关小脱丙烷塔回流调节阀FIC-0201。

适当关小脱乙烷塔回流调节阀FIC-0403。

适当关小丙烯塔(1)回流调节阀FIC-0802。

适当关小丙烯塔(2)回流调节阀FIC-0801。

适当关小脱戊烷塔回流调节阀FIC-0902。

④注意压缩机的运行情况，防止压缩机喘振。

⑤当循环水正常后，逐渐调整各进料量至正常。

三、停循环水的事故处理应急处置

1 现象

1.1 循环水流量指示FIQ-1201回零，压力指示PI-1201下降。

1.2 各塔压力迅速上升，温度上升。

2 处理

2.1 应立即按紧急停工步骤处理(详见紧急停工步骤)。

2.2 循环水正常后，按正常开工步骤开工。

四、停电事故处理应急处置

1 现象

1.1 所有照明灯熄灭。

1.2 机泵停运。

1.3 DCS死机。

2 处理

2.1 立即汇报班长、车间、生产调度。

2.2 联系生产调度，停止向气分装置供原料。

外操操作工：

① 立即关闭进料预热器的凝结水调节阀TIC-0101的上游或下游阀门。

立即关闭各塔底再沸器的蒸汽调节阀的上游或下游阀门。

即关闭脱丙烷塔再沸器的蒸汽调节阀TIC-0201的上游或下游阀门。关闭脱乙烷塔再沸器的蒸汽调节阀TIC-0401的上游或下游阀门，关闭脱戊烷塔再沸器的蒸汽调节阀TIC-0901的上游或下游阀门。

② 压缩机按压缩机操作法处理。

③ 立即关闭脱丙烷塔塔底出料调节阀FIC-0201的上游或下游阀，立即关闭脱乙烷塔塔底出料调节阀FIC-0401的上游或下游阀门。

④ 各泵停运后，立即关闭各泵的出入口阀门，切断电机电源。

⑤ 关闭脱丙烷塔进料调节阀FIC-0101的上游或下游阀门。

关闭脱乙烷塔进料调节阀FIC-0402的上游或下游阀门。

关闭丙烷出料调节阀LIC-0601的上游或下游阀门。

关闭丙烯出料调节阀LIC-0801的上游或下游阀门。

关闭碳五出料调节阀LIC-0901的上游或下游阀门。

关闭碳四出料调节阀LIC-1001的上游或下游阀门。

⑥ 加强巡回检查，密切注意各塔的压力和液面，如因回流中断引起的塔压升高，应立即往瓦斯系统泄压，若有其它异常情况，应立即向班长，车间汇报。

⑦ 等供电正常后，按正常开工步骤开工。

班长：

①将处理情况及时准确向车间、生产调度汇报。

② 组织班组人员，对装置进行安全处理，并做好班组人员各方面的协调工作。

③ 对操作的结果进行检查。

五、停蒸汽事故应急处置

1 现象

1.1 蒸汽压力指示PI-1101下降，流量指示FIQ-1101回零。

1.2 各塔的压力下降，底温迅速下降。

2 处理

2.1 汇报班长、车间、生产调度。

2.2 压缩机按紧急停工步骤处理。

2.3 与生产调度联系，停止向气分装置供原料。

内操操作工：

① 立即关闭脱丙烷塔塔底出料调节阀FIC-0201。

立即关闭脱乙烷塔塔底出料调节阀FIC-0402。

② 停泵后，关闭脱丙烷塔进料调节阀FIC-0201。

关闭脱乙烷塔进料调节阀FIC-0401。

关闭丙烷出料调节阀LIC-0601。

关闭丙烯出料调节阀LIC-0801。

关闭碳五出料调节阀LIC-0901。

关闭碳四出料调节阀LIC-1001。

外操操作工：

① 先停蒸汽凝结水泵P-111，再停各系统进、出料泵，最后停回流泵，

并关好各泵出口阀门。

② 关闭脱丙烷塔塔底出料调节阀FIC-0201的上游或下游阀门，关闭脱乙烷塔塔底出料调节阀FIC-0401的上游或下游阀门。

③ 关闭进料预热器的凝结水调节阀TIC-0101的上游或下游阀门，关闭脱丙烷塔再沸器蒸汽调节阀TIC-0201的上游或下游阀门，关闭脱乙烷塔再沸器的蒸汽调节阀TIC-0401的上游或下游阀门，关闭脱戊烷塔再沸器的蒸汽调节阀TIC-0901的上游或下游阀门。

④ 加强现场巡回检查，若有异常情况，应立即向班长、车间汇报。

班长：

① 将处理情况及时、准确向车间、生产调度汇报。

② 组织班组人员，对装置进行安全处理，并做好班组人员各方面的协调工作。

③ 对操作的结果进行检查

④ 待蒸汽正常后，组织班组人员按正常开工步骤开工。

六、停风事故应急处置

本装置仪表采用电气组合控制，一旦发生停风事故，所有调节阀都失去调节作用，处于全开或全关状态

1 现象

1.1 仪表风压力指示PI-1203急剧下降或回零。

1.2 液面、流量指示大幅度变化。

2 处理

2.1 汇报班长、车间、生产调度。

2.2 关调节阀上、下游阀，改副线操作，也可以将风关阀关小控制阀的上、下游阀来操作。注意控制塔的温度、压力不得超温、超压。

2.3 压缩机严防喘振和超温。

2.4 与生产调度联系，若较长时间停风，则按紧急停工步骤处理。

七、液态烃大量泄漏事故应急处置

装置正常生产中由于跑、冒、滴、漏或设备超压等引起重大事故，对安全构成严重威胁时，必须作紧急停工处理，此时操作员要保持镇静，正

确判断，果断处理，并及时向有关部门报告。

1 现象

1.1 泄漏点设备压力急剧下降。

1.2 现场泄漏处于一片“白雾”（漏出的烃）。

2 处理

2.1 将泄漏情况汇报班长、车间、生产调度。

2.2 首先派专人在装置周围各路口把守，严防机动车辆驶入泄漏区，同时切断事故引发源物料，关事故点前后阀门，与生产调度联系关液态烃进装置阀门。

2.3 将泄漏设备中的物料尽快抽出或放至瓦斯系统。

2.4 立即按紧急停工步骤进行停工处理。

2.5 用蒸汽吹稀泄漏出的烃。

八、机泵密封大漏液态烃的应急处置

1、根据实际情况向有关人员和部门汇报。

2、立即用蒸汽掩护。

3、关闭泵出口阀门、停泵，如现场断电有危险，联系电工在配电间切断泄漏泵的电源。

4、关闭泵入口阀门，进行泄压处理。

5、启动备用泵，维持正常生产。

九、液态烃原料罐穿孔泄漏液态烃的应急处置

1、选择好顺风点，立即用蒸汽掩护。

2、迅速关闭原料罐进口阀门，抽走存液。

3、报告车间和生产调度，严禁附近动火。

4、严禁机动车进入。

5、请求消防队到现场监护。

6、向低压瓦斯管网泄压。

7、根据实际情况，若需紧急停工，就按紧急停工处理。

十、分馏塔穿孔泄漏液态烃的事故处理应急处置

1、选择好顺风点，立即用蒸汽掩护，防止着火爆炸。

- 2、立即切断进塔热源，停止进料、回流、产品改走不合格线。
- 3、关闭塔顶进入冷凝器前的阀门。
- 4、从塔底向瓦斯管网泄压。
- 5、报告车间和生产调度，严禁附近动火。
- 6、严禁机动车辆进入，请求消防队到现场监护。
- 7、全开塔底抽出阀或启动塔底抽出泵，把存液抽完。
- 8、根据实际情况，若需紧急停工，则立即按紧急停工进行处理。

十一、 火灾应急处置

1、班长及时向生产调度汇报火灾原因、火灾部位、着火介质、火灾严重程度等，并报火警，及时通知车间领导到现场指挥处理。

2、有关人员未到现场前，班长现场指挥抢救工作，派专人到门口接消防车的到来。

3、火灾发生时首先救援现场被困人员。

4、当火灾未扩大到不可控制前，现场岗位人员应立即启用现场各种消防设施扑灭初期火灾，迅速进行泄漏源控制，关闭火灾部位的上下游阀，切断一切可能引发火灾物料，用蒸汽、干粉灭火器灭火，同时可用消防水炮冷却设备，用水雾分散、稀释。

5、事故发生后，当班人员、车间有权根据事件的危害程度，先采取紧急停车、停工的办法，控制和减少灾害程度。

十二、 触电的应急处置

发生触电事故时，应立即向班长汇报，班长及时将现场情况向调度、车间汇报，在保证救护者本身安全的同时，必须首先设法使触电者迅速脱离电源，然后进行以下抢救工作。

- 1、解开妨碍触电者呼吸的紧身衣服；
- 2、检查触电者的口腔，清除口腔中的粘液；
- 3、立即就地进行心肺复苏等相关急救。

实验表明，如果从触电后 1 分钟即开始救治，则 90%可以救活；如果从触电 6 分钟开始救治，则仅有 10%的救活机会；而人触电后 12 分钟才开始救治，则救活的可能性极小。因此，当发现有人触电时，应争分夺秒，

采用一切可能的办法迅速进行救治，以免错过时机。

十三、中毒窒息应急处置

1、最早发现人员窒息事件者应立即向班长汇报，班长立即安排人员佩戴空气呼吸器进行救援，同时班长及时将现场情况向调度、车间汇报；

2、窒息人员救出后，立即将窒息人员平放在通风良好的地方，等待就医期间，可进行心肺复苏等相关急救；

3、指定专人到路口迎接救护车或及时送医救治；

4、做好对危急事件现场的安全管理，避免由于混乱造成系列不安全事故发生；

5、发现窒息不得盲目施救，需正确佩戴防护用品。

第十章 安全规程

第一节 安全知识

1、我国的安全生产方针：安全生产工作应当以人为本，坚持人民至上、生命至上，把保护人民生命安全摆在首位，树牢安全发展理念，坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针，从源头上防范化解重大安全风险。

2、“两重点一重大”：重点监管的危险化工工艺、重点监管的危险化学品和危险化学品重大危险源。

3、重大危险源：长期地或者临时地生产、搬运、使用或者储存危险物品，且危险物品的数量等于或者超过临界量的单元(包括场所和设施)。

4、“双重预防机制建设”包括：风险分级管控、隐患排查治理双重预防机制。

5、安全风险等级从高到低依次划分为：重大风险、较大风险、一般风险和低风险四个等级，对应使用红、橙、黄、蓝四色标示。

6、四不伤害原则：不伤害自己、不伤害别人、不被他人伤害、保护他人不受到伤害。

7、四不放过原则：对事故原因没有查清 不放过；事故责任者没有严肃处理不放过；事故责任者与应受教育者没有受到教育不放过；防范措施没有落实不放过。

8、企业职工伤亡事故：职工在劳动过程中发生的人身伤害、急性中毒事故。即职工在本岗位劳动，或虽不在本岗位劳动，但由于企业的设备和设施不安全、劳动条件和作业环境不良、管理不善，以及企业领导指派到企业外从事本企业活动，所发生的人身伤害(即轻伤、重伤、死亡)和急性中毒事故。

9、安全标志：由安全色、几何图形和图形符号构成的，用以表达特定安全信息的标记称为安全标志。安全标志的作用是引起人们对不安全因素的注意，预防发生事故。安全标志分为禁止标志、警告标志、指令标志和提示标志四类。

(1) 禁止标志的含义是不准或制止人们的某些行动，禁止标志的几

何图形是带斜杠的圆环，其中圆环与斜杠相连，用红色；图形符号用黑色，背景用白色。

（2）警告标志的含义是警告人们可能发生的危险，警告标志的几何图形是黑色的正三角形、黑色符号和黄色背景。

（3）提示标志的含义是示意目标的方向，提示标志的几何图形是方形，绿、红色背景，白色图形符号及文字。

（4）指令标志的含义是强制人们必须做出某种行为或动作的图形标志，基本形式是黑色圆形边框，图形是白色，背景为蓝色。

10、炼化公司安全生产十大禁令

- （1）严禁携带烟火进入生产区域；
- （2）严禁酒后上岗和在岗饮酒；
- （3）严禁未按规定穿戴防护用品者进入生产区；
- （4）严禁无证上岗操作；
- （5）严禁未办理安全作业证进行危险作业；
- （6）严禁违章指挥、违章操作和违反劳动纪律；
- （7）严禁随意挪用或损坏消防设施、工具和设备；
- （8）严禁乱排乱放各类油品、液化气、瓦斯及化学试剂；
- （9）严禁用汽油、溶剂油擦洗设备、工具、地面和衣物；
- （10）严禁违规运输和违章驾驶。

11、有限空间作业安全管理十条措施

（1）必须对有限空间作业环境进行危险因素辨识并设置风险告知牌，严禁未经风险辨识和告知就作业。

（2）必须制定有限空间作业方案并经本单位安全技术人员和负责人审核批准，严禁未经审批、擅自作业。

（3）必须对从事有限空间作业的现场负责人、监护人员、作业人员、应急救援人员进行专项安全培训，严禁教育培训考核不合格上岗作业。

（4）必须为作业人员配备防中毒窒息等防护及应急救援装备，严禁未配备合格的劳动防护用品及应急救援装备组织作业。

（5）必须严格落实“先通风、再检测、后作业”和作业过程持续通风

监测要求，严禁未通风、检测不合格作业。

（6）作业现场负责人必须将可能存在的安全风险、技术要求、应急处置措施等向全体作业人员交底，严禁未进行安全交底、违规指挥作业。

（7）作业监护人员必须与作业人员建立可靠的通信联络并保持信息沟通，严禁未确定联络方式及信号就作业。

（8）作业人员必须熟知作业方案并正确佩戴和使用安全防护设备和防护用品，严禁未检查好应急救援装备就作业。

（9）有限空间作业发生事故后，有关人员应当立即按规定报告，现场负责人必须按照应急预案或现场处置方案组织救援，严禁盲目施救。

（10）将有限空间作业发包给其他单位实施的，发包单位必须对承包单位的有限空间作业统一管理，严禁“一包了之”。

12、集团公司外包作业十五大禁令

- （1）施工及监理主要管理人员未到岗严禁开工；
- （2）现场风险未识别、措施未落实严禁作业；
- （3）超危大工程未论证、措施未落实严禁作业；
- （4）培训考核不合格、特种人员未持证严禁作业；
- （5）个人防护用品（PPE）未正确配戴严禁作业；
- （6）夜间严禁高风险作业；
- （7）特殊作业未办理票证、监护未到位严禁作业；
- （8）专项方案未审批、交底未进行严禁作业；
- （9）有限空间未落实先通风后检测严禁作业；
- （10）作业条件不符合要求、未进行工序交接严禁作业；
- （11）属地未告知、调度未同意严禁作业；
- （12）特种设备未验收、协管人员未配备严禁进场；
- （13）未办理入场证件严禁进入作业现场；
- （14）事故隐患未消除严禁作业；
- （15）地下设施未探明、方案未审批、监护各方未到位严禁作业。

13、炼化公司外包工程安全管理“八个必须”

- （1）外包作业必须坚持“谁主管、谁负责”的原则，明确项目负责

部门对项目安全负总责的安全责任制。

(2) 外包作业必须征得属地单位的同意，严禁未经许可擅自实施作业；落实“小班组、大安全”管理，严格执行外来作业人员装置日常施工准入管理制度。

(3) 外包作业涉及带压、高温、有毒、易燃易爆、腐蚀等技术要求高、难度大、具有较大危险性的施工，必须制定专项作业方案并按制度履行审批手续。

(4) 外包作业前必须要进行安全技术交底、现场逐一确认安全措施，消除可能存在的危害和风险。

(5) 危险性较大的外包作业必须要有培训合格的监护人现场监护，严格落实“双监护”规定。

(6) 外包作业必须严格特殊作业审批，严格持证上岗作业，严禁未批先干、边批边干及“办公室”审批等现象。

(7) 外包作业必须预先辨识可能出现的各类突发情况，特别是极端情况，事先制定相应的应急处置预案，相关应急措施现场落实到位，确保突发状况下快速有效应对。

(8) 严禁违章指挥、违章操作和违反劳动纪律行为，外包作业必须赋予施工单位、监理单位安全条件不具备不作业的权利。强令冒险作业一经查实按照待岗 6 个月处理，造成严重后果的进行顶格处理。

14、延安石油化工厂“重大危险源包保责任制 135790 管控模式”

围绕每 1 个重大危险源，确定 3 个包联人员（主要负责人、技术负责人、操作负责人），强化 5 个专业保障（生产运行、工艺技术、设备设施、安全防护、消防应急），规范 7 类评价标准（规章制度、体系运行、合规证件、设备设施、现场管理、业务技能、应急管理），实施 9 项管控措施（评估定期化、党建特色化、工厂智能化、设备医护化、作业管控化、管理走动化、培训精准化、应急系统化、监督问责化），实现三个“0”目标（安全零事故、生产零伤害、环境零污染）。

15、延安石油化工厂“班组 181 管理”

1 个引领（以“安全零容忍、责任全覆盖”为理念的企业安全文化为

引领), 8 项管理措施 (全方位组织保障、多举措基础建设、全员化双重预防、数字化生产运行、“走动式”现场管理、“订单式”精准培训、“8+3”作业管控、“135”应急响应), 1 个目标 (实现“安全零事故、生产零伤害、环境零污染”的“三零”目标)。

16、延安石油化工厂承包商“3+3+1”管理

厂级三项管控 (资质审查培训、专业管理考核、体系机制保障), 车间班组三项管控 (施工准入换证、班组交接管理、双人全程监护), 一项综合确认 (现场验证验人)。

17、消防“四懂”: 懂本岗位的火灾危险性、懂预防火灾的措施、懂灭火方法、懂逃生自救方法。“四会”: 会报火警、会使用消防器材、会扑救初期火灾、会组织人员疏散逃生。

第二节 重大危险源安全管理

我车间气体分馏装置为一级重大危险源。

1、建立健全重大危险源管理制度, 明确相关人员安全职责, 切实落实重大危险源管理。

2、依据危险化学品重大危险源辨识 GB18218 及有关规定对重大危险源进行辨识、评估、分级、建档、监控。

3、重大危险源的在役生产装置和储存设施, 应至少每三年进行一次全面风险分析。

4、完善重大危险源的监测监控设备设施, 建立在线监控预警系统, 并做到以下几点:

(1) 涉及危险化学品储存的重大危险源应配备温度、压力、液位或流量等信息的不间断采集和监测系统以及可燃和有毒有害气体泄漏检测报警装置, 并具备信息远传、安全预警、信息存储等功能; 重大危险源的化工生产装置应设置满足安全生产要求的自动化控制系统; 重大危险源场所应设置视频监控系统。

(2) 一级、二级重大危险源以及重大危险源中涉及毒性气体、剧毒

液体、易燃气体和甲类易燃液体的储存设施应设置紧急切断装置；涉及毒性气体的设施，应设置泄漏气体紧急处置装置。

（3）涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级、二级重大危险源，应设置独立的安全仪表系统。

5、定期对重大危险源的安全设施和安全监测监控系统进行检测、检验和维护。重大危险源安全监测监控有关数据应接入危险化学品安全生产风险监测预警系统。

6、重大危险源周边明显处设置安全警示标志，将重大危险源可能发生事故的危害后果、紧急情况下的应急处置措施等信息告知相关人员和周边单位。

7、制定重大危险源事故专项应急预案和现场处置方案，定期进行演练。重大危险源专项应急预案至少每半年演练一次，重大危险源的现场处置方案至少每 3 个月演练一次。

第三节 作业许可管理

1、作业许可范围包括：

（1）危险化学品企业特殊作业安全规范 GB30871-2022 中规定的特殊作业；

（2）装置区施工和检维修作业；

（3）企业认为需要通过许可管理的其他作业。

2、作业许可应执行一作业一审批；作业环境、条件和作业内容发生变化时，应重新进行作业许可审批；作业许可票证应存档。

3、作业许可审批前，应开展作业风险分析、作业设施设备完好性及适用性确认、现场作业环境检查、风险预防措施落实情况核查，并明确应急处置措施。

4、作业许可监护人、作业人应经过相关培训，熟悉作业许可管理制度、作业风险及管控措施、审批步骤和工作要求。

5、动火作业、受限空间作业、盲板抽堵作业、高处作业、吊装作业、

临时用电作业、动土作业、断路作业、设备检修等特殊作业，执行危险化学品企业特殊作业安全规范 GB30871-2022 中作业许可相关规定。

第四节 装置正常操作及开停工安全管理

1、正常操作安全管理规定

- (1) 正常运行期间，操作人员应严格执行操作规程和工艺卡片要求。
- (2) 确保安全仪表系统正常投用，摘除联锁应严格执行许可程序。
- (3) 各专业人员、岗位操作人员应按要求对生产装置进行巡检，涉及“两重点一重大”的装置应每小时巡检一次；涉有毒气体岗位进行巡检时，应配备便携式有毒气体检测仪和应急逃生防护用品。
- (4) 物料加料应严格按照规定的先后顺序和数量进行。涉及易燃易爆物料的加料应有可靠的静电导除设施。涉及毒性物料的加料应有可靠的安全防护措施。
- (5) 应严格执行交接班管理制度，交接内容至少包括异常工况、现场作业、需接续的工作以及其他需特别提醒事项。

2、装置开停车安全管理

- (1) 装置停车包括正常停工、临时停工和紧急停工，装置开工包括检修后的开工以及紧急停工后的开工。
- (2) 严格执行装置开停车安全管理制度，明确管理内容、职责、工作程序。
- (3) 应组织专业技术人员在危害辨识和风险评估基础上制定开停工方案预案，经审批后实施，对临时、紧急停工后恢复开工时的潜在风险应重点分析。
- (4) 应根据不同类型的开停工方案编制相应的安全条件确认表，并组织技术人员按照安全条件确认表逐项确认，确保安全措施有效落实。
- (5) 应对变更或维修的设备、管道、仪表及其他辅助设施进行重点检查，确保具备安全使用条件。
- (6) 应严格执行开停工方案，建立重要环节责任人签字确认机制，

引进物料时应指定有经验的人员进行流程确认，实时监测物料流量、温度、压力、液位等参数变化情况；严格按方案控制进退物料的顺序和速率，现场应安排专人不间断巡检，监控泄漏等异常现象。

（7）停车检修设备、管线倒空时，应有序排放；设备、管线倒空置换干净后进行能量隔离。

（8）开停工过程中应严格控制现场人员数量，应将无关人员及时清退出场。

第五节 防冻防凝

工艺管线、设备防冻防凝

1、将长期停用的设备管道，阀门的主管道根部加盲板切断，并将设备、管线、阀门、机泵体内的积水，蒸汽或易冻物料从低处放尽，死角部位可用压缩空气或氮气吹扫干净。

2、生产备用设备管线阀门必须保持畅通，冷换设备通少量水或蒸汽。

3、泵所用的冷却水，必须保持畅通，每隔半小时检查一次，发现不畅通时必须及时处理。

4、正常生产用水，蒸汽的低点排污要保持畅通，并少量排水、排汽保持不冻。

5、设备管线上的切水阀门除加保温外，对可能冻结的部位，要接蒸汽管加热保护。

6、操作人员必须自觉做好装置区域的防冻防凝工作，对所有设备、管线、阀门应作检查，当气温达到 0℃ 以下，每半小时作一次全面检查，对机泵和易冻阀门作一次活动，活动不好的要及时处理。

7、设备、管线、阀门、机泵如有冻凝现象及时处理，处理时先用冷水再用温水，最后用蒸汽加热。严禁先用蒸汽加热，以防热胀。

其它具体操作详见车间防冻防凝方案。

第六节 个人防护器材

1 空气呼吸器的使用

1.1 使用前的检查

(1) 检查全面罩的镜片、系带、环状密封、呼气阀、吸气阀是否完好，和供给阀的连接是否牢固。全面罩的各个部位要清洁，不能有灰尘或被酸、碱、油及有害物质污染，镜片要擦拭干净。

(2) 供给阀的动作是否灵活，与中压导管的连接是否牢固。

(3) 气源压力表能否正常指示压力。

(4) 检查背具是否完好无损，左右肩带、左右腰带缝合线是否断裂。

(5) 气瓶组件的固定是否牢固，气瓶与减压器的连接是否牢固、气密。

(6) 打开瓶头阀，随着管路、减压系统中压力的上升，会听到气源余压报警器发出的短促声音；瓶头阀完全打开后，检查气瓶内的压力应在 25 Mpa~30 Mpa 范围内。

(7) 检查整机的气密性，打开瓶头阀 2min 后关闭瓶头阀，观察压力表的示值 5min 内的压力下降不超过 4 Mpa。

(8) 检查全面罩和供给阀的匹配情况，关闭供给阀的进气阀门，佩戴好全面罩吸气，供给阀的进气阀门应自动开启。

(9) 根据使用情况定期进行上述项目的检查。空气呼吸器在不使用时，每月应对上述项目检查一次。

1.2 空气呼吸器的佩戴方法

(1) 佩戴空气呼吸器时，先将快速接头拔开（以防在佩戴空气呼吸器是损伤全面罩），然后将空气呼吸器背在人身体后（瓶头阀在下方），根据身材调节好肩带、腰带，以合身牢靠、舒适为宜。

(2) 连接好快速接头并锁紧，将全面罩置于胸前，以便随时佩戴。

(3) 将供给阀的进气阀门置于关闭状态，打开瓶头阀，观察压力表示值，以估计使用时间。

(4) 佩戴好全面罩（可不用系带）进行 2~3 次的深呼吸，感觉舒畅，

屏气或呼气时供给阀应停止供气，无“丝丝”的响声。一切正常后，将全面罩系带收紧，使全面罩和人的额头、面部贴合良好并气密。

在佩戴全面罩时，系带不要收得过紧，面部感觉舒适，无明显的压痛。全面罩和人的额头、面部贴合良好并气密后，此时深吸一口气，供给阀的进气阀门应自动开启。

(5) 空气呼吸器使用后将全面罩的系带解开，将消防头盔和全面罩分离，从头上摘下全面罩，同时关闭供给阀的进气阀门。将空气呼吸器从身体卸下，关闭瓶头阀。

1.3 注意

(1) 一旦听到报警声，应准备结束在危险区工作，并尽快离开危险区。

(2) 压力表固定在空气呼吸器的肩带处，随时可以观察压力表示值来判断气瓶内的剩余空气。

(3) 拔开快速接头要等瓶头阀关闭后，管路的剩余空气释放完，再拔开快速接头。

(4) 患有心脏病、高血压和传染病的人员禁止使用空气呼吸器。

1.4 使用后的处理及维护保养

空气呼吸器使用完后应及时恢复使用前的战斗准备状态，并做以下工作：

(1) 卸下全面罩，用中性或弱碱性消毒液洗涤全面罩的口鼻罩及人的面部、额头接触的部位，擦洗呼气阀片；最后用清水擦洗。洗净的部位应自然干燥。

(2) 卸下背具上的空气瓶，擦净装具上的油雾、灰尘，并检查有无损坏的部位。

(3) 对空气瓶充气。

(4) 将充气的空气瓶，接到减压器上并固定在背具上。

(5) 按使用前准备工作要求，对空气呼吸器进行检查。

(6) 应急使用的空气呼吸器，应至少每一个月和每次使用后加以清洗和消毒并认真检查一次，另外应每周检查一次空气瓶储气压力。

2 防毒面具使用

2.1 防毒面具使用前检查

2.1.1 使用前需检查面具是否有裂痕、破口，确保面具与脸部贴合密封性；

2.1.2 检查呼气阀片有无变形，破裂及裂缝；

2.1.3 检查头带是否有弹性；

2.1.4 检查滤毒盒座密封圈是否完好；

2.1.5 检查滤毒盒是否在使用期内。

2.2 防毒面具的佩戴

2.2.1 将面具盖住口鼻，然后将头带框套拉至头顶；

2.2.2 用双手将下面的头带拉向颈后，然后扣住；

2.2.3 风干的面具请仔细检查连接部位及呼气阀、吸气阀的密合性，并将面具放于洁净的地方以便下次使用。

2.3 使用后保养

使用后面罩清洗时请不要用有机溶液清洗剂进行清洗，否则会降低使用效果。要用酒精或 0.5% 高锰酸钾溶液擦洗，然后放阴凉处晾干。滤毒罐使用后立即用原密封端盖密封好，存放在低温、干燥、通风且远离可能被污染的地方。

2.4 滤毒罐注意事项

2.4.1 滤盒等过滤元件都有一定的寿命，不能进行清洗，达到寿命直接更换。

2.4.2 各种过滤式防毒面具只能专防专用，不同型号滤毒药罐只能防其对应的有毒气体，要防止错用。

3 高空作业安全带的使用

3.1 要束紧腰带，腰扣组件必须系紧系正；

3.2 利用安全带进行悬挂作业时，不能将挂勾直接勾在安全带绳上，应勾在安全带绳的挂环上；

3.3 禁止将安全带挂在不牢固或带尖锐角的构件上；

3.4 使用一同类型安全带，各部件不能擅自更换；

3.5 受到严重冲击的安全带，即使外型未变也不可使用；

3.6 严禁使用安全带来传递重物；

3.7 安全带要挂在上方牢固可靠处，高度不低于腰部。

4 防护服的穿脱流程

4.1 穿防护服流程

4.1.1 取出防护服，从上往下拉开拉链，使衣服松散，准备穿上工作。

4.1.2 绷住脚尖，双腿依次伸入防护服中裤腿中。

4.1.3 上拉防护服，依次将胳膊伸入防护服衣袖中。

4.1.4 弯腰整理裤脚松紧，将裤腿整理到最舒适状态。

4.1.5 选择正确的口罩和眼部防护，选择正确的佩戴方法佩戴好。

4.1.6 将帽子佩戴好，整理到最佳舒适状态。

4.1.7 将拉链从上而下，依次拉上。拉好拉链，将防护服整理到最佳状态。

4.1.8 在穿戴好防服之后，可通过以上三个动作(举双臂，弯腰，下蹲)，检查防护服是否选择的合适，并且看是否穿戴方法正确。

4.2 脱防护服的流程

4.2.1 将拉链拉开，拉到底。

4.2.2 向上提拉帽子，使头部脱离帽子，脱衣袖。

4.2.3 从上向下边脱边卷。

4.2.4 脱下衣后、将污染面向里卷好放入医疗废物袋内垃圾桶。

4.3 穿脱注意事项

4.3.1 在工作的过程中，要注意化学防护服被化学物质持续污染时，必须在其规定的防护时间内更换。若化学防护服发生破损，应立即更换。对气密性防护服或密封性很好的非气密性防护服，由于处于相对隔离的空间工作，建议遵循两人伴行的原则，即至少两人一起共同进入工作区域，以备在万一发生状况时可以及时救助。

4.3.2 化学防护服面料可以提供数小时的有效防护，但是如果在佩戴空气呼吸器的时候，工作时间受空气呼吸器的工作时间决定。要注意空气呼吸器的有效使用时间，要在气瓶用完之前提前更换。

4.3.3 在脱下防护手套前要尽量避免接触防护服的外表面，手套脱下后要尽量接触防护服的内表面，防护服脱下后应当是内表面朝外，将外表面和污染物包裹在里面，避免污染物接触到人体和环境。脱下的防护用品要集中处理，避免在此过程中扩大污染。

4.3.4 对于气密性或液密性防护服等穿着比较复杂、笨重的防护服，穿脱防护服都建议有另一个人进行辅助。比如帮助穿着者进行一些防护服手脚的调整和拉拉链等比较困难的工作，最后检查防护服穿上去之后的状况。在辅助脱下防护服时，由于可能接触到污染物，助手也要进行适当的防护，以免被污染。

第七节 消防灭火器材

气分装置的消防器材主要有灭火器、消防蒸汽、消防水炮、消火栓、消防立管等。

1 干粉灭火器

1.1 适用范围：适用于扑救各种易燃、可燃液体和易燃、可燃气体火灾，以及电器设备火灾。

1.2 使用方法

提着灭火器到现场；使用前，先把灭火器摇动数次，使瓶内干粉松散；除掉铅封，拔掉保险销；一只手握着喷管，另一只手提着压把；站在上风向距离火焰 2-5 米的地方，一只手用力压下压把，另一只手拿着喷管对准火焰根部左右摆动，喷射干粉覆盖整个燃烧区。

在灭火过程中，应始终保持直立状态，不得横卧或颠倒使用；灭火后防止复燃。

2 推车式干粉灭火器

2.1 适用范围：主要适用于扑救易燃液体、可燃气体和电器设备的初起火灾。本灭火器移动方便，操作简单，灭火效果好。

2.2 使用方法

把干粉车拉或推到现场，站在上风向距离火焰 2-5 米的地方；一只手

抓着喷粉枪，另一只手顺势展开喷粉胶管，直至平直，不能弯折或打圈；按下供气阀门；一只手持喷粉枪管托，另一只手把持枪把，用手指扣动喷粉开关，对准火焰根部喷射，不断靠前左右摆动喷粉枪，把干粉笼罩在燃烧区，直至把火扑灭为止。

3 消火炮的使用

3.1 打开进水蝶阀。

3.2 松开水平手柄，控制操纵手柄可实现水平方向旋转，并由水平锁紧手柄在任一位置锁紧；松开俯仰手柄，控制操纵手柄可实现俯仰方向旋转，并由俯仰锁紧手柄在任一位置锁紧。

3.3 调节喷嘴的手柄，进行顺、逆时针旋转，可实现炮口直流、喷雾状态的转换。

4、消火栓的使用

4.1 打开防火栓门，取出水带、水枪。

4.2 检查水带及接头是否良好，如有破损严禁使用。

4.3 向火场方向铺设水带，避免扭折。

4.4 将不带靠近消火栓端与消火栓连接，连接时将连接扣准确插入槽，按顺时针方向拧紧。

4.5 将水带另一端与水枪连接。

4.6 连接完毕至少两人握紧水枪，对准火场（勿对人，防止高压水伤人）。

4.7 缓慢打开消火栓阀门至最大，对准火场根部进行灭火。

5. 自动消防水炮的现场操作

通过按压控制面板上的“上”“下”“左”“右”控制水炮的转动方向，单次按压“柱/雾”按钮控制喷水状态的柱状、雾状转换，单次按压“开/关阀”按钮控制阀门的打开关闭。

6 消防设施管理

6.1 对消防设施的要求

消防设施必须加强管理，使其经常保持良好的状态，做到常备不懈，防患于未然。

6.1.1 生产装置依据要求，按标准配备相应种类、数量的灭火器材，消防器材不准挪作它用。

6.1.2 灭火器具应放在明显的位置，对号入座，将灭火器具的备用状况及数量列入交接班内容。若发现丢失、损坏应及时补充更换。

6.1.3 消防器材配备要求：按装置规模和易燃物品的性质配备充足的灭火器。

6.2 消防通道

6.2.1 厂内机动车辆通道均属消防通道。

6.2.2 消防通道上不准放置材料、设备、砖瓦、砂石等障碍物，以确保火警发生时消防车畅通无阻。

5.2.3 如因施工需要切断路面或放置材料时必须办理断路安全作业票，方可施工，在施工期间要确保消防车在此路段通行。工作完毕后要立即恢复原状。

第八节 环保管理

1 废水管理

1.1 在正常生产排放废水时必须执行清污分流，污污分流的原则，在装置内汇集后直接送至污水车间进行处理，严禁乱排乱放。废水排放要达到控制指标，其中 PH 值 6-9，油含量 $\leq 50\text{mg/L}$ ， $\text{COD}_{\text{Cr}} \leq 200 \text{ mg/L}$ 。

1.2 要保持车间排水沟的畅通，并按区域纳入班组卫生包干区，车间不定期对其检查考核。

1.3 在生产、检修、清罐和化验采样等过程中排放出的废油、废溶剂等不准随便排入下水道，应集中回收处理。

1.4 要节约用水，压缩排污，搞好平稳操作和安全生产，加强对冷换设备的检查，一旦发现泄漏和跑油，应及时处理，并向生产调度，安全环保部汇报。

2 废气管理

本装置所产生的可燃性气体，有毒有害气体，工艺尾气严禁随意直接

向大气排放和泄漏，然后再排入火炬系统。

3 固废管理

3.1 收集、贮存、运输、利用、处置固体废弃物，必须采取防扬散、防流失、防渗漏或其它防止污染环境的措施。

3.2 必须按指定地点倾倒、存放固体废物。

3.3 危险废物入库时，包装物保证完好无泄漏，必须粘贴符合《危险废物贮存污染控制标准》的标识，所粘贴的标识应清晰干净、粘合牢固，信息全面、准确。

3.4 禁止混放危险废物。每一类别的废物堆垛之间必须有一定的安全距离，并保持通道通畅，不可堵塞。

3.5 禁止将危险废物混入非危险废物中收集、暂存、转移、处置。

附录

附件一、《60 万吨/年气分装置设备明细表》

附件二、《60 万吨/年气分装置安全阀一览表》

附件三、《60 万吨/年气分装置工艺流程图》

附件四、《60 万吨/年气分装置平面布置图》

附件五、《60 万吨/年气分装置竖面布置图》

附件六、《60 万吨/年气分装置主要设备结构图》

附件七、《60 万吨/年气分装置可燃气体和有毒气体报警器明细表》

附件一：设备明细表

一、塔

序 号	编 号	名 称	数 量 (台)	操作介质	温 度 (℃)		压 力 (Mpa)		规格及内部结构 (设备形式)	主体 材质	金属总重 (kg)		保 温		备 注
					设 计	操 作	设 计	操 作			总 重	合 金 钢 重	材 质	厚 度 mm	
一		塔类													
1	201-C-101	脱丙烷塔	1	液化气	130	108.8	2.31	1.95	Φ3600×40300 (切)	C. S	187540		岩棉	80	00200EQ-DW30-01
									69层ADV浮阀其中:	C. S	48066				保温: 40.3m ³
															防火: 3.6m ³
2	201-C-102	脱乙烷塔	1	C2, C3	90	70.2	3.41	2.95	Φ2200/2400×34400 (切)	C. S	97108		岩棉	80	00200EQ-DW30-02
									57层ADV浮阀其中:	C. S	20145				保温: 22.4m ³
															防火: 4.1m ³
3	201-C-103	丙烯塔 (1)	1	C3馏分	70	46.5	1.78	1.52	Φ5200×51800 (切)	C. S	447342		岩棉	80	00200EQ-DW30-03
									93层ADV浮阀其中:	C. S	149112				保温: 126.8m ³
															防火: 10m ³
4	201-C-104	丙烯塔 (2)	1	C3馏分	60	37.5	1.76	1.46	Φ5200×53600 (切)	C. S	446601		岩棉	80	00200EQ-DW30-04
									95层ADV浮阀其中:	C. S	149931				保温: 128m ³
															防火: 10m ³
5	201-C-105	脱戊烷塔	1	C4, C5馏分	112	91.5	0.88	0.53	Φ2600×28450	C. S	62012		岩棉	80	00200EQ-DW30-05
									48层ADV浮阀其中:	C. S	20645				保温: 22m ³
															防火: 3.6m ³
		小计									1240603				

二、容器

序号	编号	名称	数量 (台)	操作介质	温度 (°C)		压力 (Mpa) (g)		规格及内部结构 (设备形式)	主体材质	金属总重 (kg)		保温		备注
					设计	操作	设计	操作			总重	合金 钢重	材质	厚度 mm	
二		容器类													
1	201-D-101	脱丙烷塔进料罐	1	液化气	60	40	1.78	0.87	Φ4200×12000 (切) 卧式, 带分水箱	C. S	48006		岩棉	80	00200EQ-DW10-01
									Φ800×1000 (切)						保温: 25m ³
2	201-D-102	脱丙烷塔回流罐	1	C2, C3	66	45.7	2.31	1.85	Φ3400×8000 (切) 卧式, 带分水箱	C. S	29440		岩棉	80	00200EQ-DW10-02
									Φ800×1000 (切)						保温: 11.4m ³
3	201-D-103	脱乙烷塔回流罐	1	C2, C3	60	40	3.41	2.85	Φ2800×8000 (切) 卧式, 带分水箱	C. S	26510		岩棉	80	00200EQ-DW10-03
									Φ800×1000 (切)						保温: 9.3m ³
4	201-D-104	丙烯塔回流罐	1	丙烯	60	33	1.63	1.35	Φ4200×12000 (切) 卧式	C. S	47463		岩棉	80	00200EQ-DW10-04
															保温: 20.1m ³
5	201-D-105	压缩机入口分液罐	1	丙烷	43	22.8	1.7	0.81	Φ6000×10000 (切) 立式	C. S	94900		岩棉	80	00200EQ-DW10-05
		整体热处理													保温: 46.3m ³
6	201-D-106	丙烷蒸发罐	2	丙烷	43	24.8	1.7	0.86	Φ3400×10000 (切) 卧式	C. S	32475×2		岩棉	80	00200EQ-DW10-06
															保温: 11m ³ × 2
7	201-D-107	脱戊烷塔回流罐	1	C4	67	46.4	0.88	0.45	Φ2600×8000 (切) 卧式	C. S	10414		岩棉	80	00200EQ-DW10-07
															保温: 6.8m ³
8	201-D-108	凝结水回收罐	1	凝结水	152	132	0.38	0.2	Φ2200×6000 (切)	C. S	7100		岩棉	100	00200EQ-DW10-08

三、管壳式冷换设备类

序 号	编 号	名 称	数 量 (台)	操作介质		温 度（℃）				压 力（Mpa）				规格型号	主 体 材 质	金属总重 (kg)		保温		备 注
				管程	壳程	管程 进	管程 出	壳程 进	壳程 出	管程 进	管程 出	壳程 进	壳程 出			总 重	合金 钢重	材 质	厚 度 mm	
三		换热器																		
1	201-E-101	脱丙烷塔 进料加热器	1	凝 结 水	液化 气	132	92	40	78	1	0.9	2.37	2.12	BES800-4.0- 145-6/25-6 B=200	C. S	8500		岩棉	80	00200EQ-DW20-0101
2	201-E-102	脱丙烷塔 重沸器	1	蒸 汽	C4, C5	158	154	108.8	109	0.5	0.45	1.95	1.94	BIU1500-4.0- 635-6/25-2 B=300, U型管 T型槽管, 折流 杆	C. S	28000		岩棉	80	取消壳程进出口防冲 板
																				00200EQ-DW20-0201
3	201-E-103	脱乙烷塔 重沸器	1	蒸 汽	C3	158	154	70.1	70.2	0.5	0.45	2.95	2.95	BIU800-4.0- 165-6/25-2 B=300, U型管 T型槽管, 折流 杆	C. S	8500		岩棉	80	取消壳程进出口防冲 板
																				00200EQ-DW20-0301
4	201-E-104	丙烯塔开 工重沸器	1	蒸 汽	C3	158	154	46.5	46.5	0.5	0.45	1.52	1.52	BIU1200-2.5- 400-6/25-2 B=300, U型管 T型槽管, 折流 杆	C. S	16000		岩棉	80	取消壳程进出口防冲 板
																				00200EQ-DW20-0401

序号	编号	名称	数量 (台)	操作介质		温度 (°C)				压力 (Mpa)				规格型号	主体材质	金属总重 (kg)		保温		备注
				管程	壳程	管程	进	出	壳程	管程	进	出	壳程							
5	201-E105	脱戊烷塔重沸器	1	蒸汽	C4	158	15	91.5	91.7	0.5	0.45	0.5	0.53	BIU1200-2.5-300-6/25-2 B=600, U型管	C.S	9941		岩棉	80	取消壳程进出口防冲板
					C5															00200EQ-DW20-050 1
6	201-E-106	脱乙烷塔顶冷凝器	4	循环水	C2.C3	31	40	50.1	40	0.4	0.35	2.9	2.88	BJS1200-4.0-490-6/19-4 B=300, 外螺旋管 Φ19×2.5管束	C.S	20500×4				2串2并
																				管程涂TH901
																				00200EQ-DW20-060 1
7	201-E-107	丙烯塔顶冷凝蒸发器	4	丙烯	丙烷	35.5	33	24.8	22.8	1.4	1.35	0.86	0.81	Φ1800×10000 B=600 Φ19管束, 铝 表面多孔管	C.S	54903×4		岩棉	80	00200EQ-DW20-070 1
																				保温: 6.4m ³ ×4

四、空气冷却器类

序 号	编 号	名 称	数 量 (台)	操作 介 质	操作条件			金属重量 (kg)		管束		构架		风机		配套电 动机		备 注
					温 度 (℃)		压 力 (管程) (Mpa) (g)	总 重	合 金 钢 重	型 号	数 量 (台)	型 号	数 量 (台)	型 号	数 量 (台)	功 率 KW	数 量 (台)	
					管程 进 口	管程 出 口												
四		空 冷 器																电 机
1	201-A-101	脱丙烷塔顶 空 冷 器	5	C2, C3	48.7	45.7	1.9	43900×6	ZP9×3					Y-TF24B6-Vs15	15	15	15	YB160L-4-WTH 15KW
																		调频器5台
		配套管道泵	10		型 号		SLBY125-20		电 机						10	15	10	YB160L-4-WTH
		配套管道泵	5		型 号		DZA150-150-200		电 机						5	30	5	YB3-200L1-2W
2	201-A-102	脱戊烷塔顶 空 冷 器	4	C4	51.6	46.4	0.5	45500×4	ZP9×3					Y-TF24B6-Vs15	12	15	12	YB160L-4-WTH 15KW
																		调频器4台
		配套管道泵	8		型 号		SLBY125-20		电 机						8	15	8	YB160L-4-WTH
		配套管道泵	4		型 号		DZA150-150-200		电 机						4	30	4	YB3-200L1-2W

五、泵类 (1)

序号	编号	名称	数量 (台)		操作介质	操作条件				选用泵		原动机型号	备注
			操作	备用		流量 m ³ /h	温度	压力 (Mpa) (g)		型号	需要轴功率 (KW)		
五		泵类											
1	201-P101A/B	脱丙烷塔进料泵	2	1	液化气	70.6×2	40	0.87	2.84	GSB-L1-80/370	75.5	YA315M-2W	
												110KW	
2	201-P102A/B	脱丙烷塔回流泵	1	1	C2, C3	206.3	45.7	1.85	2.49	ZE150-315 (Φ315)	58.3	YA315M-2W	
												110KW	
3	201-P103A/B	脱乙烷塔进料泵	1	1	C2, C3	64.5	45.7	1.85	3.59	GSB-L1-75/370	63.3	YA315M-2W	
												110KW	
4	201-P102A/B	脱乙烷塔回流泵	1	1	C2, C3	115.2	40	2.85	3.36	ZE100-315	28	YA280S-2W	
												55KW	
5	201-P105A/B	丙烷馏分泵	1	1	丙烷	11.4	40	1.5	2.39	GSB-L2-13/190	7.9	YA160L-2W	
												15KW	
6	201-P105C	停工退料泵	1		C2, C3, C4	12		0.7	1.2	3WCQ-11-65M4	11	YB2-160L-6	
												11W	
7	201-P106A/B	丙烯塔回流泵	1	1	丙烯	744.5	33	1.35	2.01	350×250KSM71	178.2	YB450M2-4W	
												355KW	

泵类 (2)

序号	编号	名称	数量 (台)		操作介质	操作条件				选用泵		备注
			操作	备用		流量 m^3/h	温度	压力 (Mpa)	进出口	型号	需要轴功率 (KW)	
8	201-P107A/B	丙烯塔中间泵	1	1	C3	786.5	37.5	1.46	2.09	350×250KSM71	176.6	
9	201-P108A/B	丙烯产品泵	1	1	丙烯	48.3	33	1.35	3.15	GSB-L1-55/360	53.8	
10	201-P109A/B	脱戊烷塔顶回流及产品泵	1	1	C4馏分	161.8	46.4	0.45	1.19	ZA100-315 (Φ315)	49.5	
11	201-P110A/B	戊烷馏分泵	1	1	C5	3.3	40	0.51	1.23	GSB-W2B-4/120	1.7	
12	201-P111A/B	凝结水回收泵	1	1	凝结水	50.2	132	0.2	1.13	100AY II 120 (B)	29.8	
13	201-P112A/B	阻聚剂泵	1	1	阻聚剂	16L/h	40	0.2	2.0	DPMWAB16/2.0	0.37	

六、机械类

序号	编号	名称	数量 (台)		规格型号	金属重量		操作介质	操作条件				备注
			操作	备用		总重	合金钢重		入口温度	入口压力	出口温度	出口压力	
六		压缩机类											
1	201-K-101	丙烷压缩机	1		MCL802			丙烷	22±3℃	0.81±0.2	55±3℃	1.55±0.2	
		汽轮机	1		NG50 / 40			蒸汽	380-430℃	3.42-3.90	260-280℃	1.1-1.2	
		润滑油泵			SNH1300R42UM3 NW21				N46#油				

附件二 安全阀一览表

序号	工艺位号	安装部位	规格型号	介质	工作压力 (MPa)	整定压值 (MPa)	备注
1	PSV101A	201-D-101 顶部	HTB-03CB	液化气	0.87	1.78	
2	PSV101B	201-D-101 顶部	HTB-03CB	液化气	0.87	1.78	
3	PSV102A	201-C-101 顶部	HTB-06CB	C2, C3	1.9	2.31	
4	PSV102B	201-C-101 顶部	HTB-06CB	C2, C3	1.9	2.31	
5	PSV103A	201-D-102 顶部	HTB-03aCB	C2, C3	1.85	2.31	
6	PSV103B	201-D-102 顶部	HTB-03aCB	C2, C3	1.85	2.31	
7	PSV104A	201-C-102 顶部	HTB-03aCB	C2, C3	2.9	3.41	
8	PSV104B	201-C-102 顶部	HTB-03aCB	C2, C3	2.9	3.41	
9	PSV105A	201-D-103 顶部	YFWA42C-3000C	C2, C3	2.85	3.41	
10	PSV105B	201-D-103 顶部	HTB-03aCB	C2, C3	2.85	3.41	
11	PSV106A	201-C-104 顶部	HTB-03bCB	C3	1.4	1.68	

12	PSV106B	201-C-104 顶部	251RFX16C/RF	C3	1.4	1.68	
13	PSV106C	201-C-104 顶部	HTB-03bCB	C3	1.4	1.764	
14	PSV106D	201-C-104 顶部	HTB-03bCB	C3	1.4	1.764	
15	PSV107A	201-D-104 顶部	HTB-01CB	C3	1.35	1.63	
16	PSV107B	201-D-104 顶部	HTB-01CB	C3	1.35	1.63	
17	PSV108A	201-D-106A 顶部	HTB-03bCB	丙烷	0.81	1.7	
18	PSV108B	201-D-106A 顶部	HTB-03bCB	丙烷	0.81	1.7	
19	PSV108C	201-D-106B 顶部	HTB-03bCB	丙烷	0.81	1.785	
20	PSV108D	201-D-106B 顶部	HTB-03bCB	丙烷	0.81	1.785	
21	PSV109A	201-PK101 出口线上	251RFX16C/RF	丙烷	1.57	1.75	
22	PSV109B	201-PK101 出口线上	251RFX16C/RF	丙烷	1.57	1.75	
23	PSV109C	201-PK101 出口线上	HTB-03bCB	丙烷	1.57	1.8375	
24	PSV109D	201-PK101 出口线上	HTB-03bCB	丙烷	1.57	1.8375	

25	PSV110A	201-C-105 顶部	HTB-03bCB	C4	0.4	0.88	
26	PSV110B	201-C-105 顶部	HTB-03bCB	C4	0.4	0.88	
27	PSV111A	201-D-107 顶部	HTB-01CB	C4	0.35	0.88	
28	PSV111B	201-D-107 顶部	HTB-01CB	C4	0.35	0.88	
29	PSV112A	201-D-109A 顶部	HTB-01CB	C3、C4	1.9	2.09	
30	PSV112B	201-D-109B 顶部	HTB-01CB	C3、C4	1.9	2.09	
31	PSV113	201-D-108 顶部	A48Y-150LB	凝结水	0.2	0.48	
32	PSV114	201-D-110 顶部	HTB-01CB	净化风	0.7	0.88	
33	PSV115A	汽轮机背压蒸汽线	A48Y-300LB1	蒸汽	1.0	1.25	
34	PSV115B	汽轮机背压蒸汽线	A48Y-300LB1	蒸汽	1.0	1.25	
35	PSV115C	汽轮机背压蒸汽线	A48Y-300LB1	蒸汽	1.0	1.25	
36	PSV116	201-P-105C 管线	CL300/RFXCL150/RF	丙烷	2.4	2.88	
37	PSV117A	201-P-112A	21W-25R	阻聚剂	1.8	2.2	
38	PSV117B	201-P-112B	21W-25R	阻聚剂	1.8	2.2	

39	PSV-K101A	润滑油泵出口	15H3JLTJOSE15J	润滑油	1.5	1.7	
40	PSV-K101B	润滑油泵出口	15H3JLTJOSE15J	润滑油	1.5	1.7	